파이썬 프로젝트

THE COALA

목차

01 AI와 함께하는 디지털 시대

02 좋은 질문이 좋은 답을 만든다

03 문제를 단계별로 나누어 생각하기

04 데이터 이해

05 조건문 이해

06 반복문 이해

07 반복문과 조건문 활용하기

08 데이터 시각화

09 PYTHON GUI 프로그래밍 이해

10 GUI 앱 제작 준비

11 GUI 앱 제작 실습 I

12 GUI 앱 제작 실습 II

13 생성형 AI 활용 앱 개선

14 전공 맞춤형 프로젝트 구현 및 UI 만들기

15 융합 프로젝트 최종 검증 및 포트폴리오 완성

1

AI 디지털 리터러시

AI와 함께하는 디지털 시대

학습 목표

이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.

- 생성형 AI의 개념을 설명할 수 있다.
- 일상 속 AI 활용 사례를 찾을 수 있다.
- AI가 잘하는 것과 어려워하는 것을 구분할 수 있다.
- AI가 제공한 정보를 검토하고 검증할 수 있다.
- AI를 윤리적으로 활용하는 태도를 이해할 수 있다.

생성형 AI란 무엇일까?

여러분은 이미 다양한 AI 서비스를 사용하고 있을지도 모릅니다.

예를 들어,

- 챗GPT에게 질문하기
- 유튜브 알고리즘 추천 영상 보기
- 번역기 사용하기
- 스마트폰 음성비서 사용하기
- 쇼핑몰 추천 상품 보기

이처럼 AI는 우리의 일상 속 다양한 곳에서 활용되고 있습니다.

그중 생성형 AI(GENERATIVE AI) 는 **사용자의 질문이나 요청에 따라 새로운 결과물을 만들어내는 AI**입니다.

AI가 잘하는 것 vs 어려워하는 것

AI는 매우 똑똑해 보이지만 모든 것을 완벽하게 하지는 못합니다.

AI가 잘하는 것	AI가 어려워하는 것
빠르게 정보 정리하기	최신 정보의 경우 틀릴 수 있음
아이디어 제안하기	사람의 감정을 이해하지 못함
반복 업무 처리	편향된 결과를 줄 수 있음

AI 환각

AI는 때때로 사실이 아닌 내용을 자신 있게 말하는 경우가 있습니다.

이 현상을 **AI 환각(Hallucination)** 이라고 합니다.

예시)

질문:

> “한국 최초의 스마트폰은 1995년에 출시되었나요?”

AI답변:

> “네, 맞습니다.”

➔ 실제로는 틀린 정보일 수 있음.

즉, AI가 자신있게 말한다고 해서 항상 맞는 것은 아닙니다.

AI 윤리

AI를 사용할 때는 올바른 태도가 필요합니다.

주의할 점

개인정보 보호	이름, 주민번호, 주소, 전화번호 등을 AI에 입력하지 않기
저작권	AI가 만든 결과물을 그대로 복사해서 제출하지 않기
정보 검증	사람의 감정을 이해하지 못함
반복 업무 처리	편향된 결과를 줄 수 있음

실습 001-1

AI와 대화

알고플로에서 실습하기

AI는 어떤 질문을 잘하고, 어떤 질문을 어려워할까?

생성형 AI는 다양한 질문에 답할 수 있지만, 모든 질문에 항상 정확하게 답할 수 있는 것은 아닙니다.

이번 활동에서는 생성형 AI가 잘 답할 수 있는 질문과 어려워하는 질문을 직접 비교하며 AI의 특성과 한계를 이해해봅니다.

질문 유형에 따라 AI의 답변이 어떻게 달라지는지 확인하고, AI를 효과적으로 활용하기 위해 어떤 판단이 필요한지 생각해봅시다.

💡 Tip

생성형 AI가 잘 수행한 질문과 그렇지 않은 질문을 구분해보세요.
질문의 유형(일반 지식, 실시간 정보, 개인 정보 등)에 따라 AI의 응답 결과가 어떻게 달라지는지 분석해봅시다.

2

AI 디지털 리터러시

좋은 질문이 좋은 답을 만든다

학습 목표

이 장을 학습한 후, 여러분은 다음을 할 수 있습니다.

- 프롬프트(PROMPT)의 개념을 설명할 수 있다.
- 원하는 결과를 얻기 위한 효과적인 질문 작성 방법을 이해할 수 있다.
- 생성형 AI에게 더 구체적이고 명확한 요청을 할 수 있다.

왜 같은 AI 인데 답변이 다를까?

지난 시간에는 생성형 AI가 어떤 질문에는 잘 답하고, 어떤 질문에는 어려움을 보이는지 직접 체험해보았습니다.

그렇다면 이런 질문이 생길 수 있습니다.

> “같은 AI인데 왜 어떤 답변은 유용하고, 어떤 답변은 아쉬울까?”

그 이유 중 하나는 **질문의 방식(프롬프트 능력)**에 있습니다.

AI는 우리가 입력한 질문을 바탕으로 답변을 생성합니다.

즉, **어떤 질문을 하느냐에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.**

이때 AI에게 입력하는 질문이나 요청을 **프롬프트(PROMPT)** 라고 합니다.

프롬프트(Prompt)란?

프롬프트는 생성형 AI에게 전달하는 질문, 요청, 지시문 을 의미합니다.

예를 들어,

짧은 프롬프트:

> 공부 계획 알려줘

조금 더 구체적인 프롬프트:

> 시험이 2주 남았는데 하루 2시간씩 공부할 수 있어. 효율적인 공부 계획을 짜줘.

어떤 답변이 더 도움이 될까요?

대부분 두 번째 질문이 더 구체적이고 활용하기 좋은 답변을 받을 가능성이 높습니다.

💡 핵심 포인트

좋은 질문에는 이런 특징이 있습니다.

- 무엇을 원하는지 명확하다
- 필요한 조건이 들어 있다
- 상황 설명이 포함되어 있다

좋은 프롬프트의 특징

AI는 질문을 바탕으로 답변을 생성합니다.

따라서 질문이 구체적일수록 더 원하는 결과를 얻을 가능성이 높아집니다.

그렇다면 좋은 프롬프트에는 어떤 특징이 있을까요?

① 무엇을 원하는지 명확하게 말하기

AI가 해야 할 일을 분명하게 알려주는 것이 중요합니다.

예시)

모호한 질문 ❌	구체적인 질문 ⭕
추천해줘	공부 계획을 추천해줘

② 상황이나 조건 함께 알려주기

필요한 정보나 조건을 함께 전달하면 더 적절한 답변을 받을 수 있습니다.

예시)

모호한 질문 ❌	구체적인 질문 ⭕
여행 추천해줘	2박 3일 부산 여행 코스를 추천해줘. 실내 활동 위주로 알려줘

③ 대상 알려주기

누구를 위한 답변인지 알려주면 더 적절한 결과를 얻을 수 있습니다.

예시)

모호한 질문 ❌	구체적인 질문 ⭕
건강 관리 방법 알려줘	대학생이 실천할 수 있는 건강 관리 방법 알려줘

실습 002-1

프롬프트 실습

알고플로에서 실습하기

어떤 질문이 더 좋은 답을 만들까?

생성형 AI는 같은 주제라도 질문하는 방식에 따라 다른 결과를 보여줄 수 있습니다.

이번 활동에서는 짧고 모호한 질문과 구체적인 질문을 비교하며, 원하는 결과를 얻기 위해 어떻게 질문해야 하는지 직접 체험해봅니다.

질문을 조금만 바꿔도 결과가 어떻게 달라지는지 살펴보고, 더 효과적으로 AI를 활용하는 방법을 익혀봅시다.

💡 Tip

좋은 프롬프트는 한 번에 완성되지 않을 수도 있습니다.
AI의 답변이 아쉽다면 질문을 조금 더 구체적으로 수정해보세요.
질문을 다듬는 과정도 중요한 AI 활용 역량입니다.

어떤 입력 데이터가 필요할까

앱의 목적에 따라 필요한 입력 데이터는 달라집니다.

즉,

> “어떤 결과를 만들고 싶은가?”

를 먼저 생각해야 합니다.

예시 1. 건강관리 앱

프로젝트 목표 : 데이터를 입력받아 BMI지수 산출하기

필요한 입력 데이터

- 키
- 몸무게

예시 2. 병원 접수 앱

프로젝트 목표: 환자 데이터를 활용하여 건강 상태를 분석하기

필요한 입력 데이터

- 이름
- 증상
- 체온

앱에서는 어떻게 활용될까?

앱 기능	처리 과정
BMI 계산	키와 몸무게 계산
출석 체크	출석 여부 확인
감정 기록	감정 상태 분류
병원 접수	응급 여부 판단

AI 서비스와 입력 데이터

AI 서비스 역시 입력 데이터에 따라 결과가 달라집니다.

예를 들어 생성형 AI는 사용자가 입력한 프롬프트를 바탕으로 답변을 생성합니다.

입력 예시:

- 질문 입력
- 키워드 입력
- 이미지 입력
- 감정 입력

즉,

입력 데이터의 품질이 결과의 품질에도 영향을 줄 수 있습니다.

실습 002-2

데이터 실습

알고플로에서 실습하기

앱에 필요한 입력 데이터 설계하기

앱은 입력된 데이터를 바탕으로 동작합니다.

따라서 앱을 만들기 위해서는 먼저 어떤 데이터를 입력받아야 하는지 설계하는 과정이 필요합니다. 이번 활동에서는 앱의 목적에 맞는 입력 데이터를 직접 설계해 봅니다.

💡 Tip

앱은 입력된 데이터를 바탕으로 결과를 만들어냅니다.
따라서 어떤 데이터를 입력받을지 먼저 설계하면 앱의 기능과 구조를 더 쉽게 이해할 수 있습니다. AI 서비스 역시 입력 데이터에 따라 결과가 달라질 수 있기 때문에, 입력 데이터의 품질은 매우 중요합니다.

3

단계별로 나누어 설계하기

문제를 단계별로 나누어 생각하기

학습 목표

- 문제를 단계별로 나누어 정리할 수 있다.
- 입력 → 처리 → 출력 구조를 이해할 수 있다.
- 프로젝트 아이디어를 논리적인 순서로 설계할 수 있다.

AI가 답을 잘해도, 내가 구조를 정해야 한다

앞선 시간에는 생성형 AI를 활용해 더 좋은 질문을 만들고 원하는 결과를 얻는 방법을 살펴보았습니다.

하지만 AI가 아이디어를 제안해준다고 해서 프로젝트가 바로 완성되는 것은 아닙니다.

앱이나 디지털 서비스를 만들기 위해서는

> **"무엇을 먼저 하고, 어떤 과정을 거쳐, 어떤 결과가 나와야 하는지"**

단계별로 생각하는 과정이 필요합니다.

이러한 문제 해결 과정을 **알고리즘(ALGORITHM)** 이라고 합니다.

입력(Input) · 처리(Process) · 출력(Output) 이해하기

컴퓨터는 입력(INPUT) 된 데이터를 처리(PROCESS) 한 뒤, 그 결과를 출력(OUTPUT) 합니다. 이 과정을 일상생활의 예시인 라면 끓이기로 살펴보겠습니다.

입력 (Input)

- 물
- 라면(면, 스프)
- 냄비

처리(Process)

1. 냄비에 물을 넣고 끓입니다.
2. 스프를 넣습니다.
3. 면을 넣고 정해진 시간 동안 끓입니다.
4. 라면이 익으면 불을 끕니다.

출력(Output)

- 맛있게 완성된 라면

📑 핵심정리

입력된 재료를 순서대로 처리하면, 원하는 결과(완성된 라면)가 출력됩니다.

컴퓨터도 이와 같은 원리로 데이터를 처리하여 결과를 만들어 냅니다.

실습 003-1

알고리즘 실습

알고플로에서 실습하기

내 아이디어를 단계별로 나눠보기

프로그램은 여러 단계를 거쳐 만들어집니다.

먼저 사용자가 무엇을 입력할지 생각하고, 입력한 데이터를 바탕으로 어떤 작업이 이루어질지 정한 뒤, 마지막으로 어떤 결과를 보여줄지 설계해야 합니다.

예를 들어 감정 기록 앱이라면 사용자가 오늘의 기분을 입력하고, 입력된 데이터를 가지고 감정 상태 알고리즘으로 처리하여 나온 결과를 보여줍니다.

이처럼 문제를 작은 단계로 나누어 생각하면 앱의 구조를 더 쉽게 이해할 수 있습니다.

이번 수업에서는 내가 만들고 싶은 앱 아이디어를 입력 → 처리 → 출력 단계로 나누어 정리하며 프로젝트의 동작 과정을 직접 설계해봅시다.

💡 Tip

알고리즘은 문제를 분석한 후 순서를 정해서 순서대로 나누어 해결하는 것 입니다.
프로젝트를 만들기 전 구조를 설계한 후 만들게 되면 앱 제작이 훨씬 쉬워집니다.

4

순서도 이해

프로그램의 동작 과정을 순서도로 표현하기

학습 목표

- 순서도가 무엇인지 설명할 수 있다.
- 프로그램의 동작 과정을 순서대로 정리할 수 있다.
- 선언, 입력, 처리, 출력의 역할을 구분할 수 있다.
- 프로그램의 흐름을 순서도 도형으로 표현할 수 있다.

순서도란 무엇일까?

프로그램을 만들기 전에는 어떤 순서로 동작할지 먼저 생각하는 과정이 필요합니다.

순서도는 프로그램의 동작 과정을 여러 가지 도형과 화살표를 사용하여 순서대로 나타낸 그림입니다.

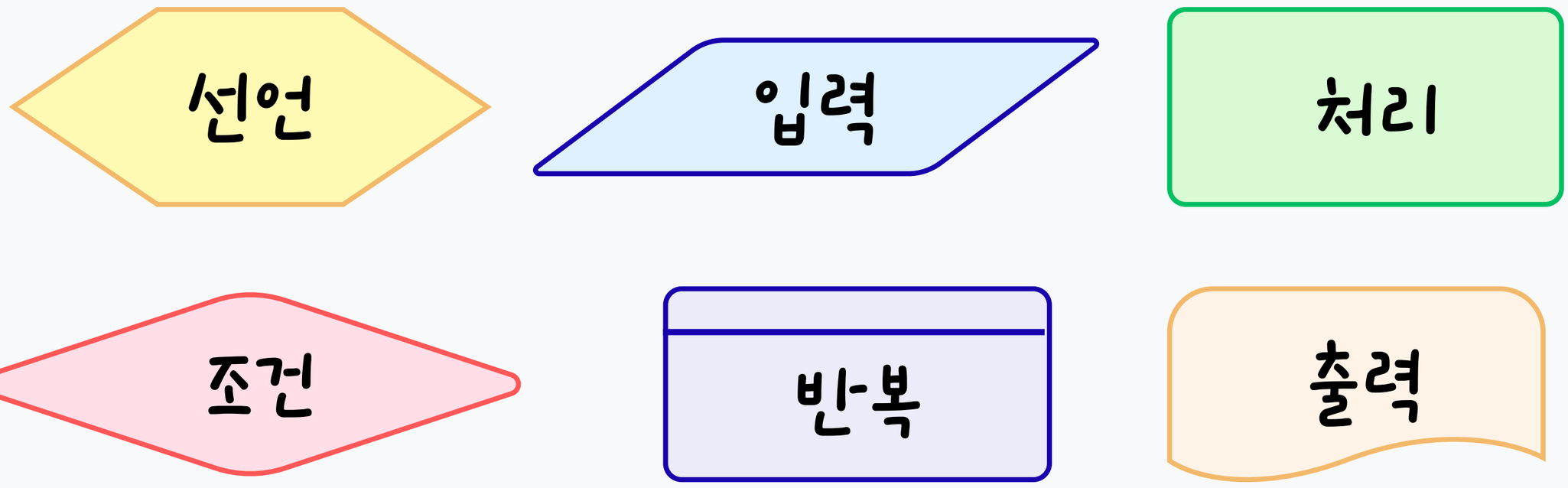
예를 들어 두 수를 더하는 프로그램은 다음과 같은 순서로 동작합니다.

순서도 설계의 기본 흐름

선언
 프로그램에서 사용할 변수를 준비합니다.
↓
입력
 사용자에게 필요한 값을 입력받습니다.
↓
출력
 처리한 결과를 화면에 보여줍니다.
↓
출력
 처리한 결과를 화면에 보여줍니다.

순서도 도형 알아보기

순서도 도형을 이해하면 프로그램의 동작 과정을 쉽고 체계적으로 표현할 수 있습니다.



구분	설명
선언	프로그램에서 사용할 변수나 데이터를 미리 정의합니다.
입력	사용자나 외부에서 필요한 데이터를 입력받습니다.
처리	계산, 데이터 처리 등 프로그램이 수행하는 작업을 나타냅니다.
조건	조건을 판단하여 결과에 따라 실행 흐름을 나눕니다.
반복	같은 작업을 조건이 만족할 때까지 반복해서 수행합니다.
출력	계산 결과나 메시지를 사용자에게 보여줍니다.

변수란 무엇인가

변수는 데이터를 저장하는 공간입니다. 앱이나 프로그램은 사용자가 입력한 값을 변수에 저장한 뒤 계산하거나 비교하며 결과를 만들어냅니다.

예를 들어 학생의 이름, 점수, 나이 같은 정보를 변수에 저장할 수 있습니다.

변수 사용 예시

</> Python

```python
name = “민수"
scores = 80
```

- name 변수에는 “민수”가 저장됨
- score 변수에는 80가 저장됨

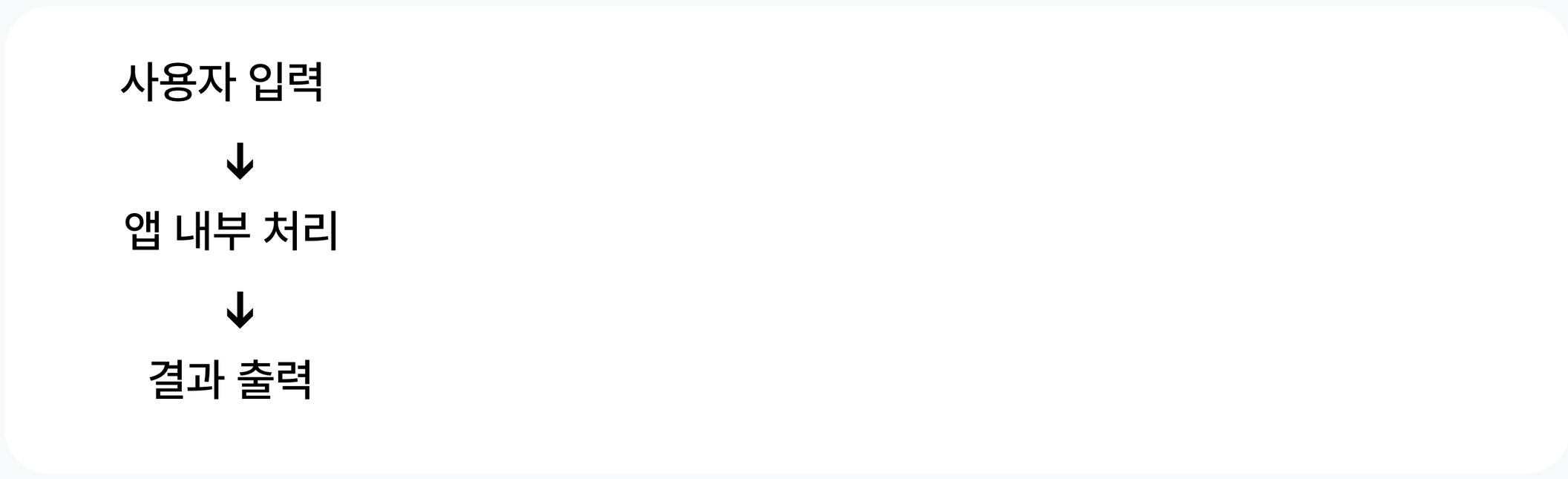
처리(process)란 무엇일까?

처리는 입력된 데이터를 바탕으로 앱 내부에서 수행되는 작업입니다.

예시:

- 계산하기
- 비교하기
- 조건 판단하기
- 결과 분류하기

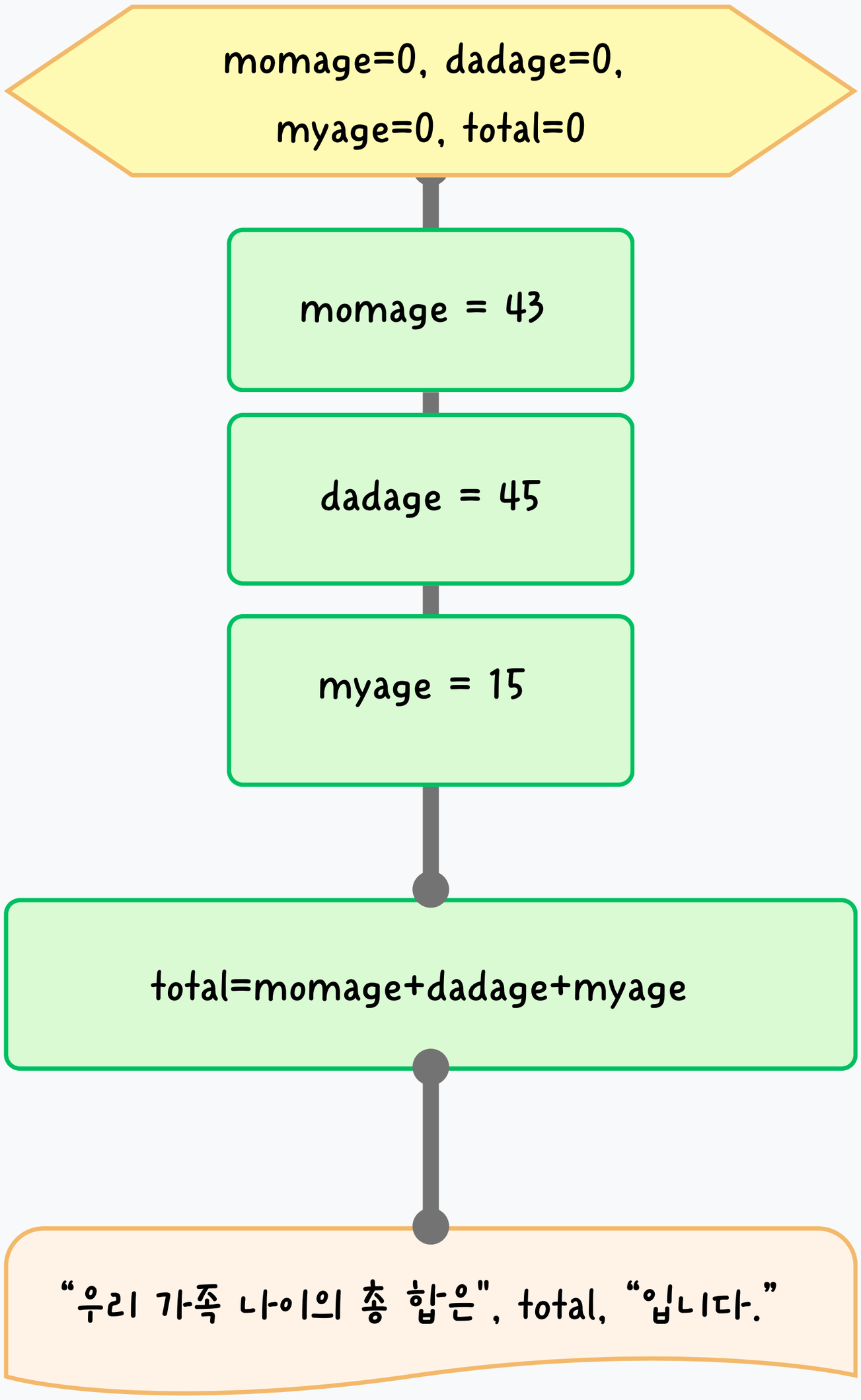
입력 → 처리 → 출력 구조 이해하기



처리 순서도를 이용한 나이 합 구하기 (문제풀이 예시)

가족의 나이 계산하기.

가족 3명의 점수를 입력받아 나이의 총합을 계산하세요.



실습 004-1

알고리즘 실습

알고플로에서 실습하기

우리 가족 나이 합 구하기

우리 가족은 엄마, 아빠, 나로 이루어져 있습니다.

가족 모두의 나이를 더하여 합을 구하여 봅시다.

조건

- 엄마의 나이는 43살 입니다.
- 아빠의 나이는 45살 입니다.
- 내 나이는 15살 입니다.

입력 데이터 예시

입력 데이터	예시
문자열 입력	이름, 학과
숫자 입력	나이, 체온

데이터의 종류 이해하기

앱에서는 다양한 형태의 데이터를 사용할 수 있습니다.

① 문자열 데이터

글자 형태의 데이터

예시:

- 이름
- 증상 설명

② 숫자 데이터

계산에 사용할 수 있는 데이터

예시:

- 점수, 체온
- 키와 몸무게

파이썬 입력

입력은 문자열 형태로 변수에 들어갑니다.

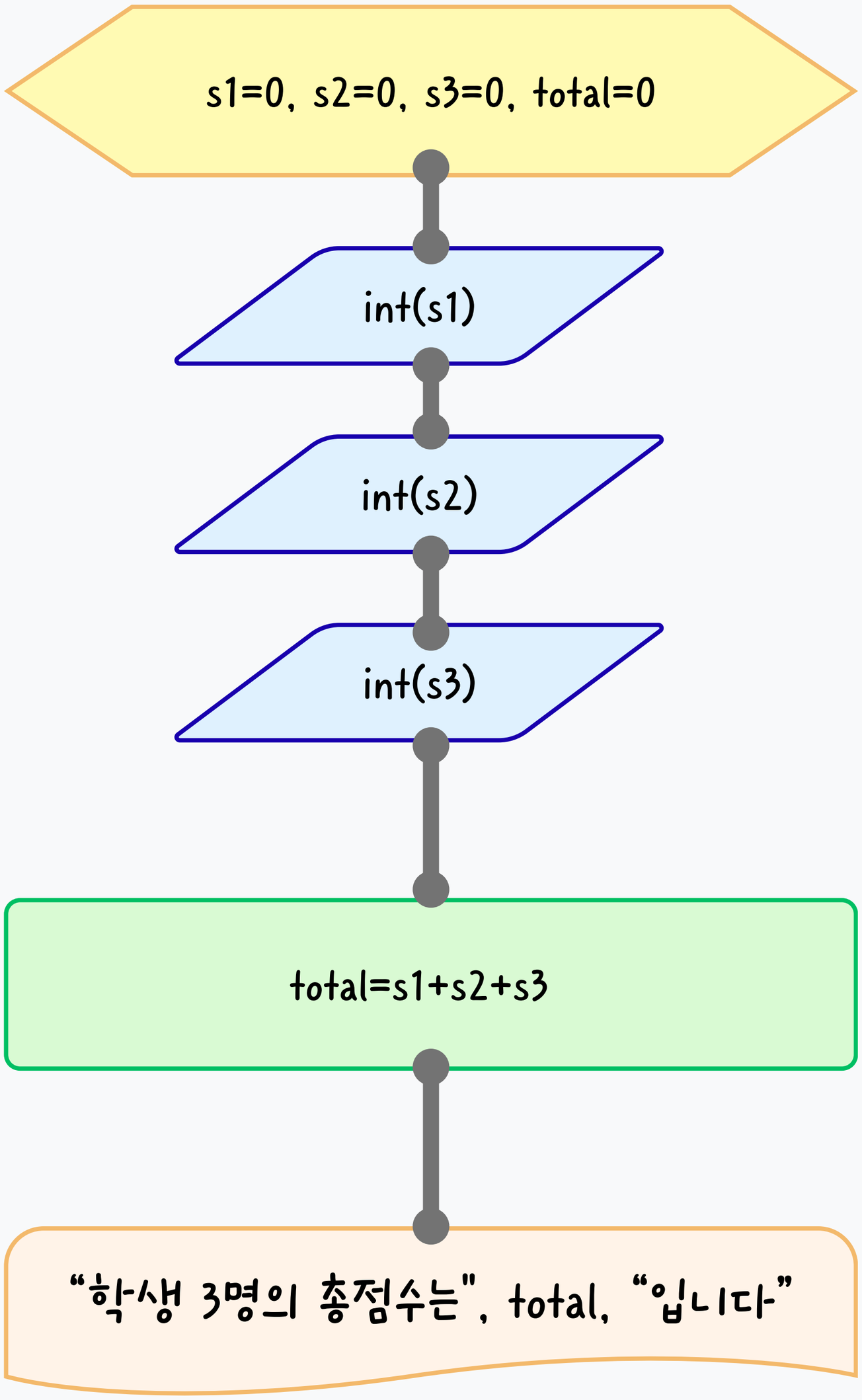
그래서 int() 함수를 붙이면 정수형 값으로 입력받을 수 있습니다.

ex) a라는 변수에 정수형 변수로 입력받기

a=int(input())

입력 순서도를 이용한 총합 구하기 (문제풀이 예시)

3명의 학생 점수를 입력받아 총점을 구하는 알고리즘 순서도



실습 004-2

알고리즘 실습

알고플로에서 실습하기

하루 카페인 섭취량 누적하기

사용자가 일주일 동안 마신 음료의 카페인 양을 입력하면 앱은

총 카페인 섭취량을 계산합니다.

조건

- 처음 총 카페인 양은 0mg으로 시작합니다.
- 음료의 카페인 양을 입력하면 총량에 더합니다.
- 더 입력할 내용이 있으면 반복합니다.
- 입력이 끝나면 총 카페인 섭취량을 출력합니다.

5

반복문 이해

순서도를 활용한 반복문과 누적 알고리즘 이해하기

학습 목표

- 반복문의 기본 개념을 이해한다
- 반복순서도를 실습한다.
- 값을 계속 더해 합계를 구하는 누적 알고리즘을 이해한다.
- 반복문이 앱 기능에서 어떻게 활용되는지 설명한다.

반복문이란?

우리는 일상에서 같은 행동을 여러 번 반복합니다.

예를 들어,

<반복>

수업 시간마다 출석 확인하기

↓

다음 수업 출석 확인하기

↓

하루 출석 기록 확인

<반복>

마신 커피 기록하기

↓

다음 음료 기록하기

↓

오늘 마신 총 카페인 양 확인

같은 작업을 여러 번 반복하는 구조를 **반복문**이라고 합니다.

앱에서도 반복문은 자주 사용됩니다.

📑 핵심정리

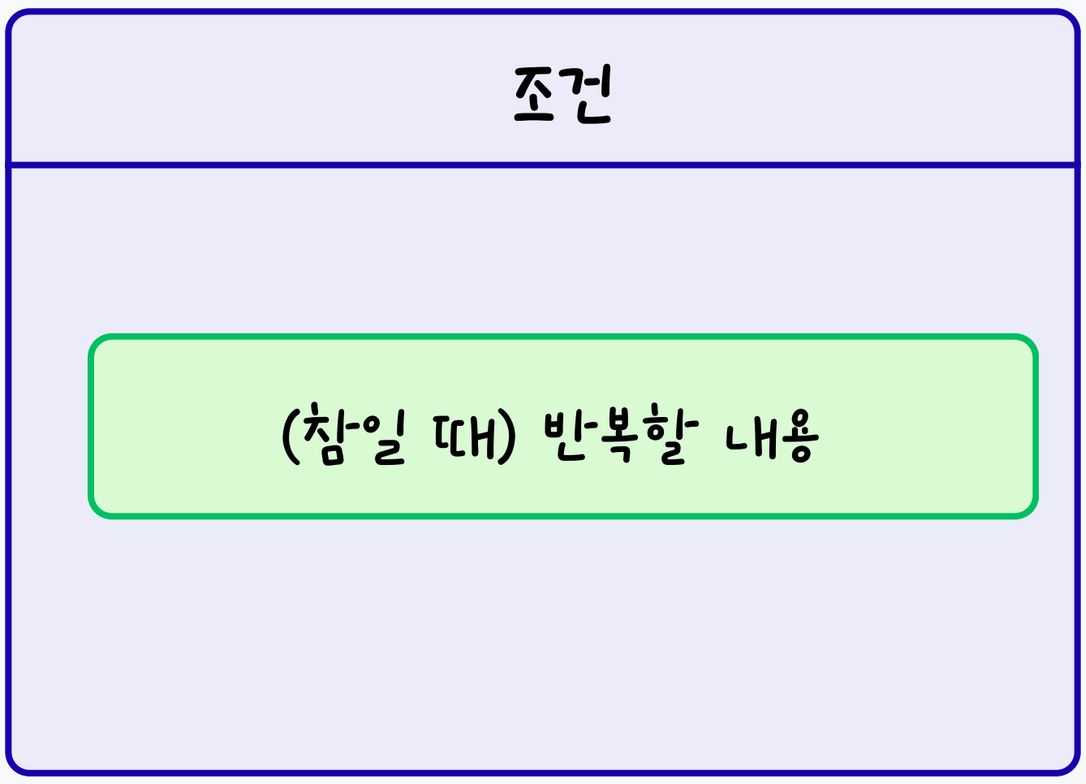
반복문으로 시간을 절약하기

같은 작업을 여러 번 해야 한다면 하나씩 작성하는 것은 비효율적입니다.

예를 들어 학생 100명의 출석을 확인한다면 같은 작업을 100번 반복해야 합니다.

반복문을 사용하면 한 번 작성한 작업을 필요한 만큼 반복할 수 있습니다.

📑 반복문 순서도 개념



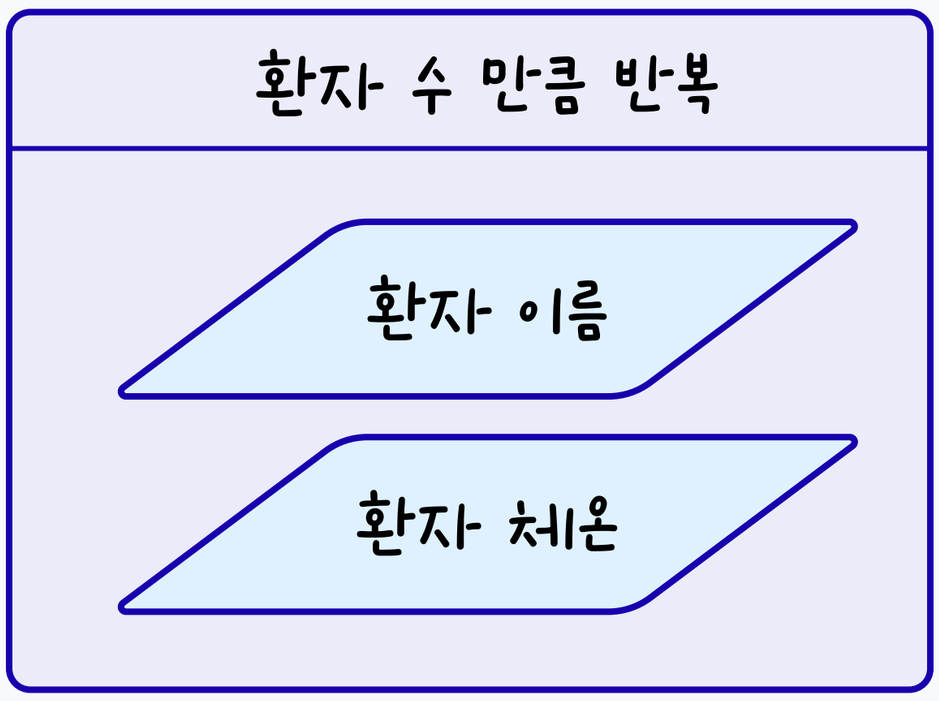
쉽게 이해하기

구조	의미
while(조건):	조건이 참일 때까지 반복한다.

여러 데이터를 반복적으로 처리하기

여러 개의 데이터를 입력 받아 하나의 데이터만 처리하는 것이 아니라 여러 데이터를 반복적으로 처리해야 하는 경우가 많습니다.

예를 들어, 병원에서는 여러 환자의 체온을 하나씩 확인해야 합니다.



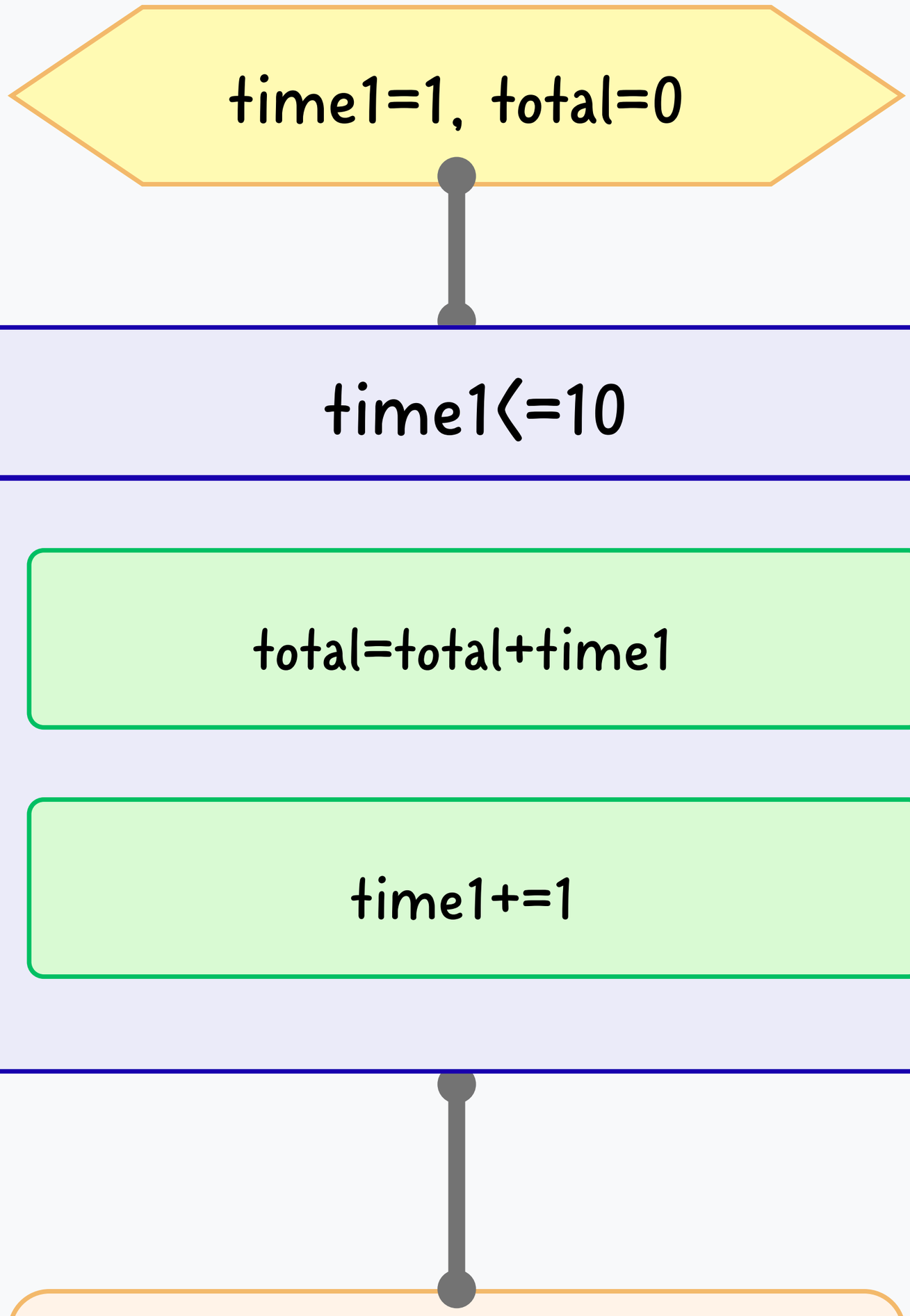
환자 이름	체온
환자1	36.5°C
환자2	37.2°C
환자3	38.4°C

핵심 예시

- **반복문: 여러 사람의 체온을 하나씩 입력 받습니다.**

반복 순서도를 이용한 총합 구하기 (문제풀이 예시)

매일 1분씩 더 운동을 하려고 합니다. 1일차 부터 10일차까지 총 몇 분을 운동할 수 있을지 더하여 출력하는 순서도를 구하여 봅시다.



실습 005-1

알고리즘 실습

알고플로에서 실습하기

10일 동안의 운동 시간 누적하기

매일 1분씩 운동 시간을 늘려가며 운동하려고 합니다.

1일차에는 1분, 2일차에는 2분, ..., 10일차에는 10분을 운동할 때 10일 동안의 총 운동 시간을 계산합니다.

의사코드

- 처음 총 운동 시간은 0분으로 시작합니다.
- 1일차부터 10일차까지 반복합니다.
- 각 날짜의 운동 시간을 총 운동 시간에 더합니다.
- 반복이 끝나면 총 운동 시간을 출력합니다.

6

조건문 이해

순서도를 활용한 조건문 이해하기

학습 목표

- 순서도의 흐름을 이해한다.
- 조건에 따라 결과가 달라지는 구조를 설명한다.
- if / elif / else 조건문의 기본 개념을 이해한다.
- 입력된 값에 따라 다른 결과를 출력한다.

앱은 왜 다른 결과를 보여줄까?

앱은 사용자가 입력한 값에 따라 서로 다른 결과를 보여줄 수 있습니다.

예를 들어,

- 나이에 따라 다른 안내를 보여주거나
- BMI 수치에 따라 건강 상태를 분류하거나
- 점수에 따라 합격/불합격 결과를 나누는 기능

등이 있습니다.

이처럼 특정 조건에 따라 다른 결과를 보여주는 구조를 **조건문**이라고 합니다.

조건문이란?

조건문은 특정 조건이 맞는지 확인하고, 그 결과에 따라 다른 동작을 수행하는 구조입니다.

우리도 일상생활에서 조건에 따라 행동을 결정하는 경우가 많습니다.

예시

- 비가 오면 우산을 챙깁니다.
- 비가 오지 않으면 우산을 챙기지 않습니다.

➡️ 조건(비가 오는지 여부)에 따라 다른 행동(우산을 챙기거나 챙기지 않음)을 선택하는 것이 바로 조건문입니다.

핵심 정리

조건문은 조건에 따라 서로 다른 결과를 선택하는 구조입니다.

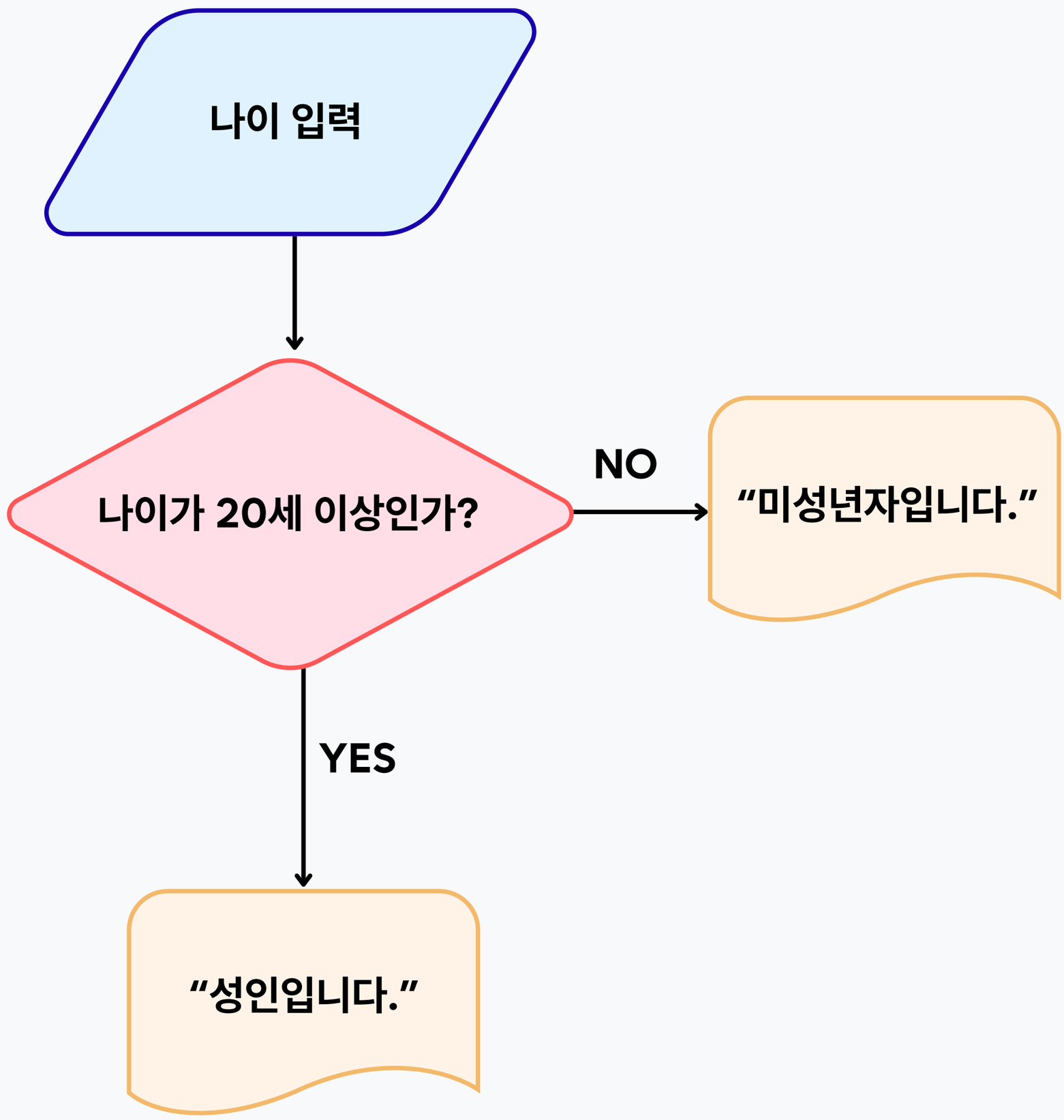
쉽게 이해하기

구조	의미
if	만약 ~ 라면
elif	그렇지 않고 다른 조건이면
else	위 조건이 모두 아니라면

조건문 순서도 이해하기

조건문은 순서도로 표현하면 더 쉽게 이해할 수 있습니다.

예를 들어 나이를 입력했을 때 결과를 나누는 경우를 생각해봅시다.



조건에 따라 결과가 달라집니다.

수면 시간에 따른 건강 상태 안내

수면 시간이 8시간 이상이면

➔ 충분한 수면입니다

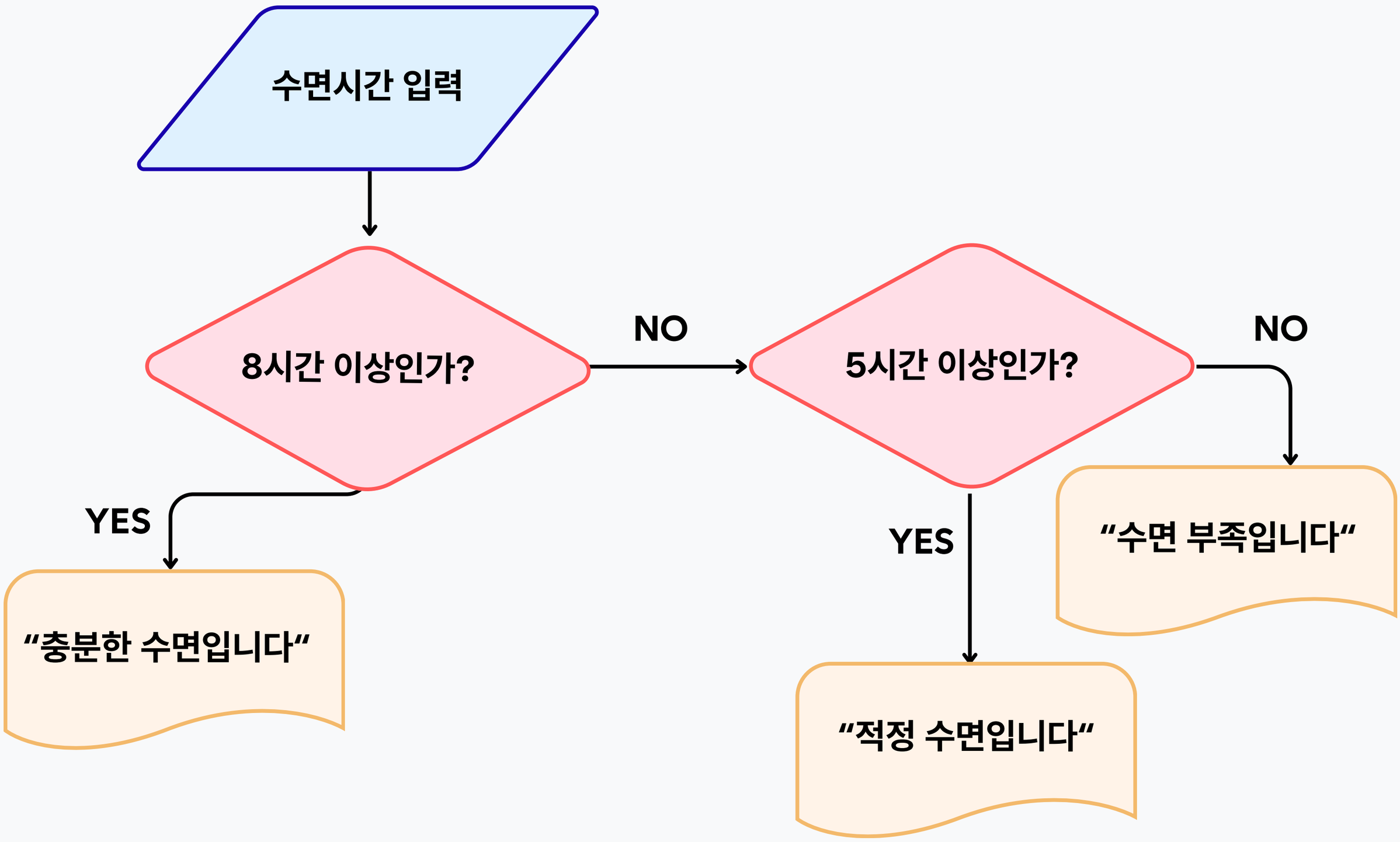
수면 시간이 5시간 이상이면

➔ 적정 수면입니다

수면 시간이 5시간 미만이면

➔ 수면 부족 상태입니다

순서도로 표현하기



7

반복문과 조건문 활용하기

반복과 조건을 활용한 알고리즘 문제 해결

학습 목표

- 반복문과 선택문을 함께 활용한다.
- 반복문과 조건문을 함께 응용하는 알고리즘 문제를 해결한다.

반복문과 선택문은 함께 자주 활용된다

실제 앱과 AI 서비스는 하나의 데이터만 처리하지 않습니다.

여러 사용자의 데이터, 여러 입력값, 반복되는 기록 등을 계속 처리해야 하며,
상황에 따라 서로 다른 결과를 출력해야 합니다.

예를 들어:

- 여러 학생의 점수를 확인하고 합격 여부를 판단하거나
- 여러 환자의 체온 데이터를 분석하거나
- 여러 주문 데이터를 처리하면서 할인 여부를 계산할 수 있습니다.

실제 앱 개발에서는 반복문과 선택문이 자주 활용됩니다.

반복과 조건 함께 사용하기

예시) 여러 학생의 점수를 확인하면서 합격 여부를 판단하는 알고리즘

<반복>

학생 점수 입력

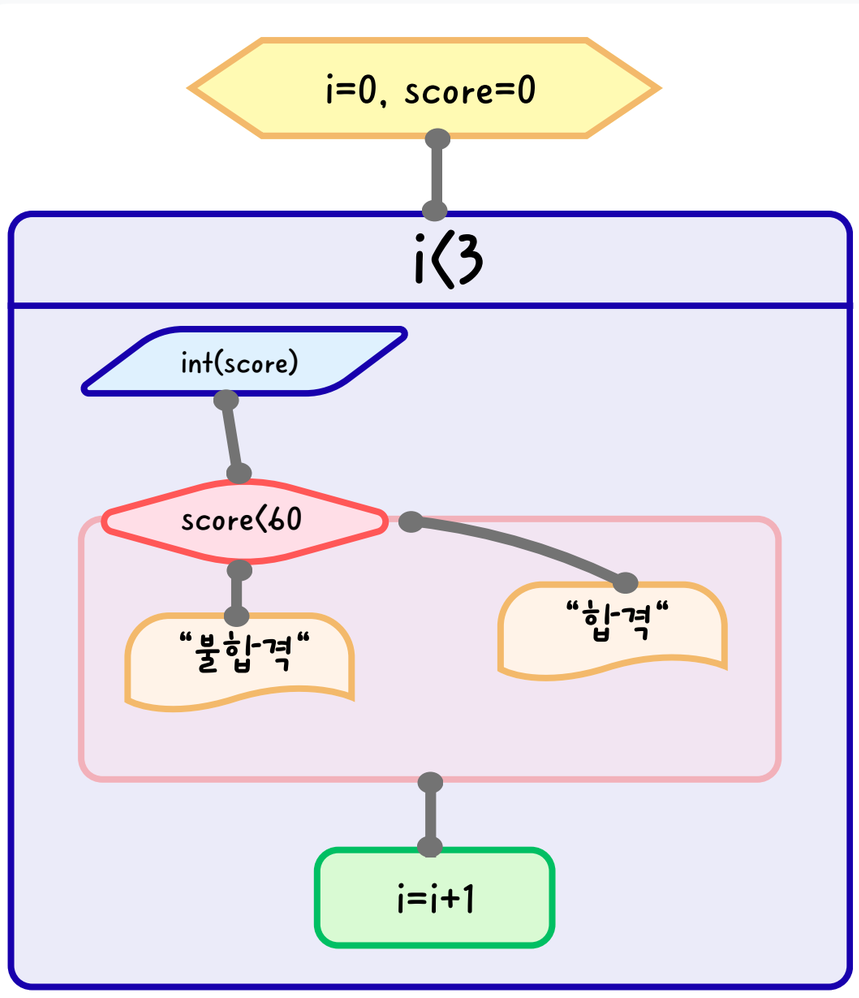
↓

60점 이상인가?

↓

YES → 합격 출력

NO → 불합격 출력



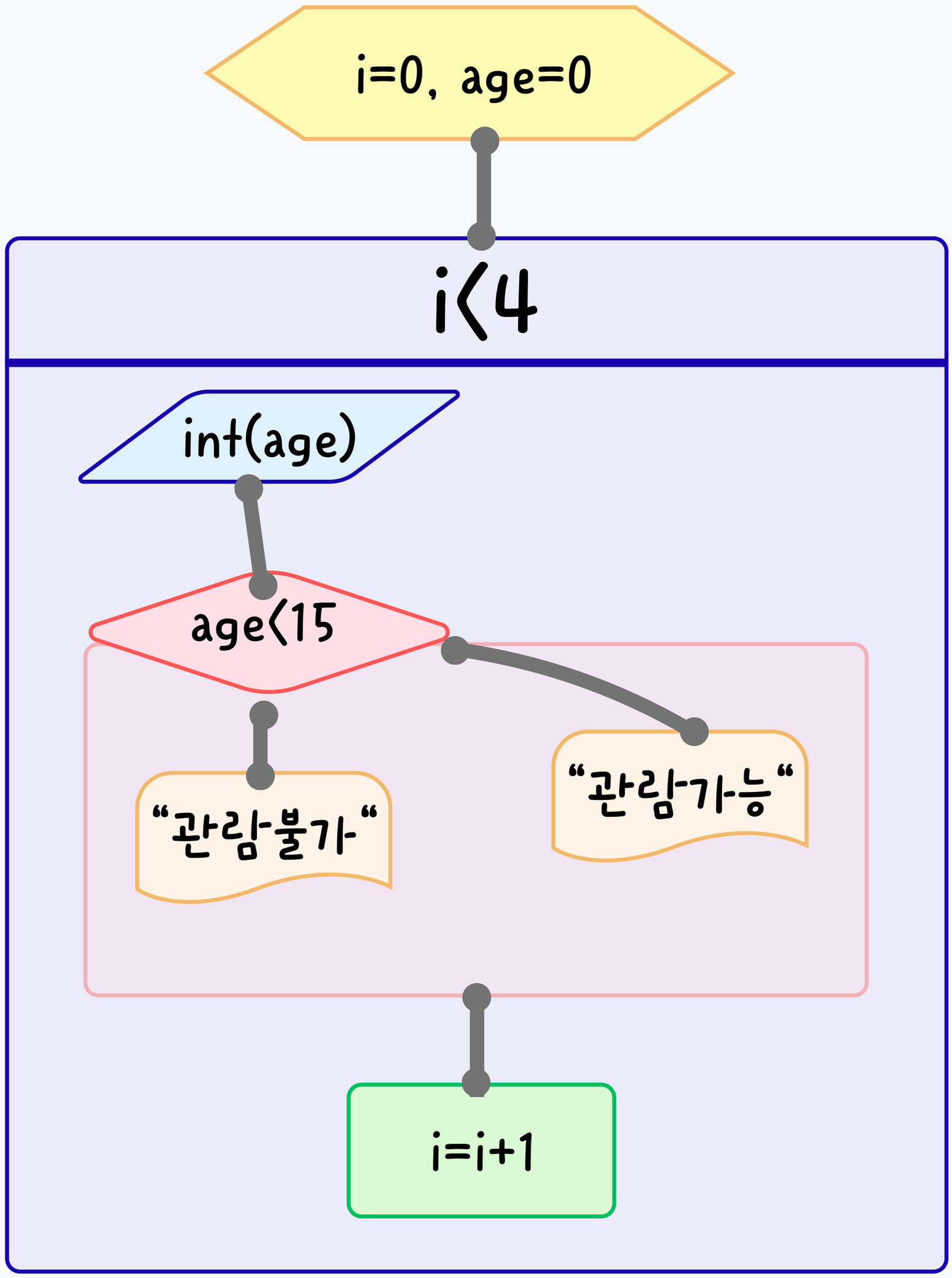
반복 + 선택 구조 이해하기

과정	역할	예시
반복	여러 데이터를 계속 확인	학생 점수를 하나씩 확인하기
선택	조건에 따라 결과 변경	60점 이상이면 “합격”, 아니면 “불합격”

순서도를 이용해 관람가능/관람불가 구하기

영화 관람 가능 여부 확인하기

4명의 학생 나이를 입력받아 15세 이상 관람가 영화를 시청할 수 있는지 확인하는 알고리즘



실습 007-1

알고리즘 실습

알고플로에서 실습하기

입력받은 학생 수만큼 학생 점수 통과 여부 확인하기

N명의 학생의 점수를 입력하면 각 학생의 합격 여부를 판단하여 출력합니다.

조건

- 각 학생의 점수를 입력합니다.
- 입력한 점수가 80점 이상이면 'PASS'를 출력합니다.
- 80점 미만이면 'FAIL’ 을을 출력합니다.

💡 Tip

반복문은 같은 작업을 여러 번 수행할 때 사용하는 구조이며, 선택문은 조건에 따라 다른 결과를 출력하는 구조입니다. 먼저 무엇을 반복하는지와 어떤 조건을 판단하는지를 생각하면 반복문과 선택문을 함께 사용하는 구조를 쉽게 이해할 수 있습니다.

8

기본 GUI 위젯

UI 구성요소 이해 및 인터페이스 구성

학습 목표

- 프로젝트 만들기 위한 GUI의 의미를 이해할 수 있다.
- 버튼, 입력 창, 라벨, 텍스트 영역의 역할을 구분할 수 있다.
- 앱 화면이 어떤 구성 요소로 되어 있는지 확인하기
- 간단한 앱 화면 구조를 직접 설계 할 수 있다.

GUI란 무엇일까?

사용자가 **화면을 보면서 버튼을 누르거나 글자를 입력하며 상호작용할 수 있는 방식**을 GUI라고 합니다.

GUI는 **GRAPHICAL USER INTERFACE**의 줄임말로, 쉽게 말해 **사용자가 눈으로 보고 조작할 수 있는 앱 화면**을 의미합니다.

<병원관리 GUI 프로젝트 >

바이브 프로젝트 순서

단계	무엇을 적나요?
① 프로젝트 정보	프로젝트 이름과 앱 설명을 적습니다.
② 위젯	오른쪽 디자이너에서 위젯을 추가하면 목록이 자동으로 뜹니다.
③ 이벤트	버튼을 눌렀을 때 어떤 일이 일어나야 하는지 적습니다.
④ 추가 설명	구체적으로 명시하고 싶을 때 사용하는 공간입니다.
⑤ 코드 생성	프로젝트가 만들어 진다.(버튼도 프로젝트 생성으로 만들어짐)

AI는 작성한 프롬포트를 바탕으로 코드를 생성합니다. 따라서 설명이 구체적일수록 내가 원하는 대로 동작하는 앱이 만들어집니다.

이벤트 작성 예시

> Button 클릭하면 버튼의 색이 바뀌는 프로그램 이벤트

③ 이벤트 (상호작용 위젯 추가 시 자동 등장)

`btn1` 클릭 시

btn1의 색깔을 파랑으로 변경합니다.

기본 위젯 학습하기

① Button : 클릭하여 기능을 실행하는 위젯

Button은 사용자가 클릭했을 때 정해진 기능을 실행하는 위젯입니다. 입력한 내용을 확인하거나 계산, 이동 등의 동작을 시작할 때 사용합니다.
위젯 변수명은 btn1, btn2... 으로 생성됩니다.

Button의 속성

속성	기능	사용 예
content	글자 변경	btn1.content = "확인"
bgcolor	배경색 변경	btn1.bgcolor = "blue"
color	글자색 변경	btn1.color = "white"
width	너비 설정	btn1.width = 150
height	높이 설정	btn1.height = 50

Button의 이벤트

이벤트	기능	사용 예
on_click	클릭했을 때 함수 실행	btn1.on_click = 함수이름
on_hover	마우스를 올렸을 때 함수 실행	btn1.on_hover = 함수이름

실습 008-1

button 실습

알고플로에서 실습하기

버튼 클릭하면 버튼의 배경 글자 색 바꾸기

함수 안에 아래의 코드를 추가하여 Button을

누르면 Button의 배경색과 글자색이 변경되도록 응용해 봅시다.

[의사코드]

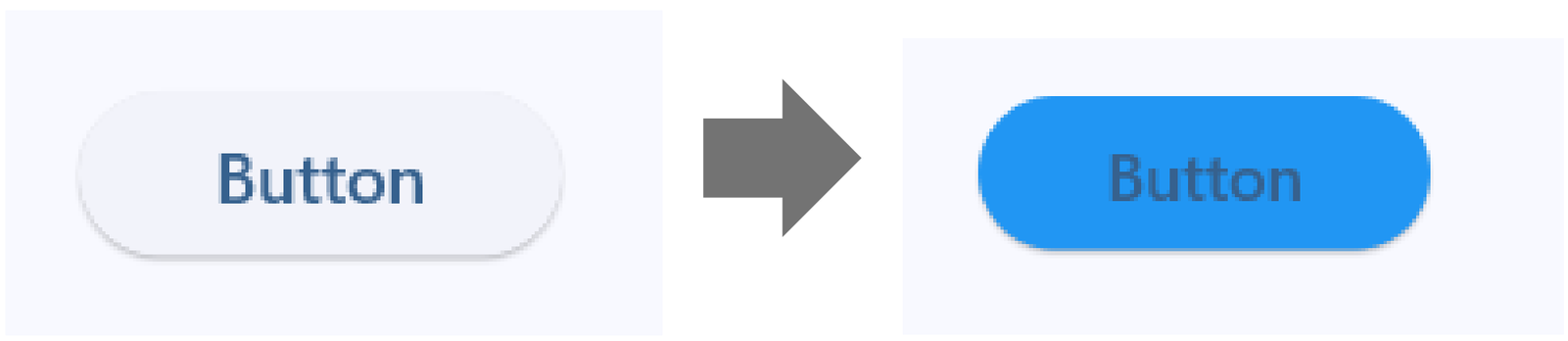
함수 안에 아래의 코드를 추가하여 btn1을 누르면 btn1의 배경색과 글자색이 변

경되도록 응용해 봅시다.

btn1.bgcolor = "blue"

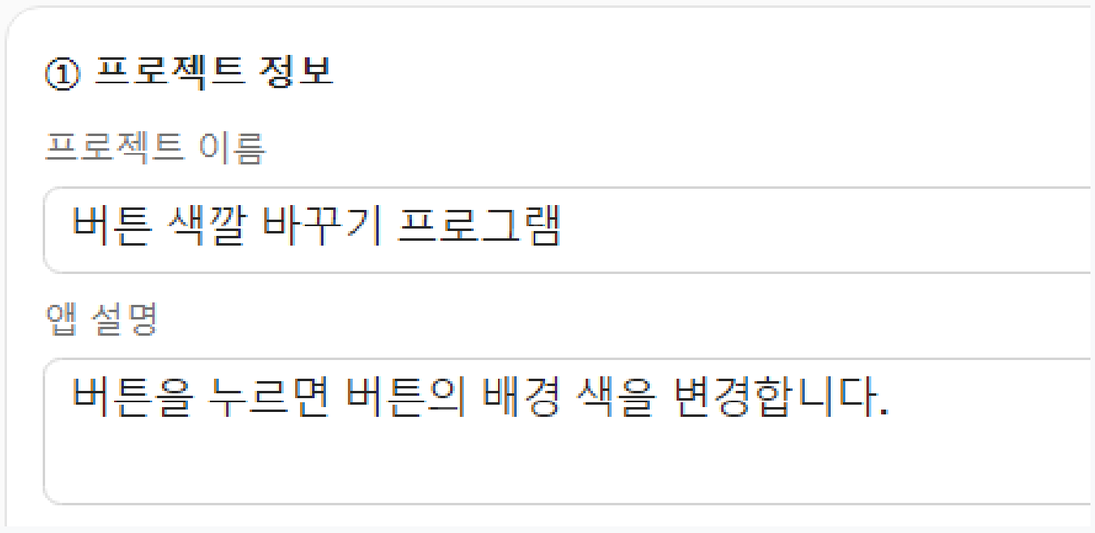
btn1.color = "white"

[프로그램 예시]



바이브 코딩 사용법 익히기 (Button)

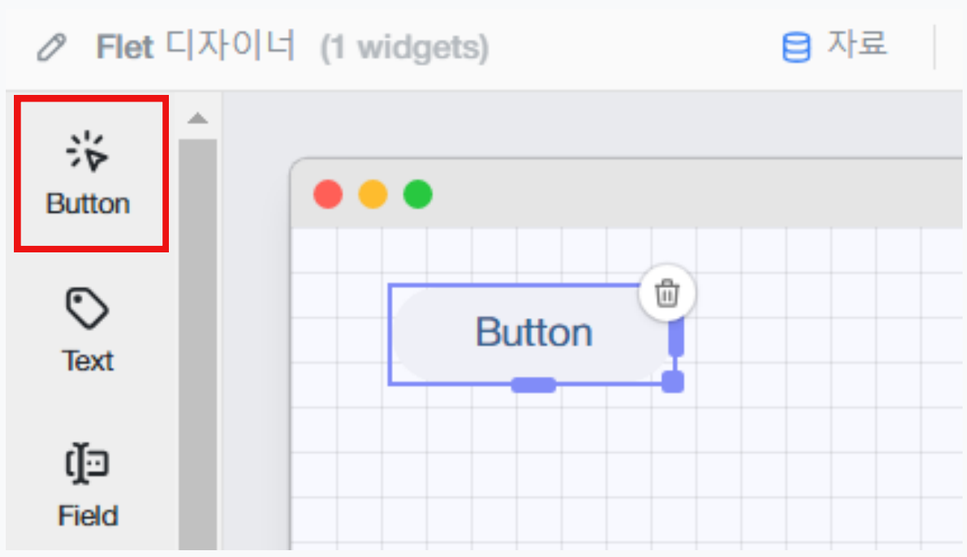
① 먼저 프로젝트 정보에 어떤 프로그램을 만들 것인지 이름과 만들 프로그램에 대한 설명을 적어 줍니다.



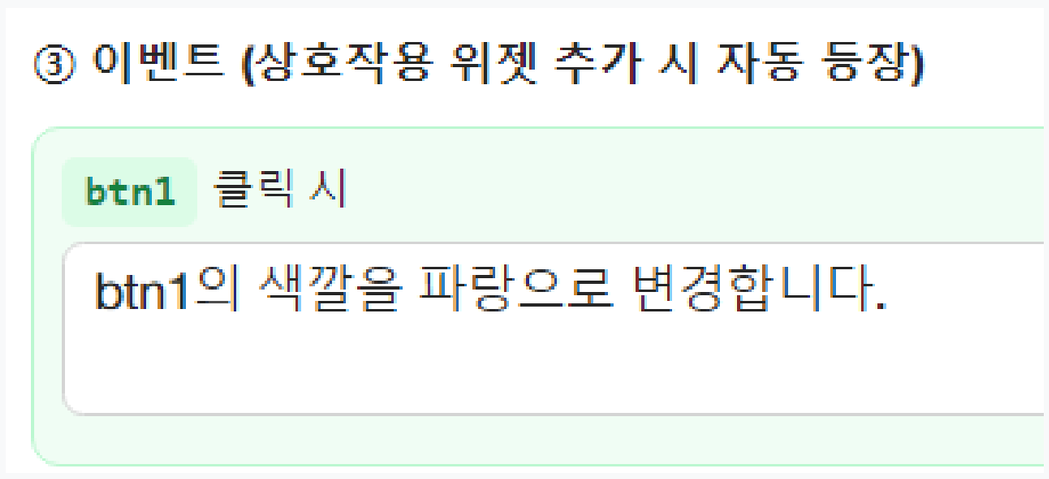
② 왼쪽의 위젯들 중 Button을 클릭하여 “Flet 디자이너“에 추가합니다.

(위젯 리스트 오른쪽의 빈 화면을 “Flet 디자이너“입니다.

위젯을 클릭하면 자동 생성됩니다.)

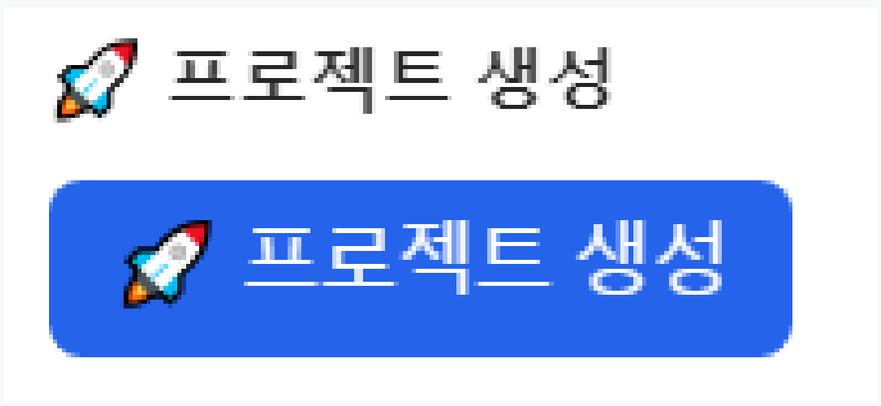


③ btn1의 이벤트에 아래의 프롬포트를 작성합니다.

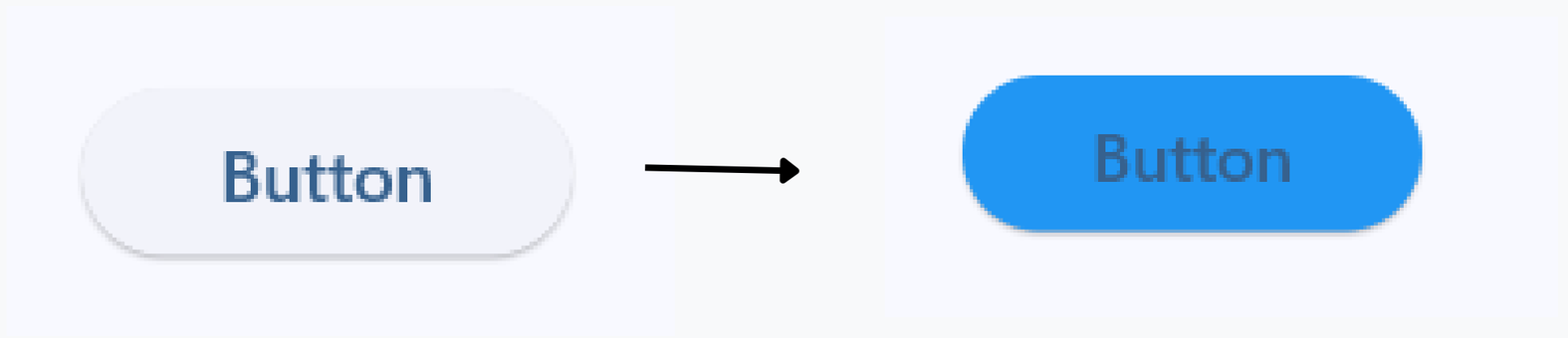


바이브 코딩 사용법 익히기 (Button)

④ 프로젝트 생성 버튼을 눌러 프로젝트를 실행해 봅시다.



⑤ 아래처럼 버튼이 변경되었는지 클릭하여 확인합니다.



② Field : 사용자가 내용을 입력하는 위젯

Field는 사용자가 입력, 출력을 화면에 표시할 때 사용하는 위젯입니다.

위젯 변수명은 fld1, fld2... 으로 생성됩니다.

Field의 속성

속성	기능	사용 예
value	내용 변경	fld1.value = "코알라"
label	이름 설정	fld1.label = "이름"
max_length	입력 글자 수 제한	fld1.max_length = 10
width	너비 설정	fld1.width = 200

③ Text : 여러 줄의 내용을 보여주는 위젯

Text는 문제 내용, 설명, 계산 결과 등 사용자가 확인하고 싶은 여러줄의 내용을 화면에 출력 할 때 사용하는 위젯입니다.
위젯 변수명은 txt1, txt2... 으로 생성됩니다.

Text의 속성

속성	기능	사용 예
value	내용 변경	txt1.value = "안녕하세요"
size	글자 크기 변경	txt1.size = 30
weight	글자 굵기 설정	txt1.weight = "bold"

실습 008-2 앱화면 실습 알고플로에서 실습하기

버튼 클릭하면 메시지 창 출력하기

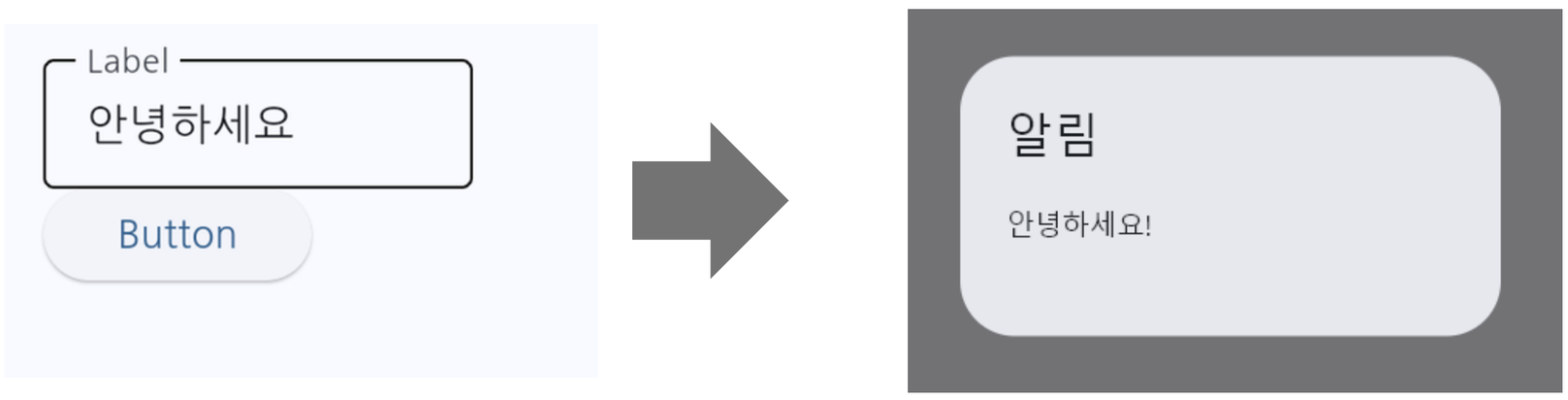
Button을 클릭하면 “안녕하세요” 메시지가 출력됩니다.

[의사코드]

- button을 생성하고, 버튼을 눌렀을 때 실행할 함수를 만들어 on_click으로 연결합니다.
- 연결한 사용자 정의 함수 안에 메시지창 출력 코드를 작성합니다
- 메시지창 출력 코드 예시

```
def on_btn1():
    message(fld1.value)
```

[프로그램 예시]

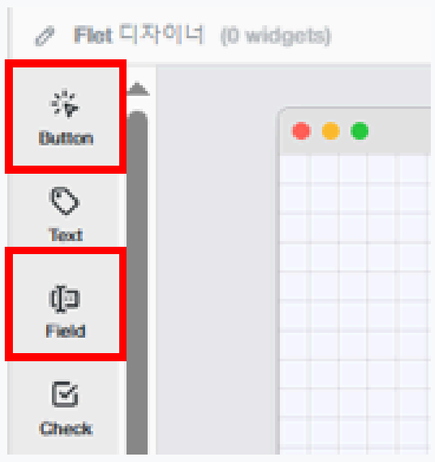


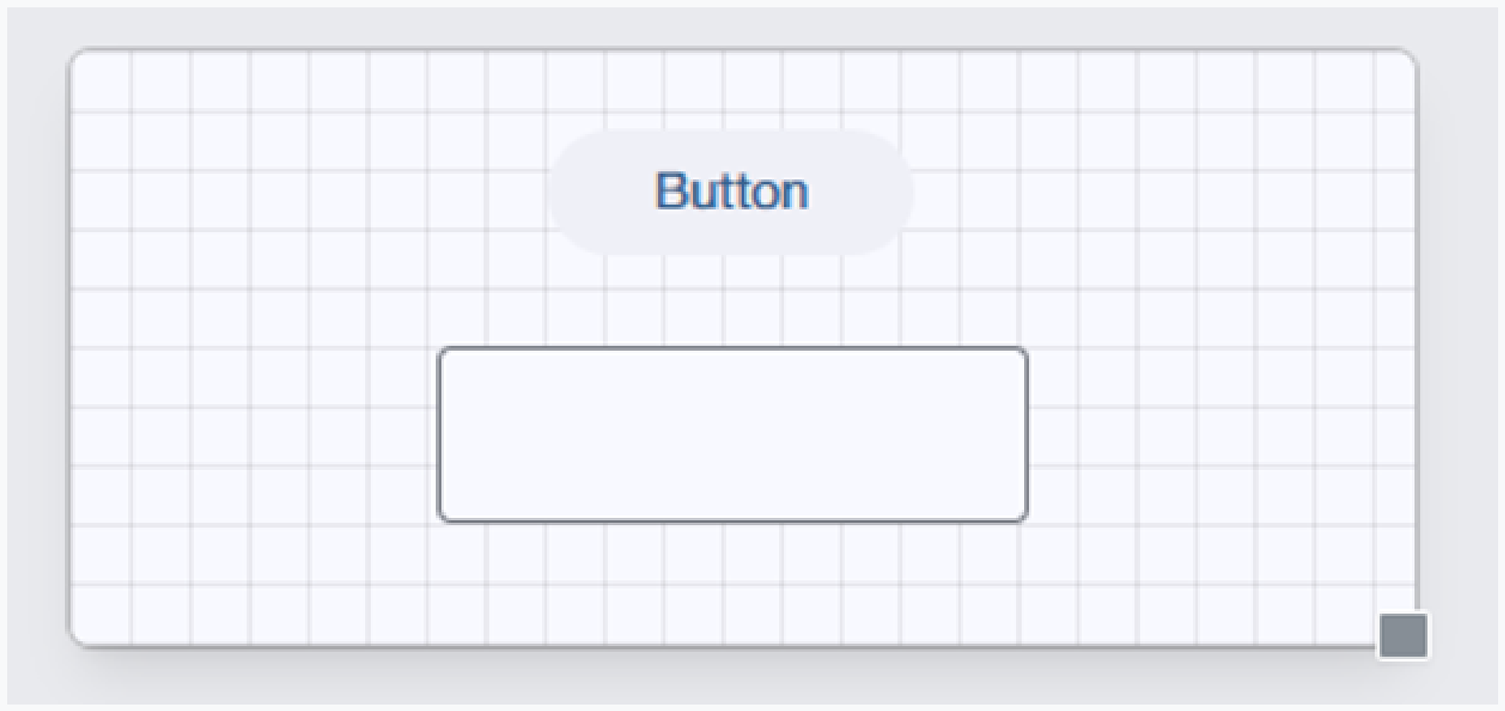
[btn1 이벤트]

바이브 코딩 사용법 익히기 (Button, Field 함께 활용해보기)

① 먼저 프로젝트 정보에 어떤 프로그램을 만들 것인지 이름과 만들 프로그램에 대한 설명을 적어 줍니다.

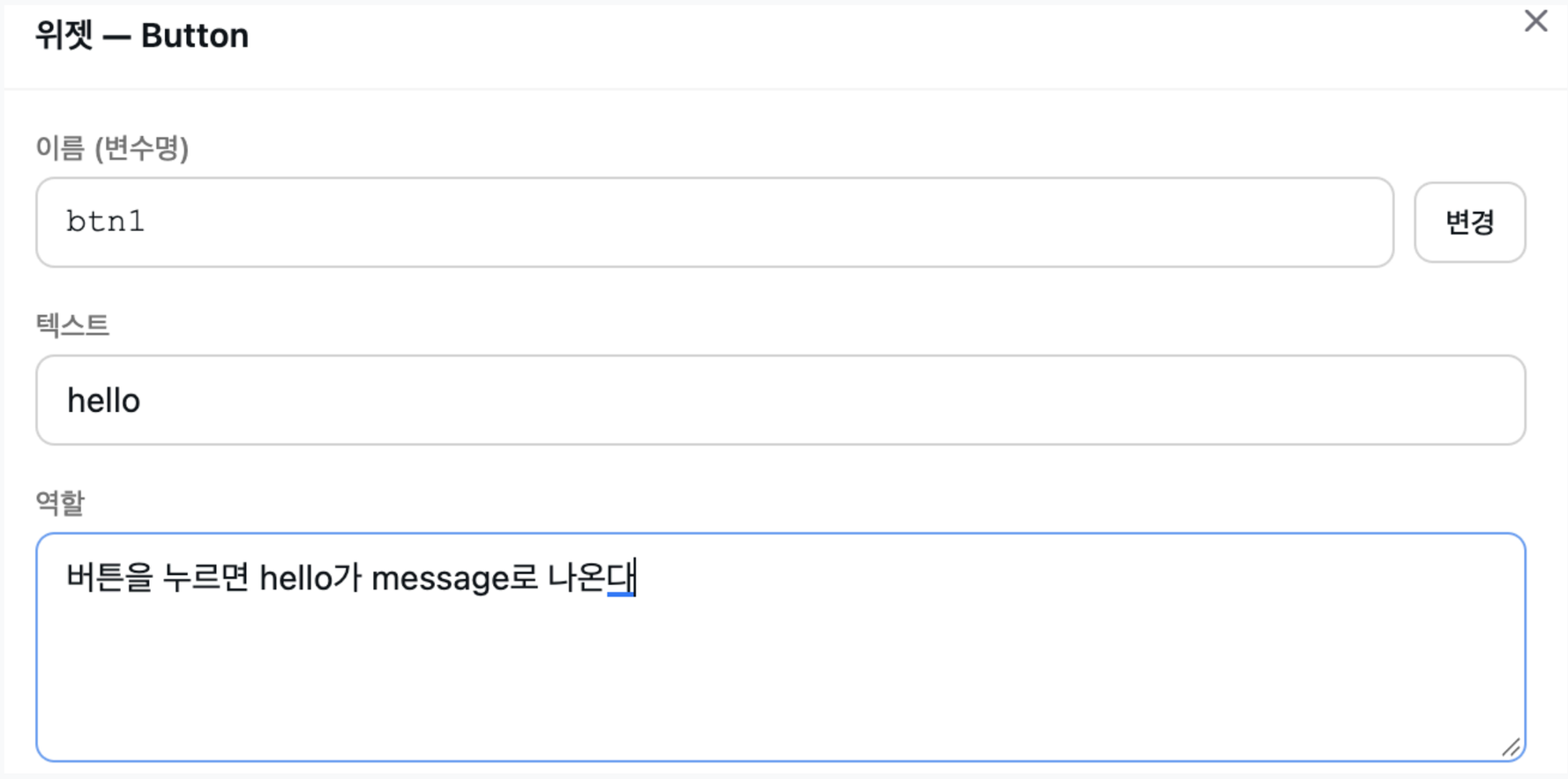
② 오른쪽의 'FLET 디자이너'에 위젯을 추가해 줍니다.



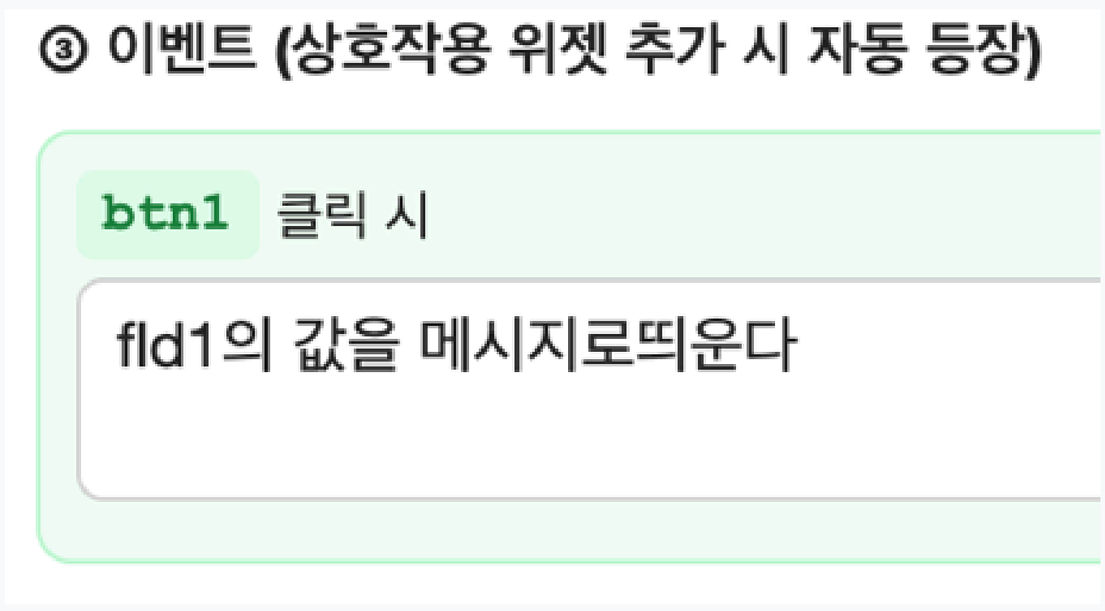


바이브 코딩 사용법 익히기 (Button, Field 함께 활용해보기)

③ 위젯의 역할에 Button의 역할을 적어 줍니다.



④ 이벤트에 버튼이 클릭되었을 때 할 일을 적어 줍니다.



⑤ [프로젝트 생성] 버튼을 클릭하여 프로그램을 생성한 뒤 확인해 봅시다.

실습 008-3

앱화면 실습

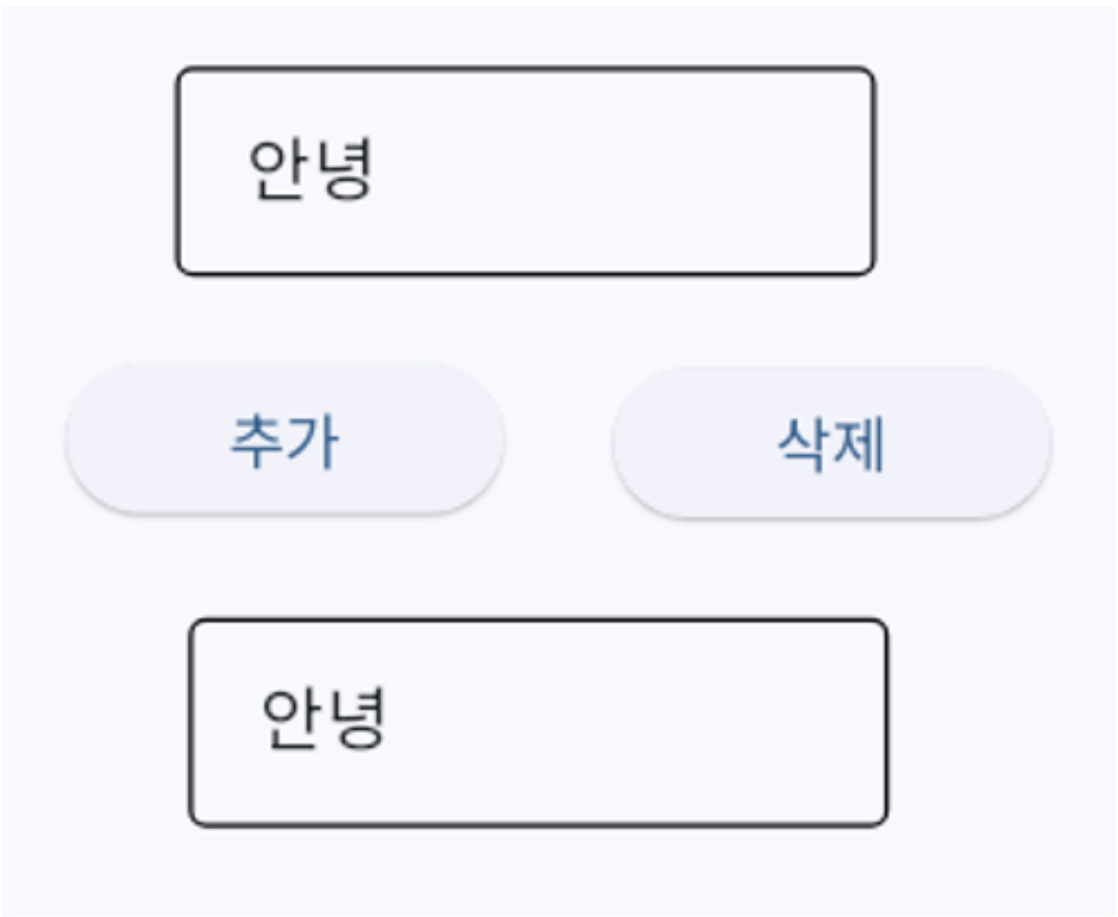
알고플로에서 실습하기

Field에 입력한 내용 버튼으로 출력해보기

[프로그램 설명]

1. 첫 번째 fld1에 원하는 내용을 입력합니다.
2. 추가 버튼을 클릭하면 fld1의 내용이 두 번째 fld2에 추가됩니다.
3. 삭제 버튼을 클릭하면 두 개의 Field에 입력된 내용이 모두 지워집니다.

[프로그램 예시]



실습 008-3 앱화면 실습 알고플로에서 실습하기

Field에 입력한 내용 버튼으로 출력해보기

[UI 설계]

[btn1, btn2 이벤트]

실습 008-4

앱화면 실습

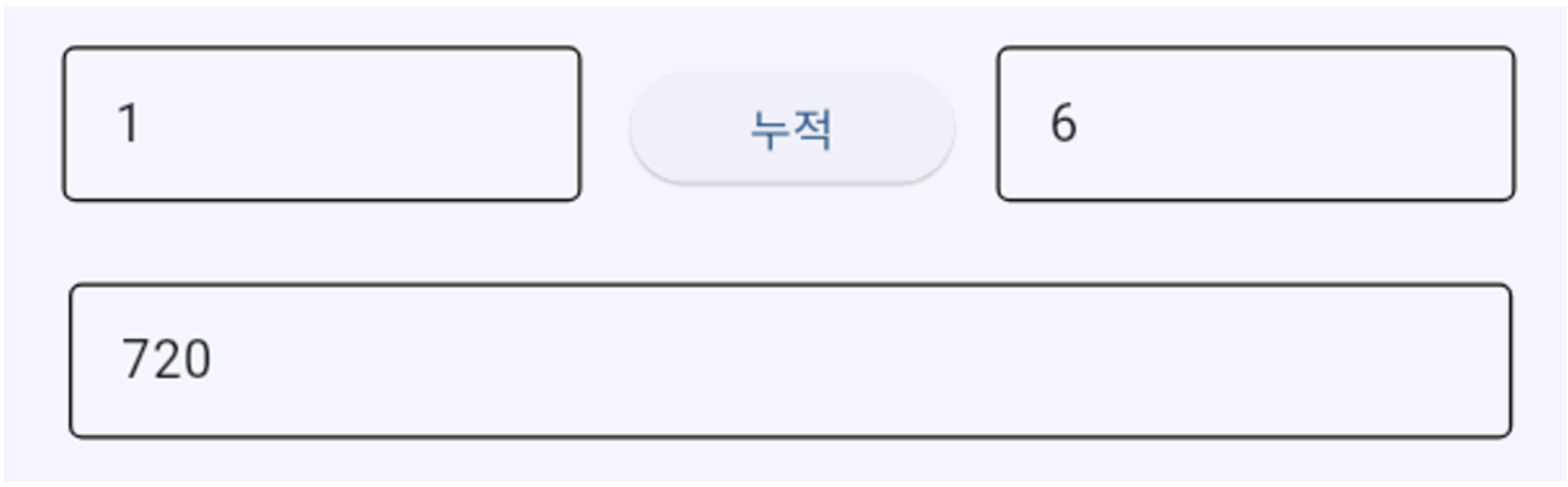
알고플로에서 실습하기

Field에 입력한 두 수의 누적곱 결과 출력하기

[프로그램 설명]

1. 누적 버튼을 클릭하면 fld1~fld2 값의 누적곱 결과가 fld3에 출력됩니다.
2. 다시 누적 버튼을 누르면 이전 값은 없어지고 현재 값으로 변경됩니다.

[프로그램 예시]



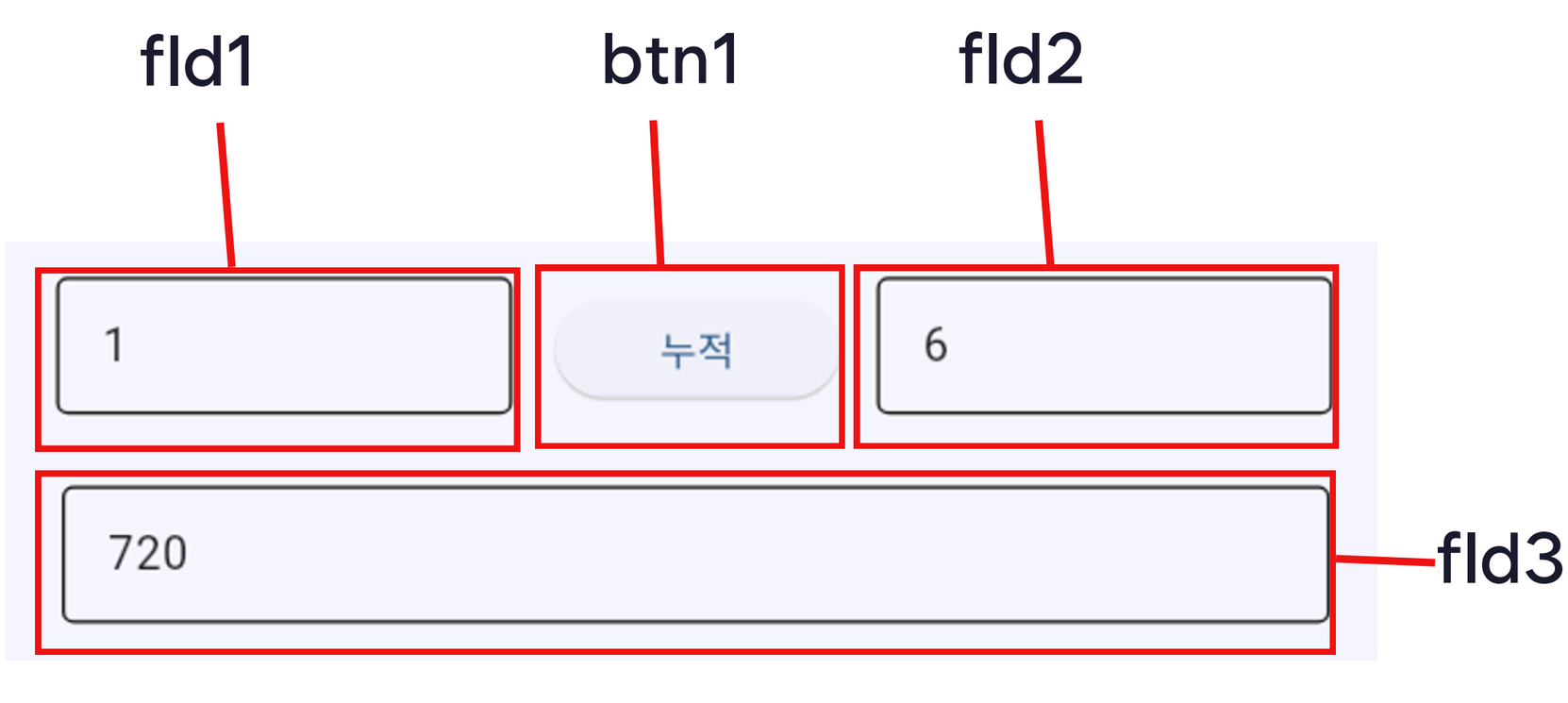
실습 008-4

앱화면 실습

알고플로에서 실습하기

Field에 입력한 두 수의 누적곱 결과 출력하기

[UI 설계]



[btn1 이벤트]

실습 008-4

앱화면 실습

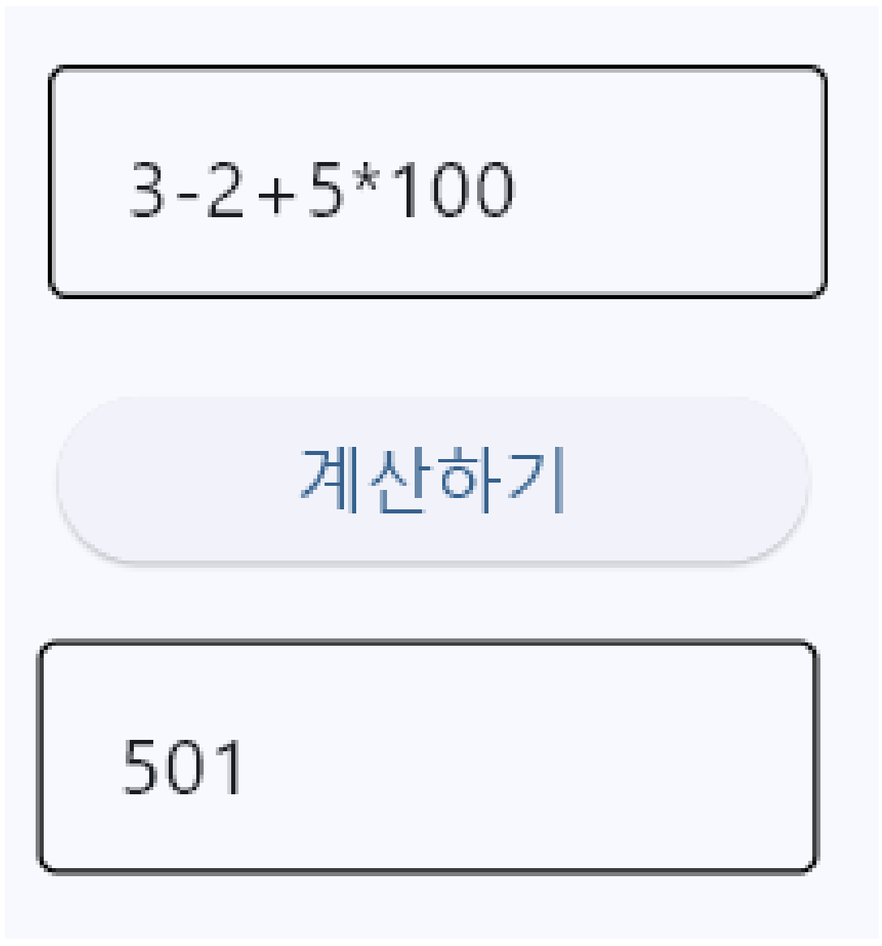
알고플로에서 실습하기

eval 활용하여 Field 에 입력된 수식 계산하여 추가하기

[프로그램 설명]

1. fld1에 원하는 수식을 입력합니다.
2. 계산하기 버튼을 클릭하면 fld1의 수식 계산 결과가 fld2에 추가 됩니다.

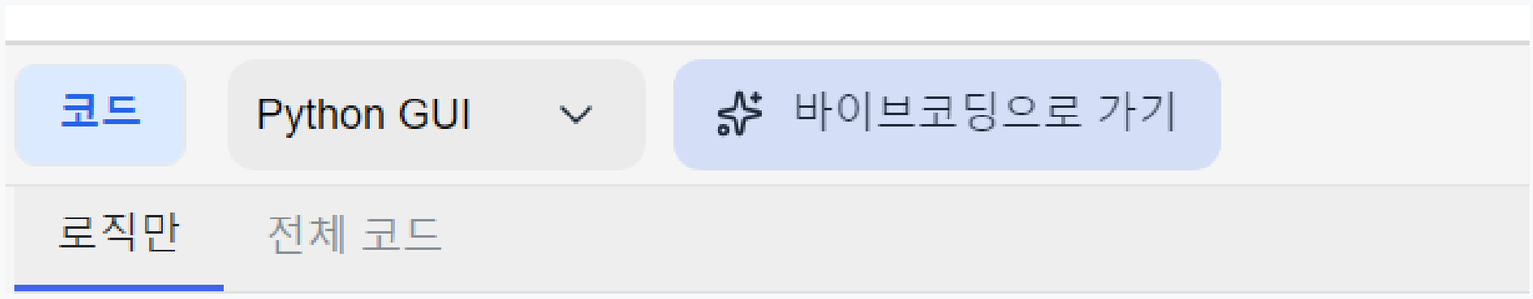
[프로그램 예시]



eval 이란?

문자열로 나열된 식을 계산해 주는 함수 입니다.

① ‘바이브 코딩’ 모드에서 ‘Pytnon GUI’로 가기 버튼을 클릭합니다.



② fld1~2와 btn1을 화면에 추가합니다.

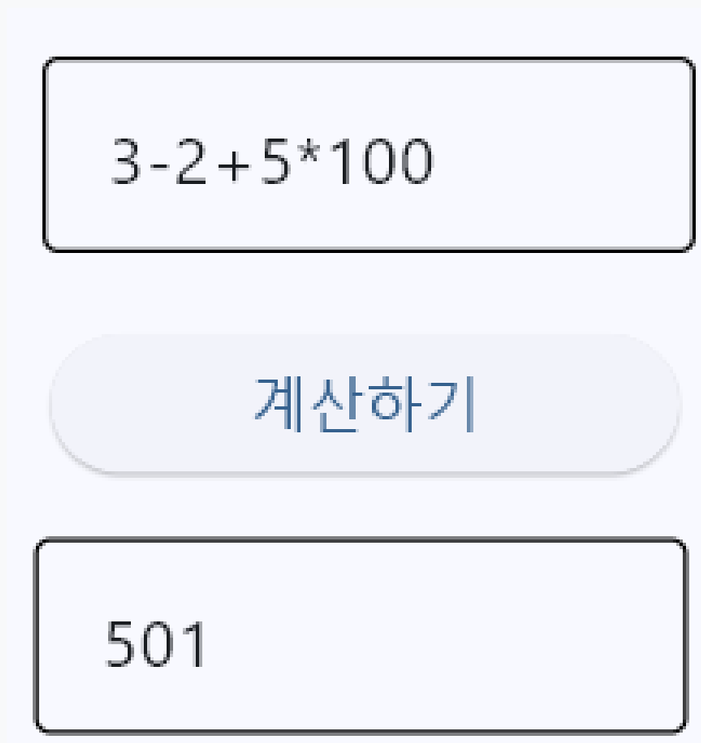
③ 버튼 속성에서 원하는 함수 이름을 입력하고 적용을 클릭합니다.

eval 이란?

④ 왼쪽의 코드창에서 def calculate(): 아래에 계산 코드를 삽입합니다.

```
def result():
    re = eval(fld1.value)
    fld2.value = str(re)
```

⑤ 프로그램을 실행한 뒤 버튼을 클릭하여 수식이 잘 계산되는지 확인합니다.



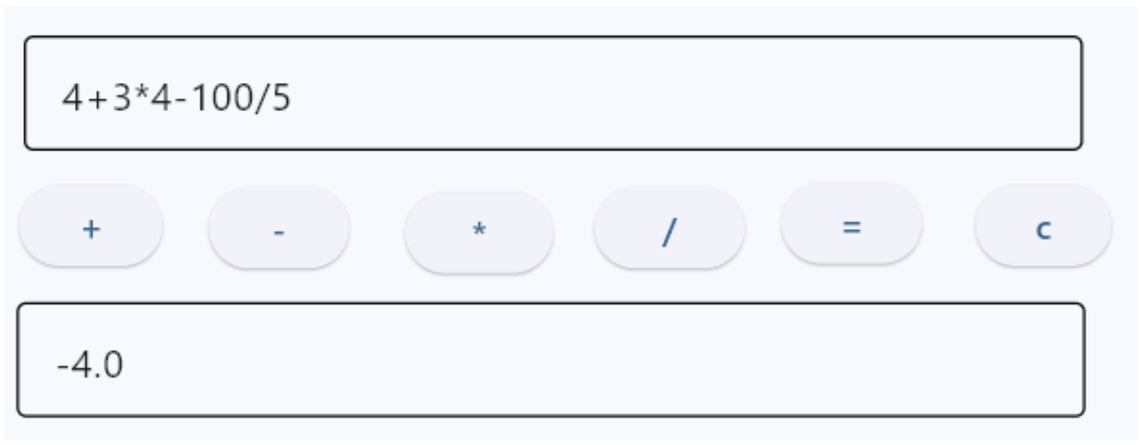
실습 008-5 앱화면 실습 알고플로에서 실습하기

계산기 프로그램 1

[프로그램 설명]

1. fld1에 원하는 숫자를 입력합니다.
2. + 버튼을 누르면 + 기호가 입력창에 추가됩니다.
3. - 버튼을 누르면 - 기호가 입력창에 추가됩니다.
4. * 버튼을 누르면 * 기호가 입력창에 추가됩니다.
5. / 버튼을 누르면 / 기호가 입력창에 추가됩니다.
6. = 버튼을 누르면 입력한 계산식을 계산하여 결과를 아래 Field에 출력합니다.
7. C 버튼을 누르면 입력한 내용이 모두 지워지고 처음 상태로 돌아갑니다.

[프로그램 예시]



[btn1, btn2 이벤트]

btn1 클릭 시

fld1에 +기호가 삽입됩니다

btn2 클릭 시

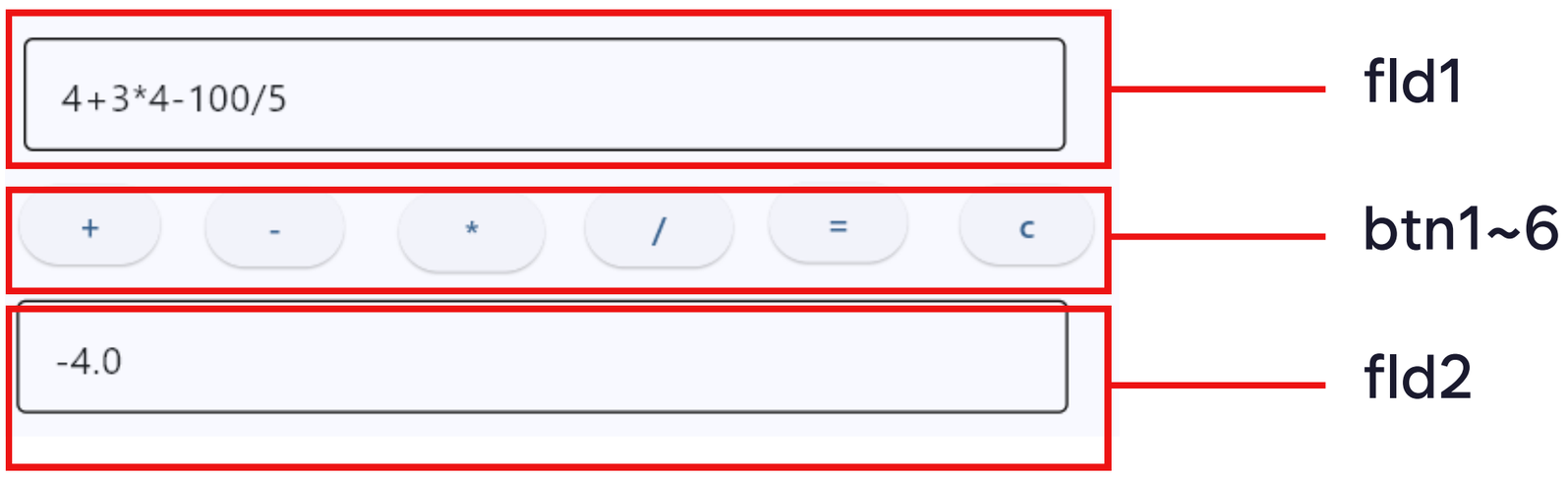
fld1에 -기호가 삽입됩니다

실습 008-5

앱화면 실습

알고플로에서 실습하기

[UI 설계]



[응용하기]

btn5 (=) 버튼 클릭 시
fld1.value에 입력된 계산식을 eval()을 이용하여 계산합니다.
계산한 결과를 fld2.value에 넣어 아래 Field에 출력합니다.

```
def calculate():
    result = eval(fld1.value)   # fld1에 입력된 계산식을 계산
    fld2.value = str(result)    # 계산 결과를 fld2에 출력
```

실습 008-5

앱화면 실습

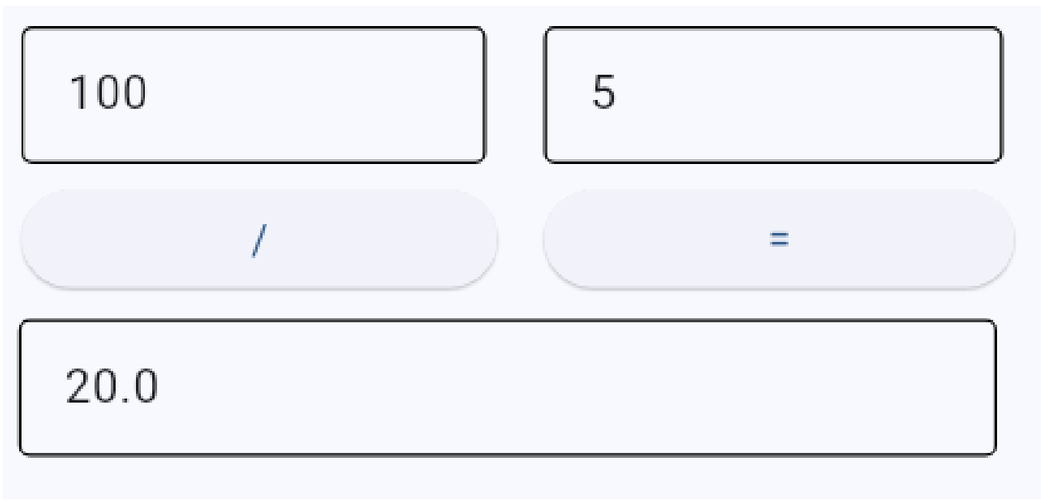
알고플로에서 실습하기

계산기 프로그램 2

[프로그램 설명]

1. fld1과 fld2에 계산할 숫자를 입력합니다.
2. 연산 기호 버튼을 클릭하면 +, -, *, / 기호가 순서대로 변경됩니다.
3. 원하는 연산 기호가 표시된 상태에서 = 버튼을 클릭합니다.
4. 선택한 연산 기호에 따라 두 Field의 값을 계산한 뒤 결과를 세 번째 Field에 출력합니다.

[프로그램 예시]



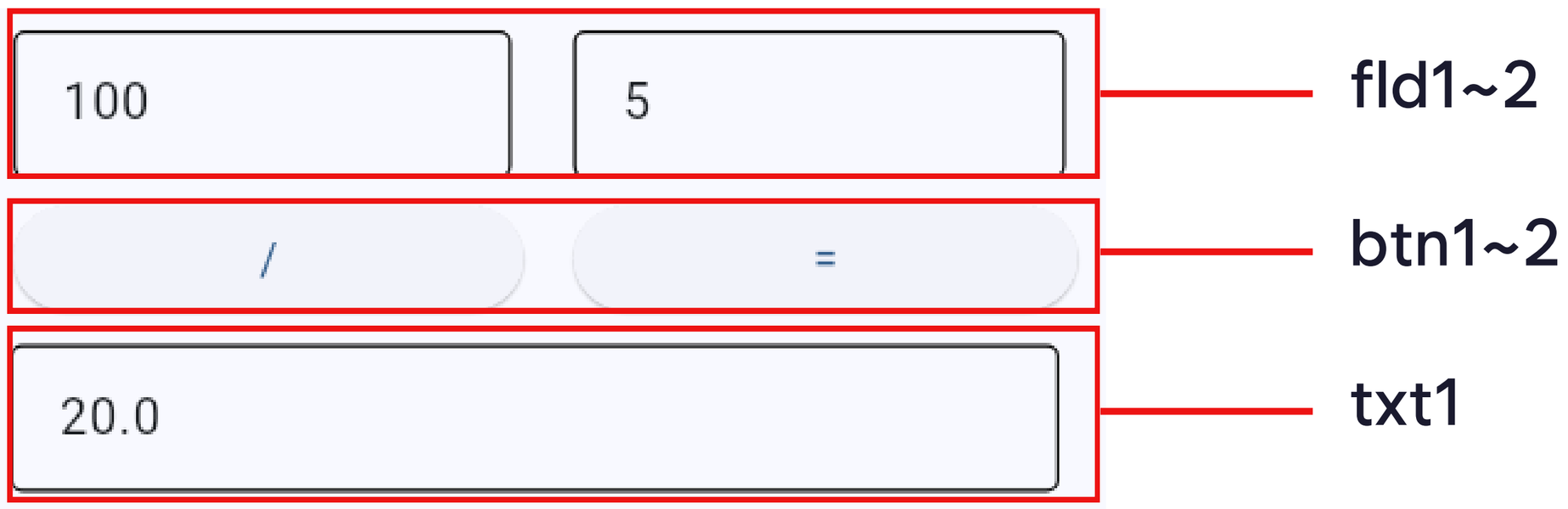
실습 008-5

앱화면 실습

알고플로에서 실습하기

계산기 프로그램 2

[프로그램 예시]



[btn1, btn2 이벤트]

실습 008-6

앱화면 실습

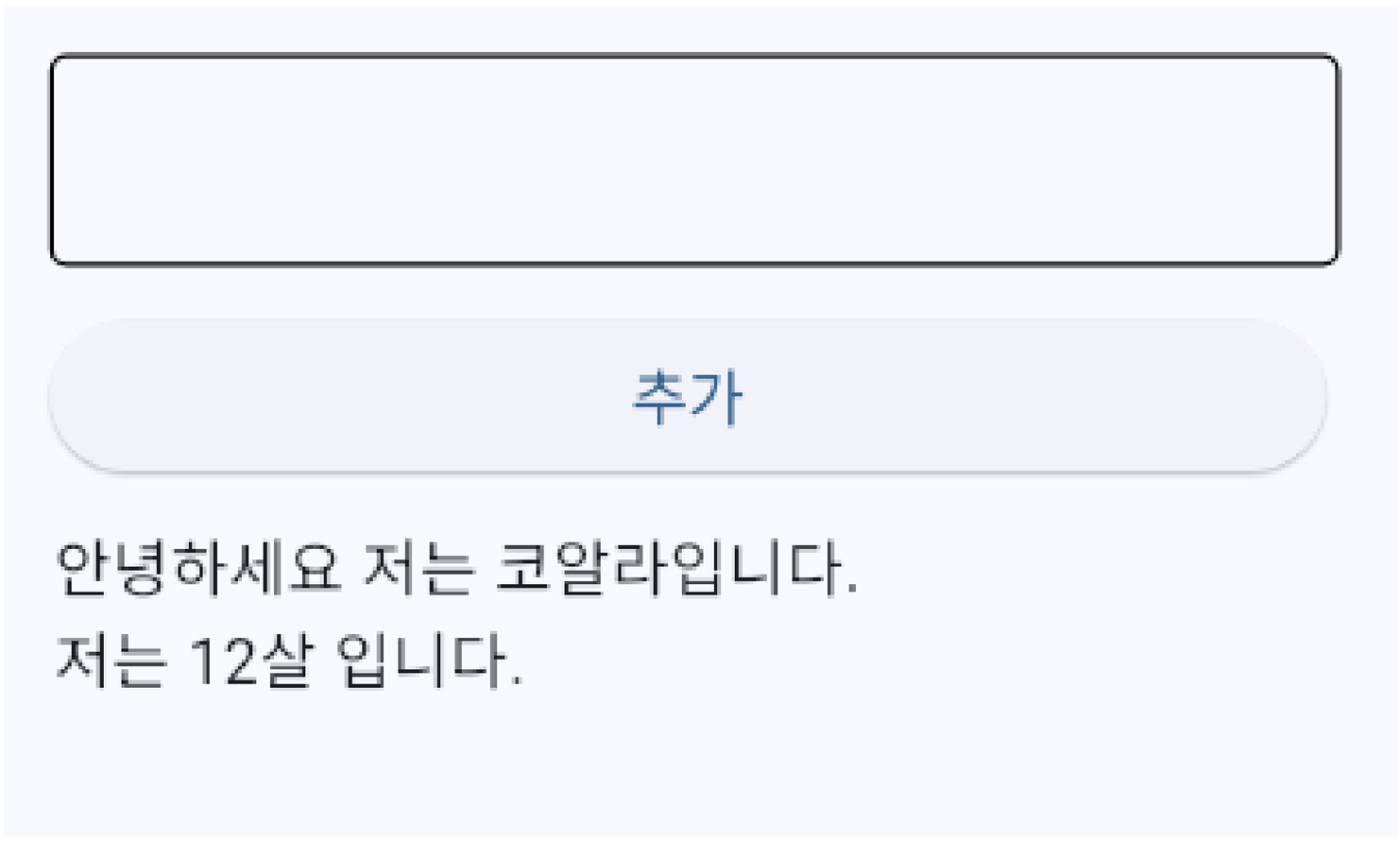
알고플로에서 실습하기

Text에 원하는 내용 추가 프로그램

[프로그램 설명]

1. fld1에 원하는 내용을 입력합니다.
2. 추가 버튼을 클릭하면 txt1에 입력한 내용이 추가 됩니다.

[프로그램 예시]



실습 008-6

앱화면 실습

알고플로에서 실습하기

Text에 원하는 내용 추가 프로그램

[UI 설계]

[btn1 이벤트]

실습 008-7

구구단 실습

알고플로에서 실습하기

원하는 단 구구단 출력하기

[프로그램 설명]

1. fld1에 출력하고 싶은 구구단의 숫자를 입력합니다.
2. 버튼을 클릭하면 입력한 숫자의 단을 출력합니다.

[프로그램 예시]

4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36

4

구구단 출력

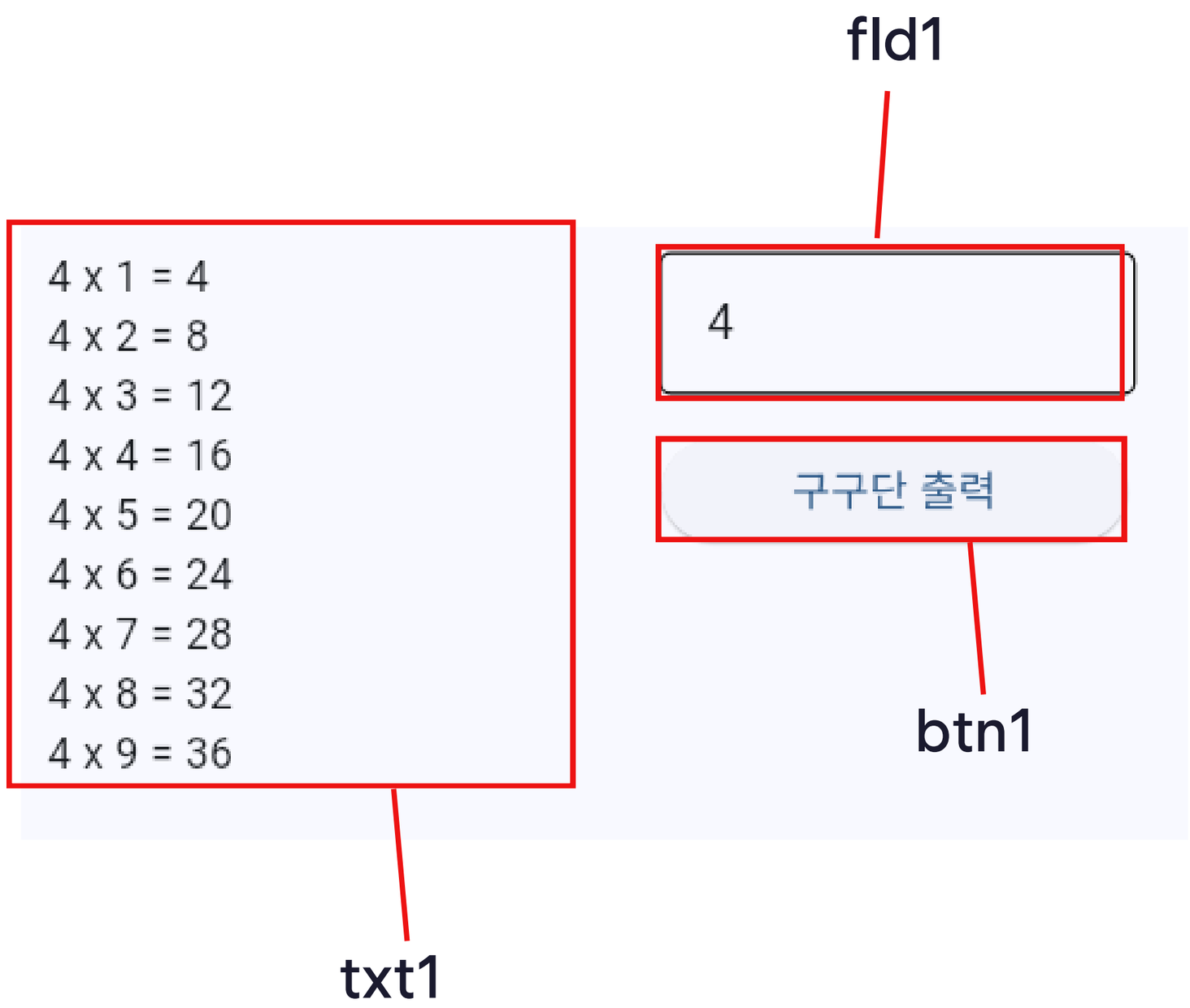
실습 008-7

구구단 실습

알고플로에서 실습하기

원하는 단 구구단 출력하기

[UI 설계]



[btn1 이벤트]

④ Dropdown : 여러 값 중 하나 고르는 위젯

Dropdown은 여러 선택지 중 하나를 고르게 하는 위젯입니다.
과일, 반, 학년, 색상, 카테고리처럼 미리 정해진 후보가 있을 때 많이 사용합니다.
위젯 변수명은 ddl1, ddl2... 으로 생성됩니다.

Dropdown의 속성

속성	기능	사용 예
options	선택 항목 설정	ddl1.options = [ft.DropdownOption("사과")]
value	선택된 값 설정	ddl1.value = "사과"
label	이름 설정	ddl1.label = "과일"
menu_height	목록 높이 설정	ddl1.menu_height = 200

💡 Tip

Dropdown은 선택할 항목이 많을 때 화면을 깔끔하게 구성할 수 있습니다.
과일, 학년, 과목, 지역 등을 선택할 때 활용할 수 있습니다.

실습 008-8

Dropdown

알고플로에서 실습하기

Dropdown을 추가하고 선택한 값을 학인한다.

[프로그램 설명]

1. fld1에 ddl1에 추가할 새로운 항목을 입력합니다.
2. 드롭다운에 추가 버튼을 클릭하면 입력한 항목이 ddl1 목록에 추가됩니다.
3. ddl1에서 항목을 선택하면 선택한 값이 txt에 출력됩니다.

[프로그램 예시]

실습 008-8 Dropdown 알고플로에서 실습하기

Dropdown을 추가하고 선택한 값을 학인한다.

[UI 설계]

실습 008-8 Dropdown 알고플로에서 실습하기

dropdown을 추가하고 선택한 값을 학인한다.

[btn1 이벤트]

btn1 클릭 시

fld1에 입력하는 내용을 ddl1에 추가한다.

[ddl1 이벤트]

이벤트 — ddl1

`ddl1` 선택을 바꿀 때

ddl1에서 선택한 색깔을 txt1에 추가해줘

9

시각화 위젯 활용하기

학습 목표

- RadioButton과 CheckBox의 역할과 차이를 이해할 수 있다.
- 선택 위젯을 활용하여 사용자의 입력을 받을 수 있다.
- ProgressBar를 활용하여 작업의 진행 상태를 나타낼 수 있다.

앱 화면을 더 편리하게 만드는 위젯

앱에서는 글자를 입력하고 버튼을 누르는 것뿐만 아니라,

항목을 선택하거나 아이콘으로 기능을 나타내고 진행 상태를 보여주는 기능을 사용하여

내용을 시각화 하며 단계적으로 나열 할 수 있습니다.

위젯	하는 일	활용 예
ProgressBar	작업의 진행 정도를 표시	다운로드, 학습 진행률
RadioButton	여러 항목 중 하나 선택	난이도, 학년 선택
CheckBox	여러 항목을 동시에 선택	준비물, 관심 분야 선택
Image	그림이나 사진을 화면에 표시	안내 그림, 상품 사진
Chart	데이터를 그래프로 시각화	점수 비교, 변화 추이, 통계 표현

CheckBox : 선택 여부를 표시하는 위젯

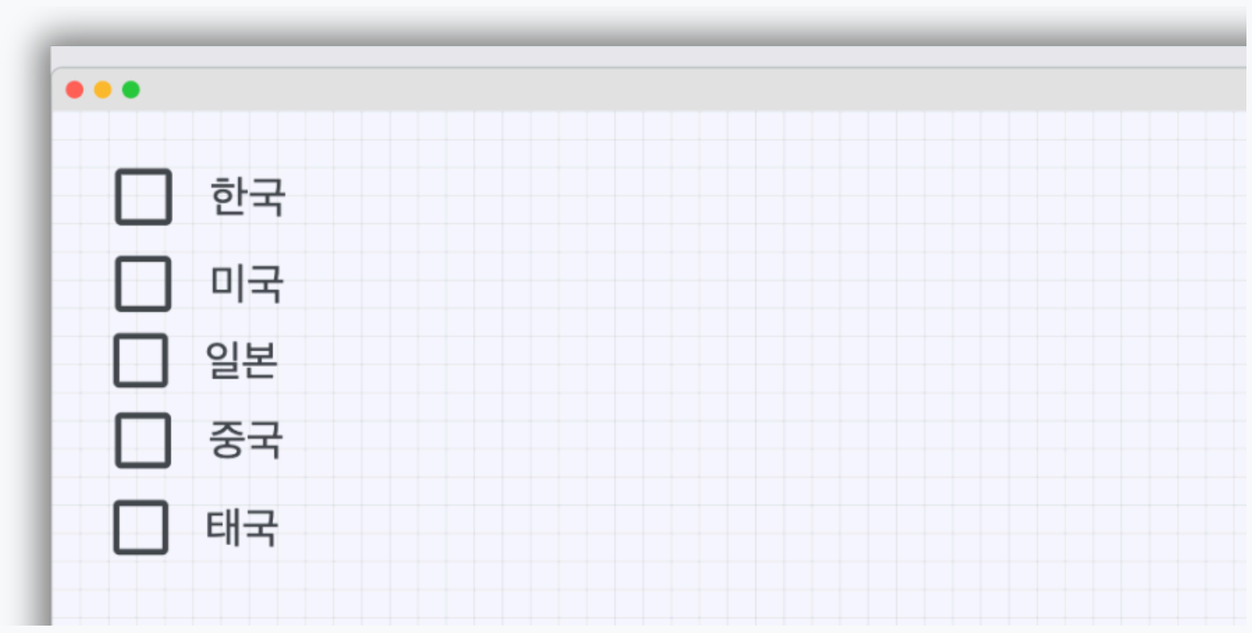
CheckBox는 항목의 선택 여부를 표시하거나, 여러 항목 중 원하는 항목을 하나 이상 선택할 때 사용하는 위젯입니다.

위젯 변수명은 chk1, chk2... 으로 생성됩니다.

Checkbox의 속성

속성	기능	사용 예
value	선택 상태 설정	chk1.value = True
label	이름 설정	chk1.label = "한국"
active_color	선택 색상 설정	chk1.active_color = "blue"

예시. 여행갈 나라 선택 프로그램



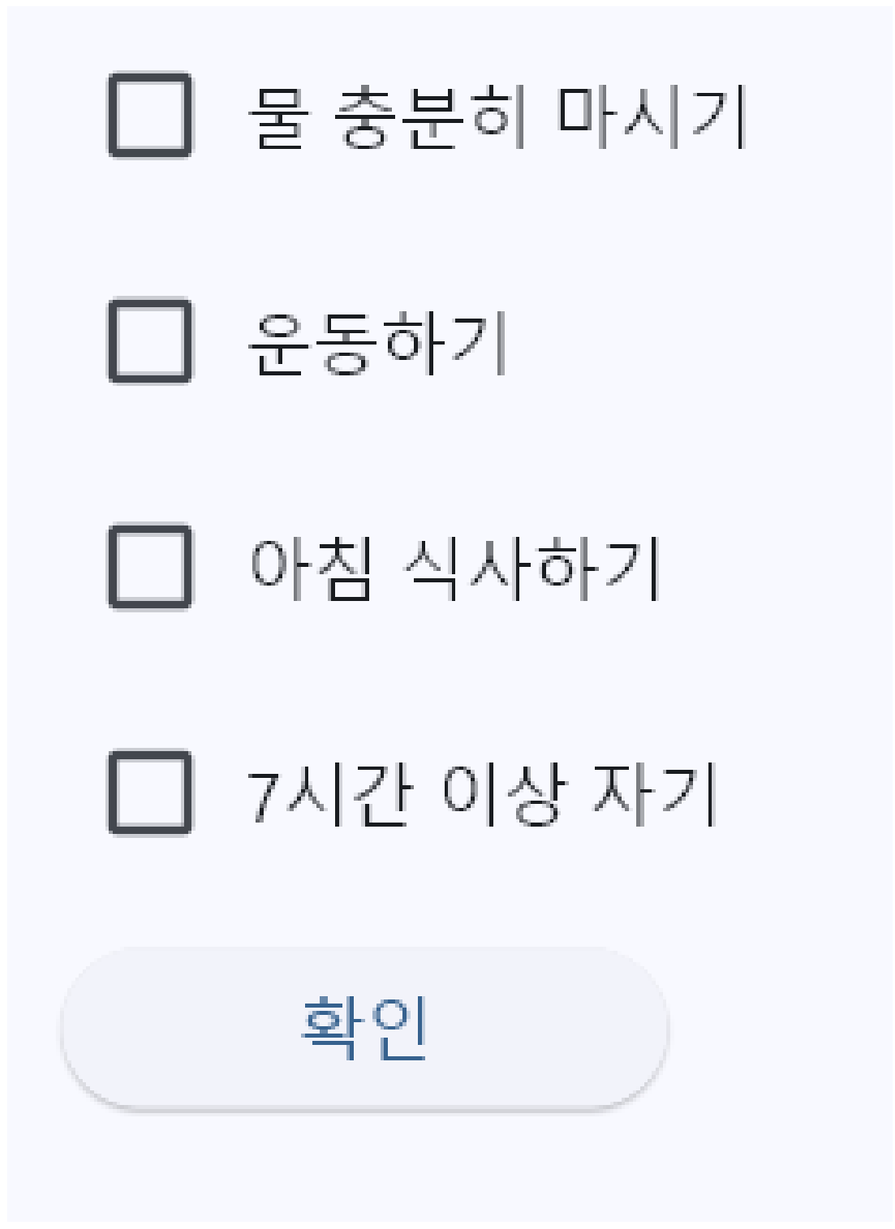
실습 009-1 checkbox 알고플로에서 실습하기

오늘의 건강습관 체크 프로그램 만들기

[프로그램 설명]

1. 오늘 실천한 건강 습관을 Checkbox에서 선택합니다.
2. 결과 확인 버튼을 클릭하면 선택한 항목을 확인합니다.
3. 선택된 건강 습관의 이름을 Text에 출력합니다.
4. 선택한 항목의 개수를 계산하여 총 몇 개의 건강 습관을 실천했는지 출력합니다.

[프로그램 예시]



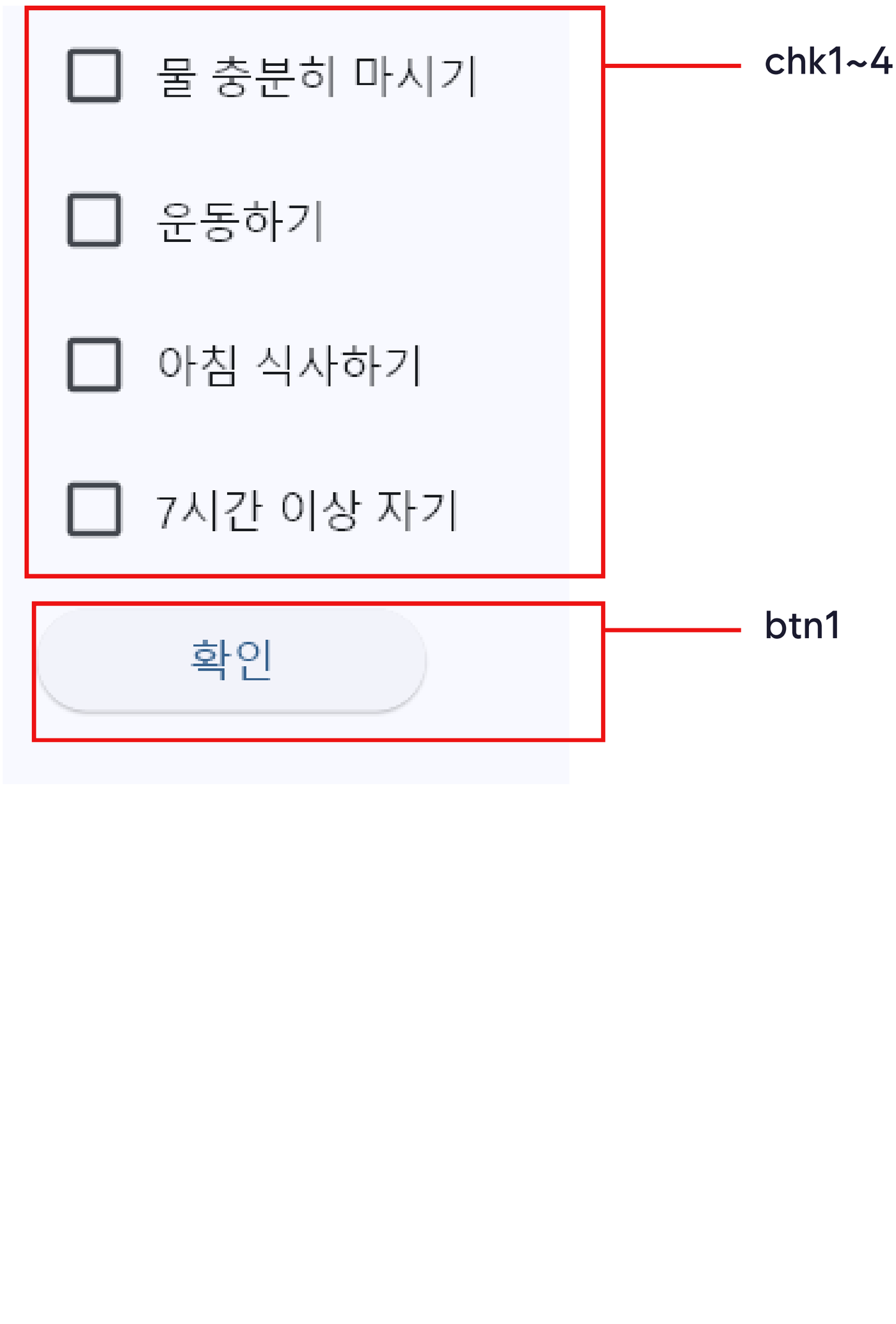
실습 009-1

checkbox

알고플로에서 실습하기

오늘의 건강습관 체크 프로그램 만들기

[UI 설계]



실습 009-1

checkbox

알고플로에서 실습하기

오늘의 건강습관 체크 프로그램 만들기

[btn1 이벤트]

RadioButton : 여러 항목 중 하나를 선택하는 위젯

RadioButton은 여러 개의 선택 항목 중 하나의 항목만 선택할 때 사용하는 위젯입니다.

난이도, 학년, 종류 등 하나의 값을 고를 때 사용합니다.

위젯 변수명은 rad1, rad2... 으로 생성됩니다.

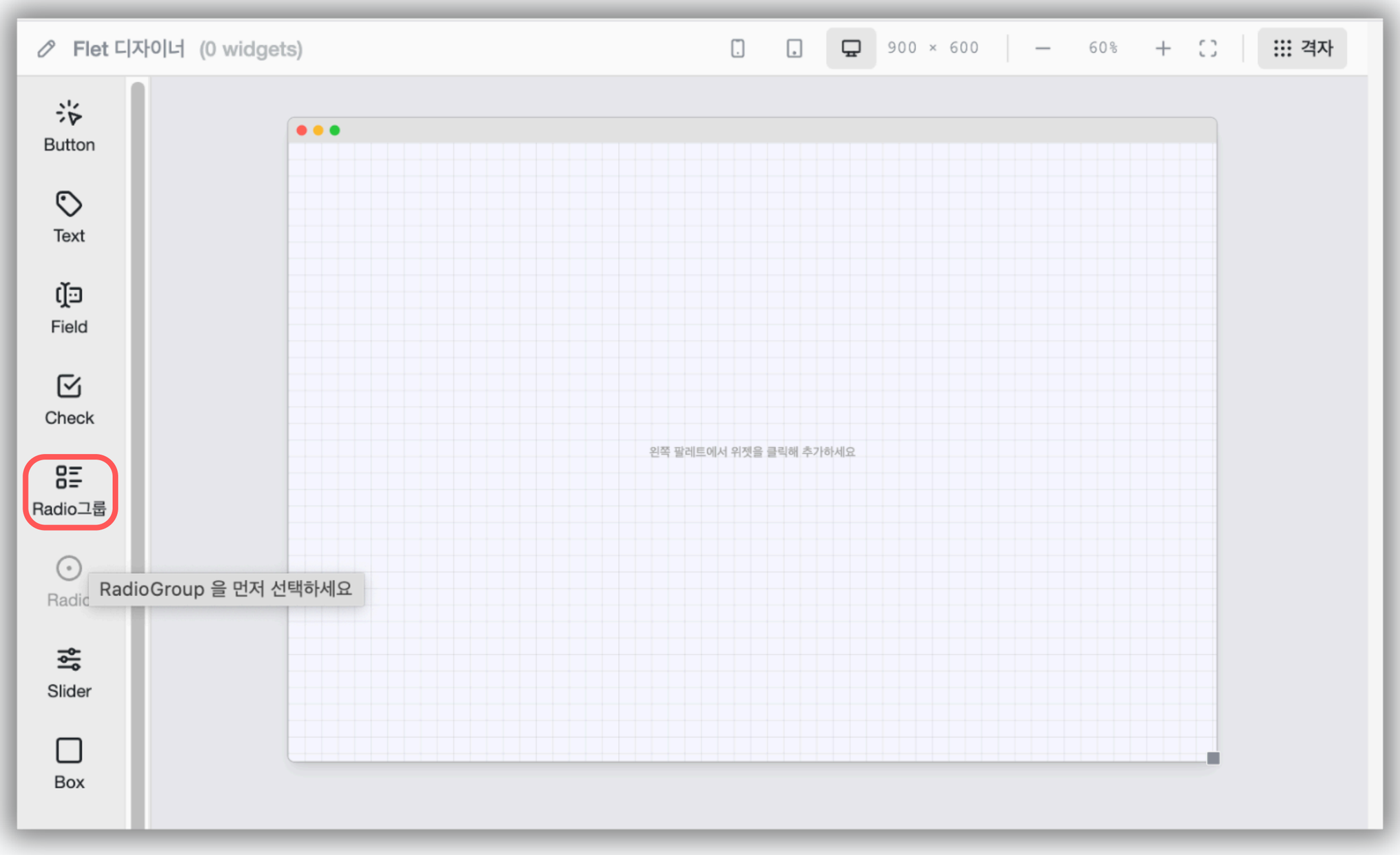
RadioButton의 속성

속성	기능	사용 예
value	선택 상태 설정	rad1.value = "상"
label	이름 설정	rad1.label = "상"
active_color	선택 색상 설정	radio1.active_color = "blue"

예시. 학년 선택 프로그램

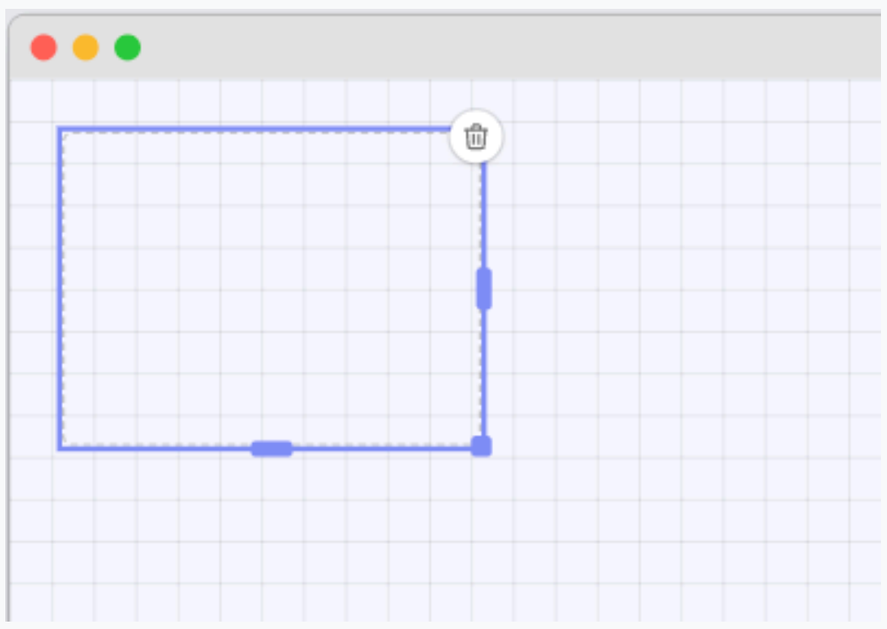
RadioButton 실행하기

RadioButton을 활용한 성별 선택 앱 화면 만들기



①왼쪽 컴포넌트 목록에서 [Radio그룹]을 선택하면 화면에 RadioButton을 추가 할 박스가 생깁니다.

② RadioButton을 클릭하면 그룹 안에 자동으로 rad1이 생성됩니다.



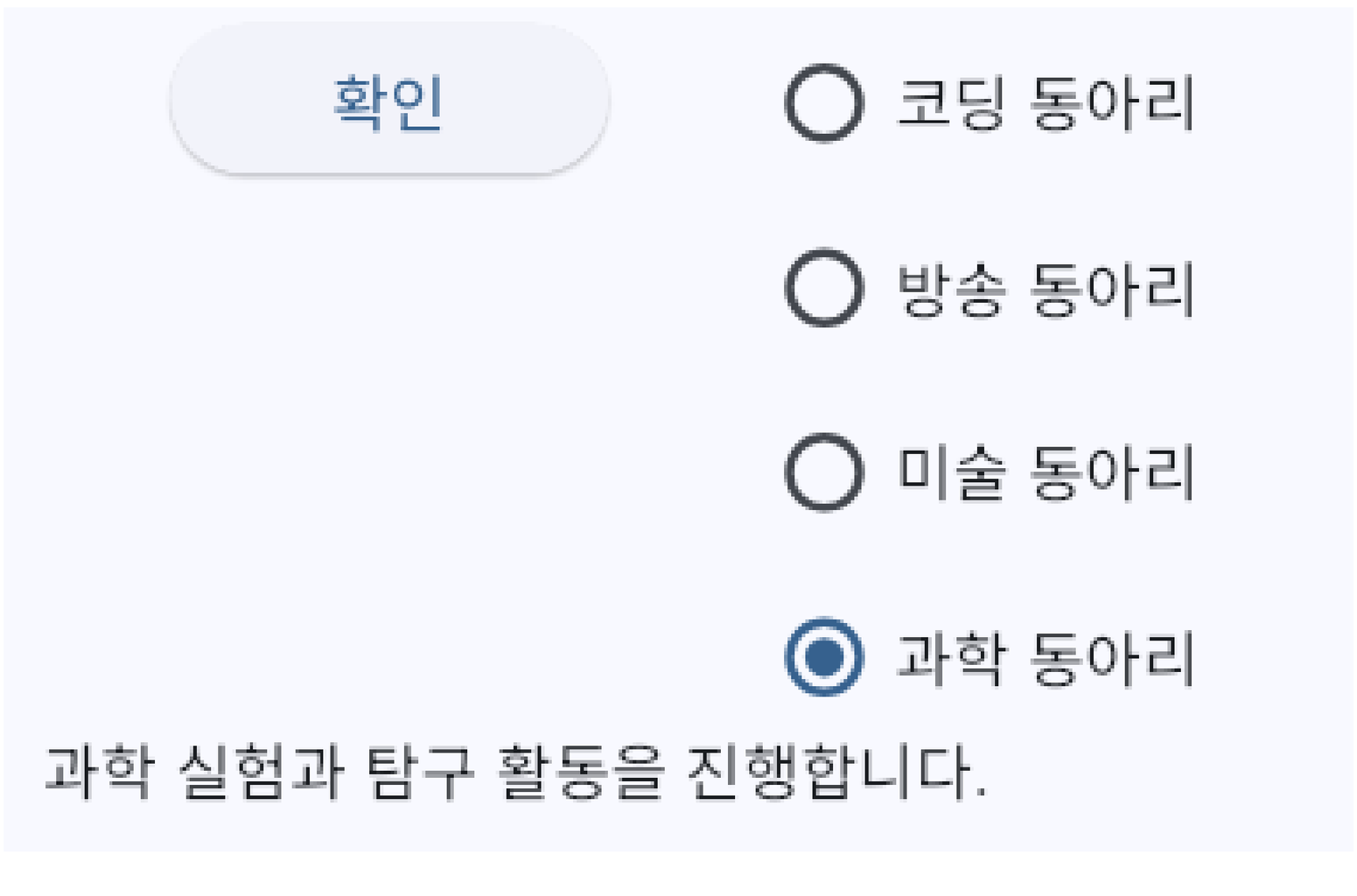
실습 009-2 RadioButton 알고플로에서 실습하기

선택한 동아리 소개 프로그램 만들기

[프로그램 설명]

1. 희망하는 동아리를 rad1~4에서 하나 선택합니다.
2. RadioButton은 여러 항목 중 한 개의 동아리만 선택할 수 있습니다.
3. 확인 버튼을 클릭하면 선택한 동아리의 값을 확인합니다.
4. 선택한 동아리의 이름과 안내 내용을 txt1에 출력합니다.

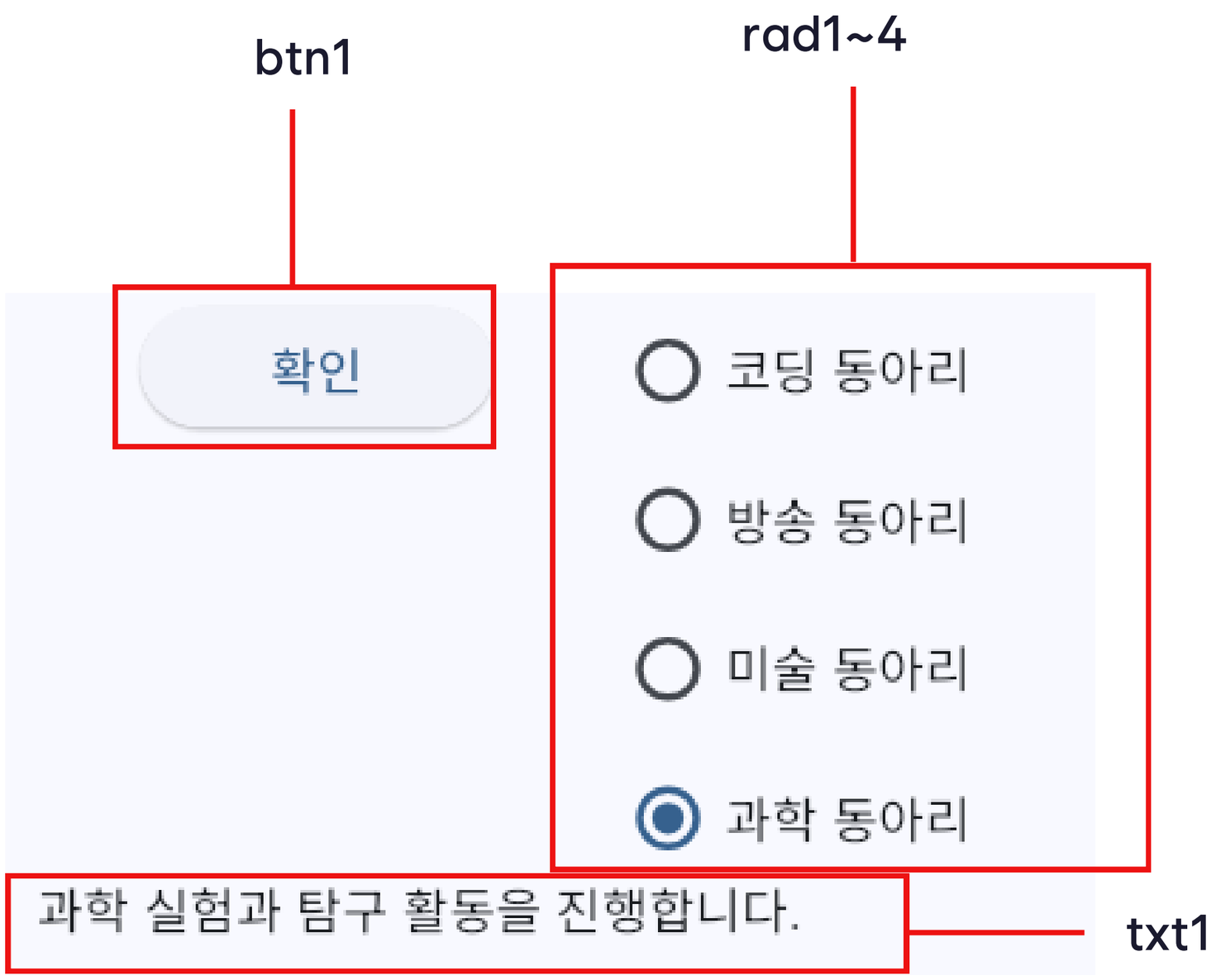
[프로그램 예시]



실습 009-2 RadioButton 알고플로에서 실습하기

선택한 동아리 소개 프로그램 만들기

[UI 설계]



실습 009-2

RadioButton

알고플로에서 실습하기

선택한 동아리 소개 프로그램 만들기

[btn1 이벤트]

ProgressBar : 진행 상태를 표시하는 위젯

ProgressBar는 작업이 얼마나 진행되었는지를 막대로 보여주는 위젯입니다.

로딩, 다운로드, 점수 계산, 완료 단계 등을 나타낼 때 사용합니다.

위젯 변수명은 prg1, prg2... 으로 생성됩니다.

ProgressBar 의 속성

속성	기능	사용 예
value	진행 정도 설정	prg1.value = 0.5
color	진행 색상 설정	prg1.color = "blue"
bgcolor	배경색 설정	prg1.bgcolor = "lightblue"
bar_height	막대 두께 설정	prg1.bar_height = 10
width	너비 설정	prg1.width = 320

ProgressBar 의 범위

범위	값
최소	0.0
최대	1.0

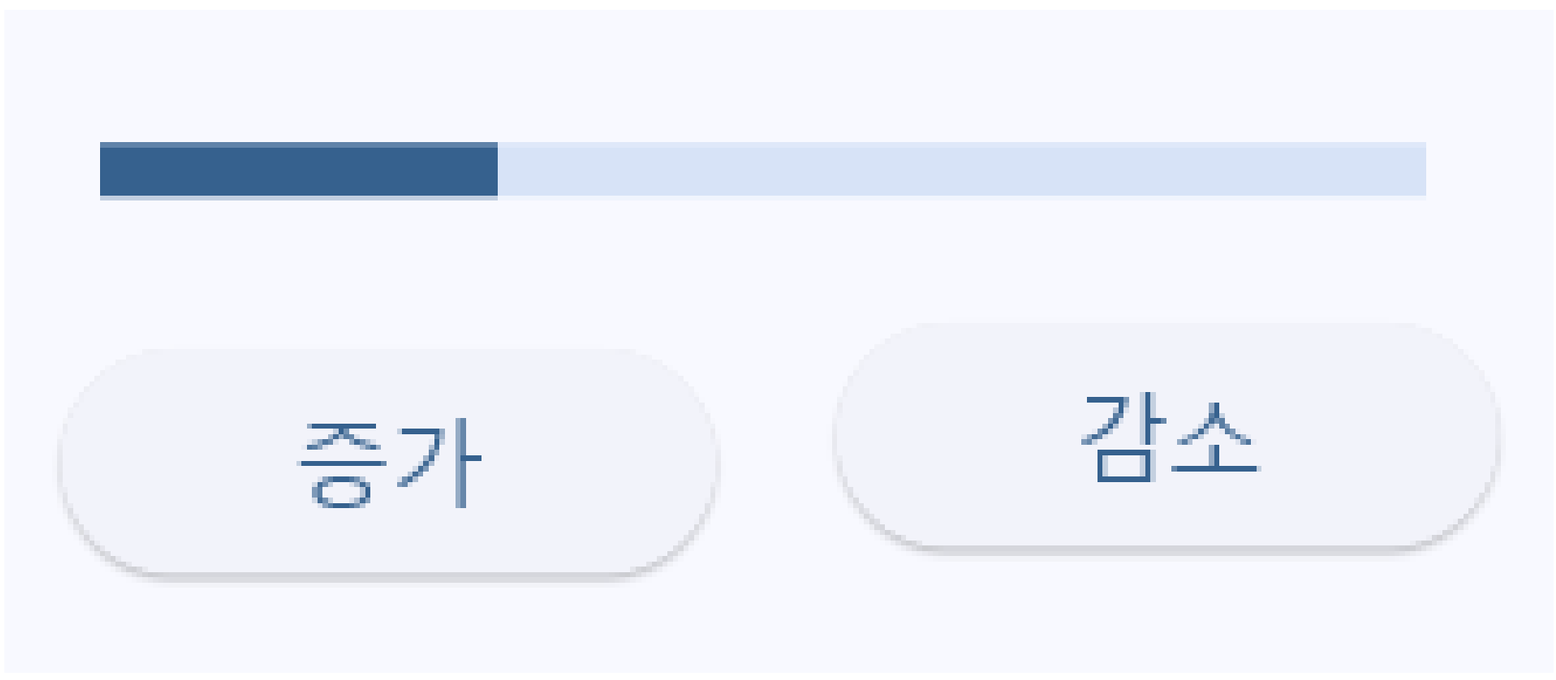
실습 009-3 progressbar 알고플로에서 실습하기

ProgressBar 버튼 2개로 증가 감소 실습하기

[프로그램 설명]

1. 화면에 prg1을 추가하고 처음 값은 0.0으로 설정합니다.
2. 증가 버튼을 클릭하면 value가 0.1 증가합니다.
3. 감소 버튼을 클릭하면 value가 0.1 감소합니다.

[프로그램 예시]



실습 009-3 progressbar 알고플로에서 실습하기

ProgressBar 버튼 2개로 증가 감소 실습하기

[UI 설계]

[btn1~btn2]

③ 이벤트 (상호작용 위젯 추가 시 자동 등장)

`btn1` 클릭 시

클릭하면 0.1씩 값이 증가한다

`btn2` 클릭 시

클릭하면 0.1씩 값이 감소한다

Image — 화면에 그림 넣기

Image는 화면에 그림이나 사진을 보여주는 위젯입니다.
 앱에 그림, 사진, 프로젝트 이미지 등을 넣어 화면을 더 쉽게 이해할 수 있도록 만들 수 있습니다.
이미지는 파일 경로나 웹 주소(URL)를 이용하여 불러올 수 있으며,
width와 height를 이용해 크기를 조절할 수 있습니다.
위젯 변수명은 img1, img2... 으로 생성됩니다.

Image의 주요기능

코드	기능	사용 예
src	불러올 이미지 설정	img1.src = "사진.png"
width	이미지 가로 크기 설정	img1.width = 200
height	이미지 세로 크기 설정	img1.height = 120
visible	이미지 보이기 / 숨기기	img1.visible = False

저장된 이미지 불러오는 방법

```
img1 = ft.Image(src="이미지 주소", width=200, height=120)
```

웹 이미지 불러오는 방법

```
img1 = ft.Image(src="이미지 URL", width=200)
```

실습 009-6

Image

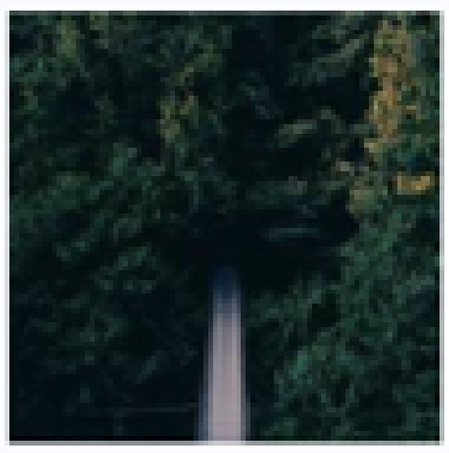
알고플로에서 실습하기

Image 구성하기

[프로그램 설명]

1. Img1~2 위젯을 사용하여 웹 이미지를 두 개 불러옵니다.
2. 각 이미지의 크기는 width와 height를 이용해 알맞게 설정합니다.
3. 첫 번째 이미지와 두 번째 이미지 사이에 Divider를 넣습니다.
4. 프로그램을 실행한 뒤 두 개의 이미지가 구분선과 함께 세로로 정리되어 보이는지 확인합니다.

[프로그램 예시]



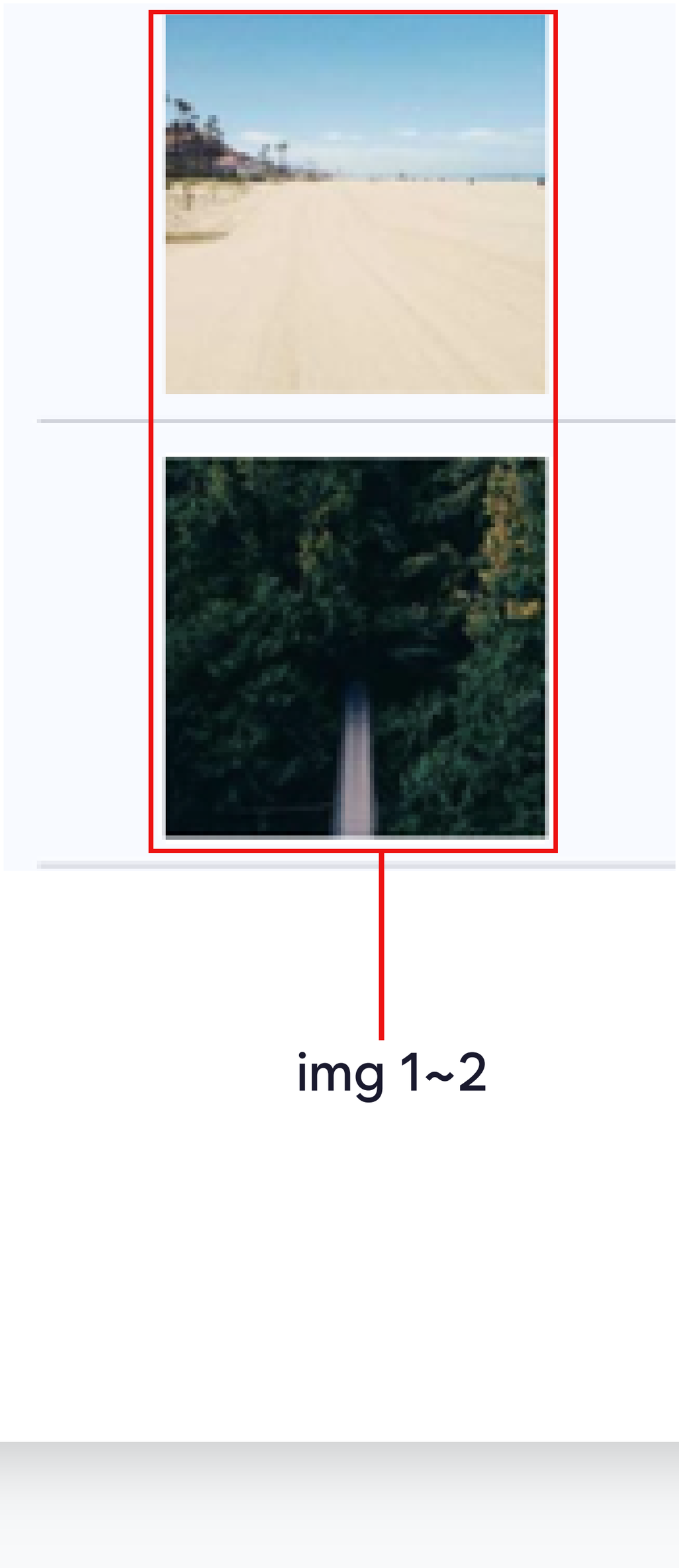
실습 009-6

Image

알고플로에서 실습하기

Image 구성하기

[UI 설계]



실습 009-6 Image 알고플로에서 실습하기

Image 구성하기

python GUI의 코드에 아래의 주소와 코드를 작성해 봅시다.

```
import flet as ft

def main(page: ft.Page):
  img1 = ft.Image(src="https://picsum.photos/200?1", width=200,
height=120)
  img2 = ft.Image(src="https://picsum.photos/200?2", width=200,
height=120)
  dv1 = ft.Divider()
  dv2 = ft.Divider()

  page.add(
    ft.Column([
      img1, dv1,
      img2, dv2
    ], width=320)
  )

ft.run(main)
```

Tip

이미지가 보이지 않을 때는 코드보다 먼저 인터넷 연결과 이미지 주소를 확인해보세요.

Table — 데이터를 표로 보여주기

DataTable은 여러 데이터를 행과 열로 정리하여 보여주는 위젯입니다.

데이터가 많아지면 Text에 하나씩 출력하는 것보다 표로 정리하는 것이 값을 비교하고 확인하기 쉽습니다.

DataTable은 열 제목 → 데이터 행 → 각 칸의 구조로 이루어져 있습니다.

구성 요소	기능	설명
columns	열 제목	DataColumn으로 각 열의 이름을 만듭니다.
rows	데이터 줄	DataRow로 한 줄의 데이터를 만듭니다.
cells	각 칸	DataCell 안에 Text와 같은 내용을 넣습니다.
값 변경	내용 수정	원하는 셀의 값을 바꾸어 표에 새로운 내용을 표시합니다.

예를 들어 학생의 이름과 점수를 DataTable에 넣으면 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

이름	점수
학생1	85
학생2	90
학생3	78

이처럼 DataTable을 활용하면 여러 데이터를 같은 기준으로 나누어 한눈에 비교할 수 있습니다.

Table에 값을 넣는 방법

Table을 만든 뒤에는 사용자가 원하는 위치를 선택하여 새로운 값을 넣거나 기존 값을 변경할 수 있습니다.

순서	기능	설명
1	행·열 선택	값을 넣을 행 번호와 열 번호를 선택합니다.
2	값 입력	Field에 표에 넣을 값을 입력합니다.
3	인덱스 변환	int(value)-1을 이용하여 화면 번호를 리스트 인덱스로 바꿉니다.
4	셀 값 변경	선택한 행과 열의 DataCell 내용을 입력값으로 변경합니다.
5	변경 반영	변경된 값을 표에 표시합니다.

왜 1을 빼야 할까?

사용자가 화면에서 2행을 선택했다고 생각해봅시다.

하지만 파이썬 리스트에서는

- 첫 번째 행 → 0
- 두 번째 행 → 1
- 세 번째 행 → 2

로 위치를 계산합니다.

따라서 화면에서 선택한 값에서 1을 빼주어야 실제 리스트의 위치와 맞출 수 있습니다.

행·열 선택 → 위치 번호 변환 → 셀 찾기 → 값 변경

의 순서로 생각하면 됩니다.

실습 009-7 Table 알고플로에서 실습하기

학생들의 국어, 영어, 수학 성적 Table에 기록하기

[프로그램 설명].

1. fld1~4에 Table에 삽입할 학생의 이름, 국어, 영어, 수학 성적을 각각 입력합니다.
2. [추가하기] 버튼을 클릭하면 이름, 국어, 영어, 수학 성적이 각 테이블에 기록됩니다.

[프로그램 예시]

실습 009-7

Table

알고플로에서 실습하기

학생들의 국어, 영어, 수학 성적 Table에 기록하기

[UI 설계]

실습 009-7 DataTable 알고플로에서 실습하기

[btn1 이벤트]

이벤트 — btn1

btn1 클릭 시

fld1에 적는 내용을 열1 에 추가한다.
fld2에 적는 내용을 열2 에 추가한다.
fld3에 적는 내용을 열3 에 추가한다.
fld4에 적는 내용을 열4 에 추가한다.

[tbl1 이벤트]

위젯 — DataTable

이름 (변수명)

tbl1 변경

역할

열을 4개로 만들고 열1 이름을 이름으로, 열2 이름을 국어로, 열3 이름을 수학으로, 열4이름을 영어로 수정한다

AI에게 줄 설명 — 이 위젯이 무슨 일을 하는지

Tip

DataTable에서 값이 엉뚱한 위치에 들어간다면 먼저 행과 열의 인덱스가 0부터 시작하는지 확인해보세요.

실습 009-8

자율 프로젝트

알고플로에서 실습하기

원하는 프로그램을 자유롭게 작성해 봅시다.

[프로그램 아이디어]

실습 009-8

자율 프로젝트

알고플로에서 실습하기

원하는 프로그램을 자유롭게 작성해 봅시다.

[UI 설계]

10

데이터 시각화

입력 데이터를 차트로 표현하기

학습 목표

- 입력 데이터를 분석하여 시각화할 수 있다.
- 데이터를 차트로 표현하는 이유를 설명할 수 있다.
- 막대그래프를 활용하여 데이터를 비교할 수 있다.
- 데이터를 시각화하여 결과를 해석할 수 있다.

데이터는 왜 시각화 할까?

숫자 데이터는 그대로 나열하면 한눈에 이해하기 어렵습니다.

예를 들어 다음과 같은 데이터를 살펴봅시다.

```
3, 5, 7, 2, 8
```

숫자만 보았을 때는 어떤 값이 큰지, 어떤 값이 작은지 쉽게 알기 어렵습니다.

하지만 그래프로 표현하면 데이터의 차이를 빠르게 이해할 수 있습니다.

데이터를 그래프나 차트로 표현하는 과정을 **데이터 시각화(Data Visualization)** 라고 합니다.

입력 데이터는 어떻게 차트가 될까?

앱은 입력된 데이터를 저장한 뒤 차트로 변환합니다.

데이터 입력 → 데이터 저장 → 데이터 분석 → 차트생성 → 결과확인

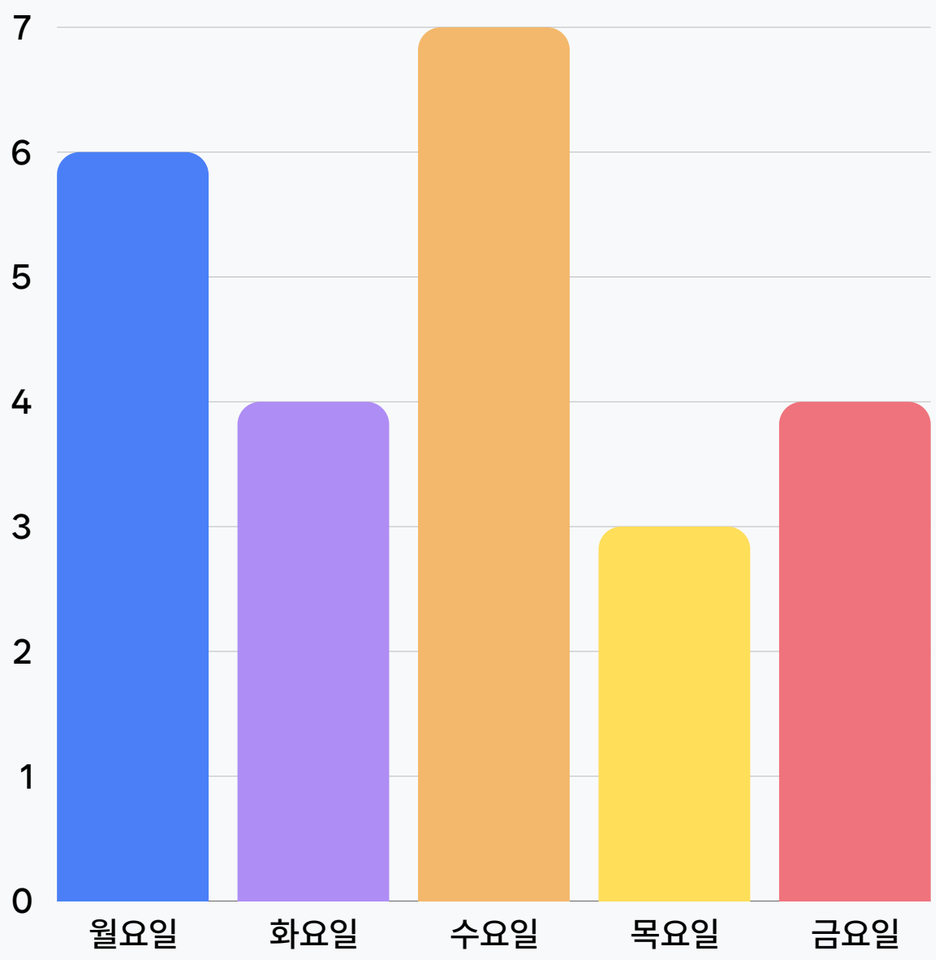
예를 들어 운동 시간을 입력하면 앱은 입력된 값을 누적하여 그래프로 보여줄 수 있습니다.

차트로 데이터 한눈에 보기

차트는 여러 데이터를 그림으로 표현하여 쉽게 비교할 수 있도록 도와줍니다.

숫자만 볼 때보다 값의 크기와 차이, 변화 모습을 빠르게 확인할 수 있습니다.

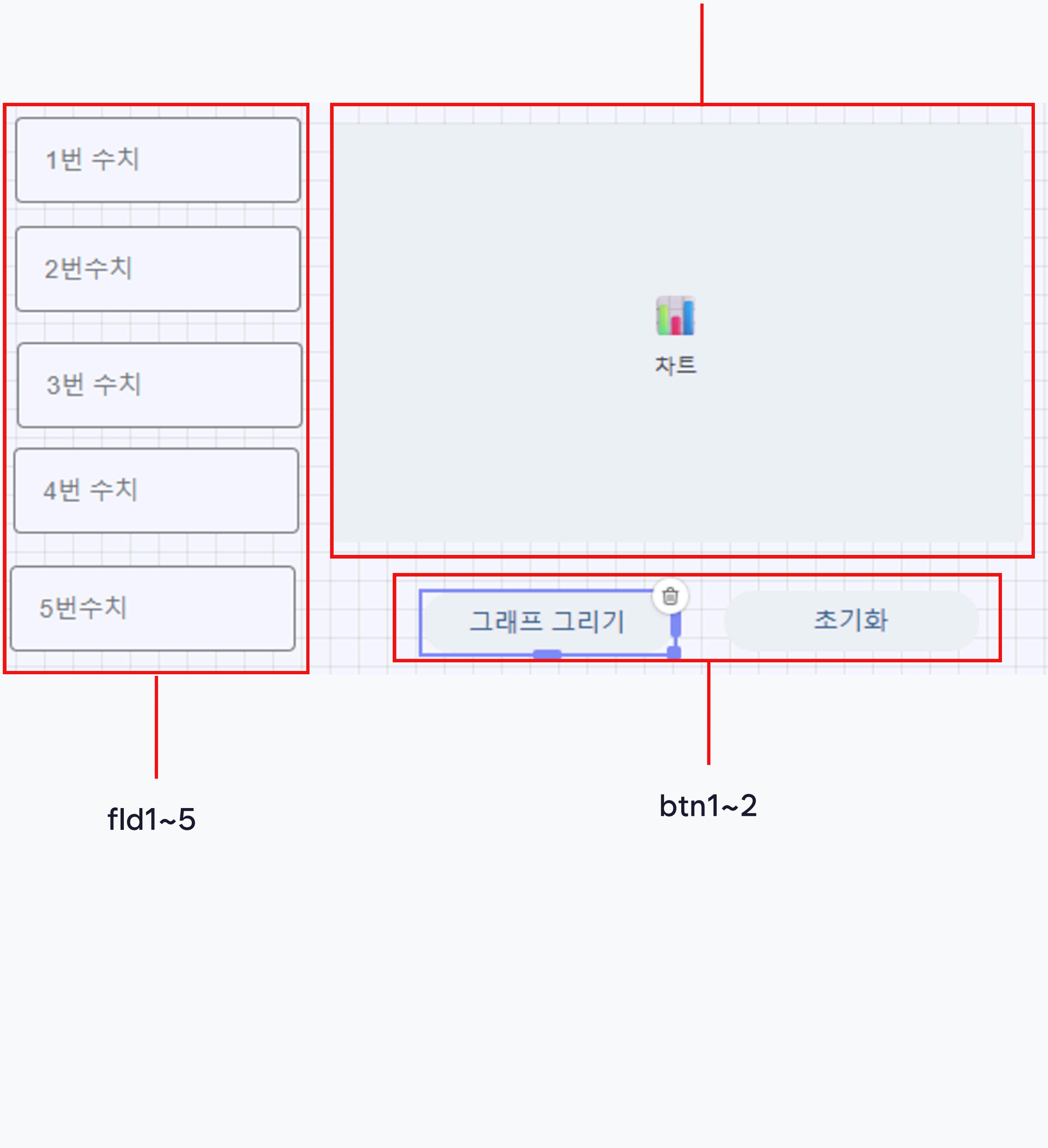
예시. 요일별 공부 시간



시각화 프로그램 1) 꺾은선 그래프 만들기

5개의 수치를 입력하면 입력한 값을 꺾은선그래프로 나타내는 프로그램을 만들어봅니다.

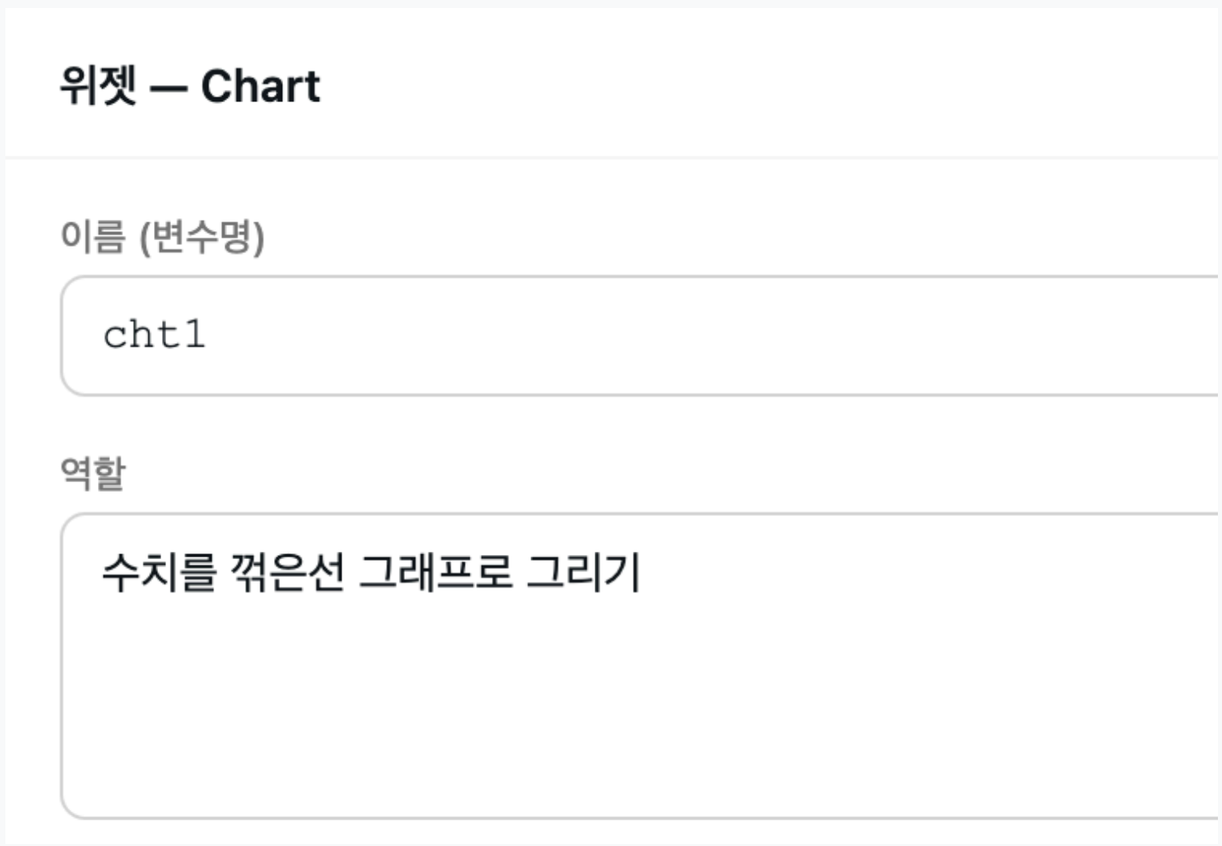
[프로그램 화면 구성]



시각화 프로그램 1) 꺾은선 그래프 만들기

①프로젝트 정보 설정

② 위젯 이름 및 역할 설정하기



시각화 프로그램 1) 꺾은선 그래프 만들기

③ btn1~2 이벤트 설정한 뒤 코드를 생성합니다.

이벤트 — btn1

btn1 클릭 시

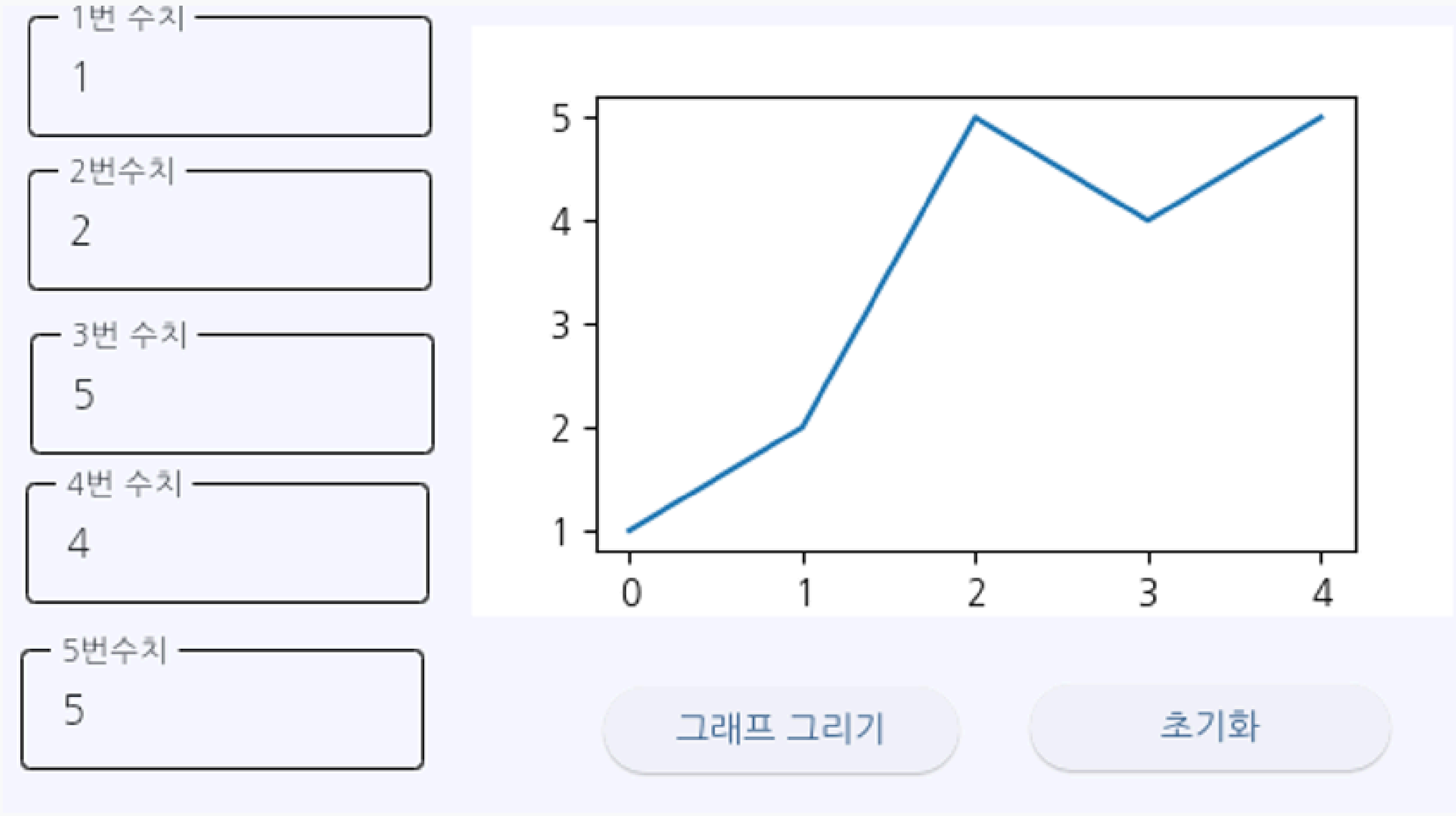
0부터 4까지 1씩증가하는 x축과 fld1에서 fld5까지 각 수치를 y축으로 하는 꺽은선 그래프를 cht1에 그린다

이벤트 — btn2

btn2 클릭 시

cht1의 차트를 초기화 한다.

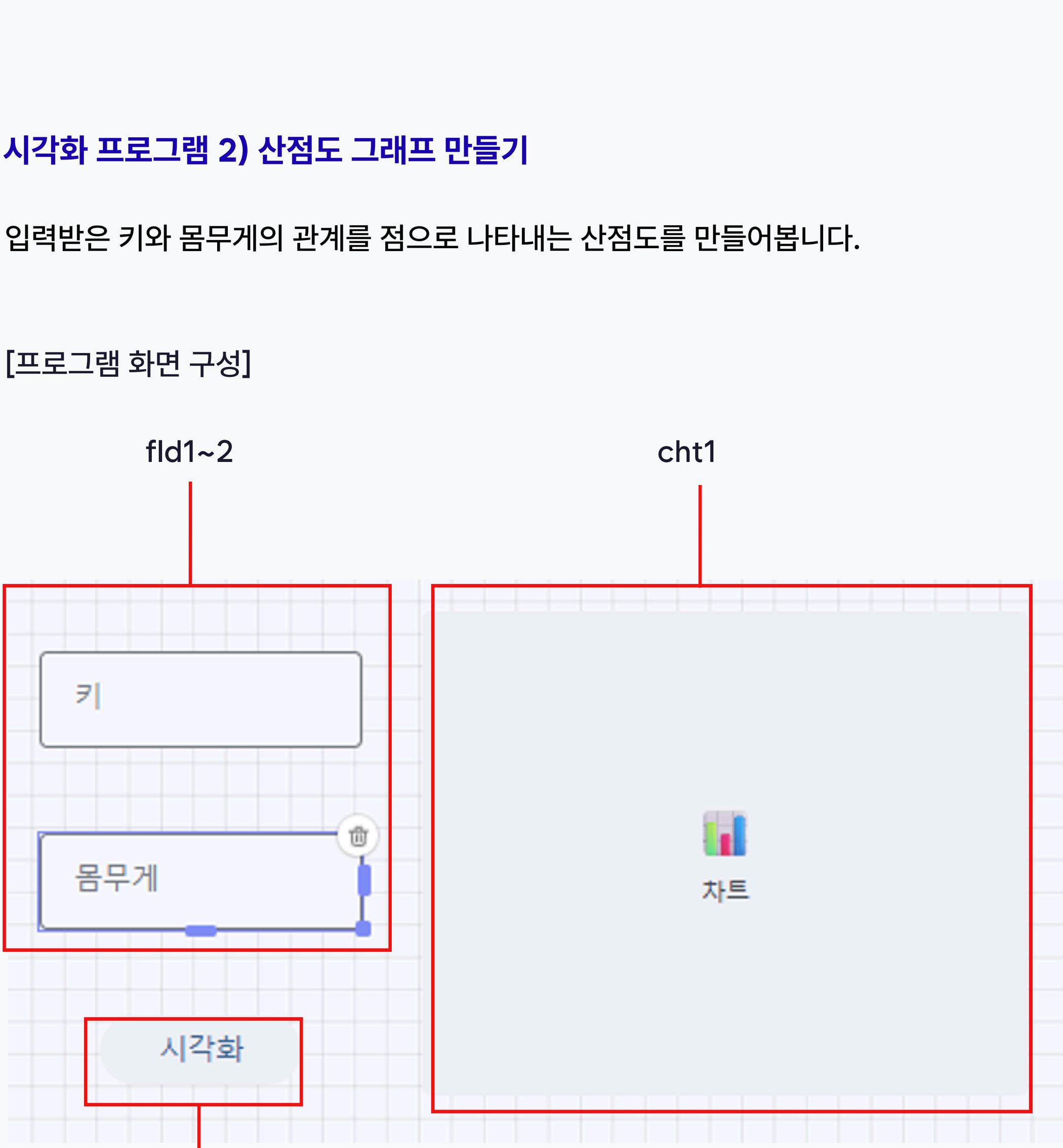
④ 입력된 값이 꺾은 선 그래프로 실행됩니다.



시각화 프로그램 2) 산점도 그래프 만들기

입력받은 키와 몸무게의 관계를 점으로 나타내는 산점도를 만들어봅니다.

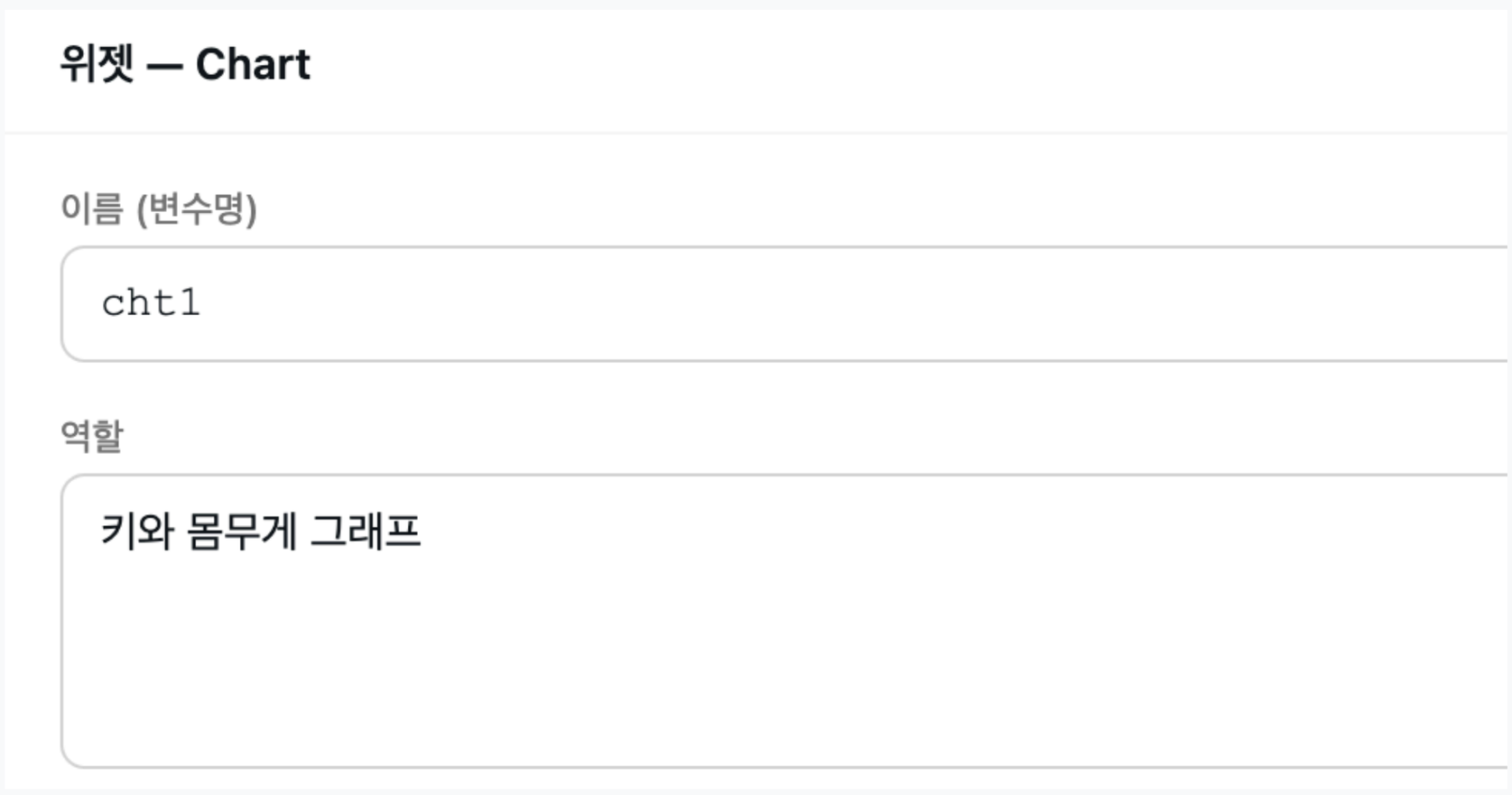
[프로그램 화면 구성]



시각화 프로그램 2) 산점도 그래프 만들기

①프로젝트 정보 설정

② 위젯 이름 및 역할 설정하기



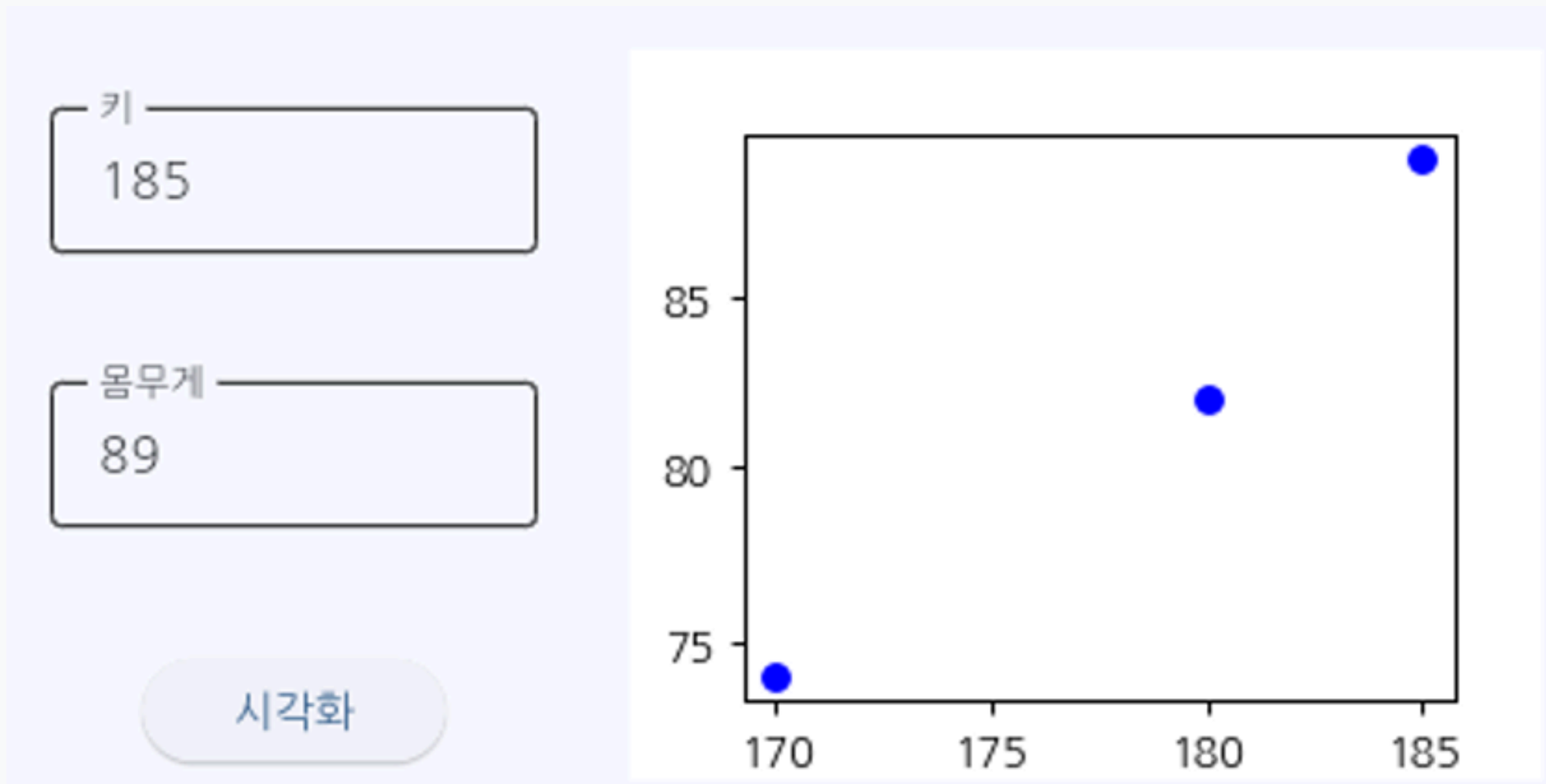
시각화 프로그램 2) 산점도 그래프 만들기

③ btn1 이벤트 설정한 뒤 코드를 생성합니다.

```
③ 이벤트 (상호작용 위젯 추가 시 자동 등장)

btn1 클릭 시
fld1에 키, fld2에 몸무게를 입력하여 cht1에 x축을 키로, y축을 몸무게로한 산점도 그래프로 누적하여 시각화 한다.
```

※ 그래프를 누적하지 않으면 현재 입력 값만 그래프로 그려지므로 누적할지 현재자료만 보일지 선택이 필요합니다.

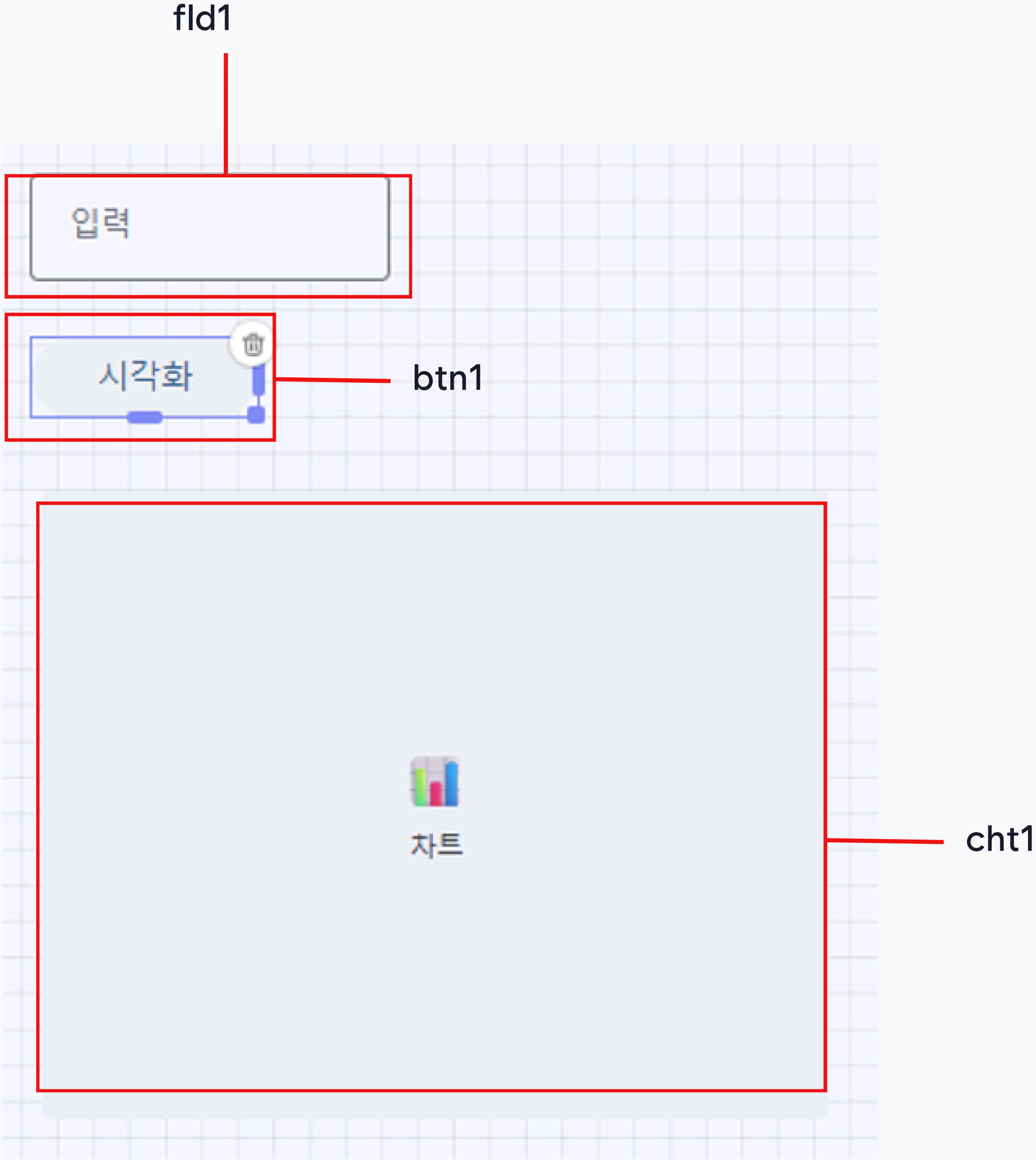
④ 입력된 값이 산점도 그래프로 실행됩니다.



시각화 프로그램 3) 막대그래프 만들기

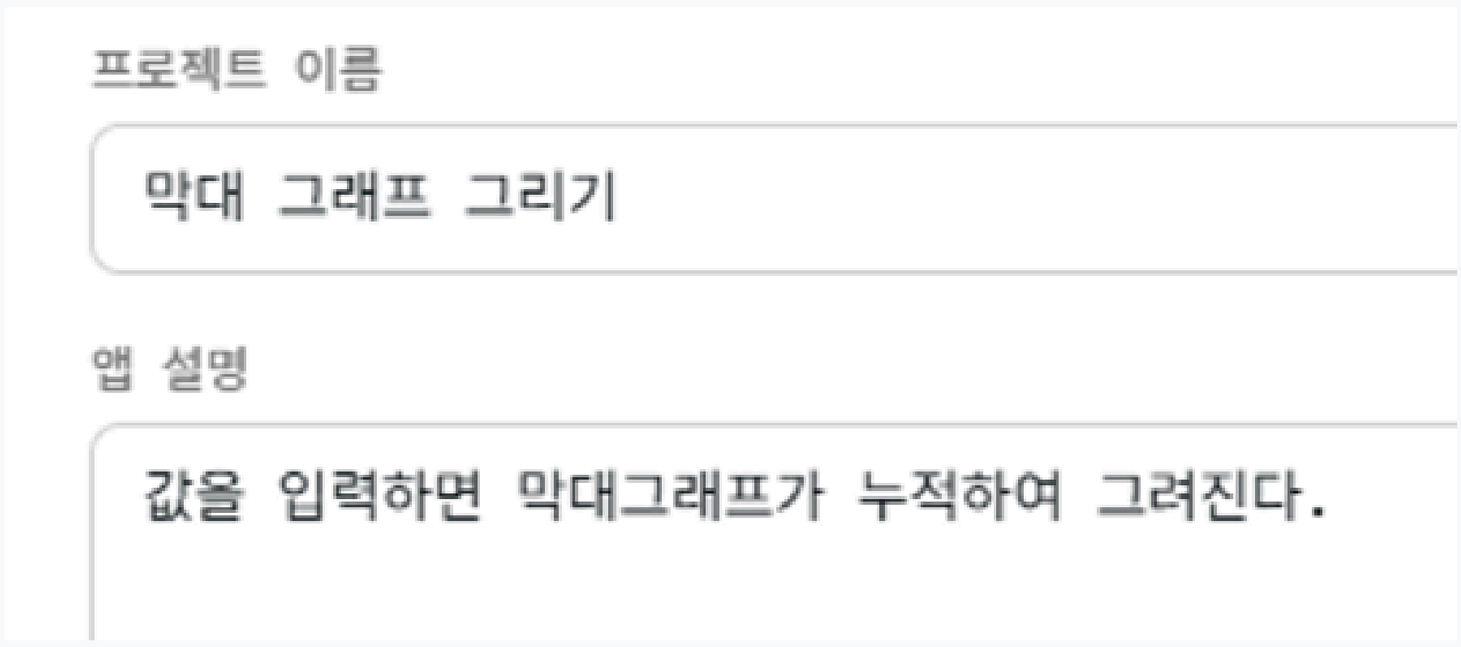
입력받은 값이 차례로 막대르래프로 시각화 하는 프로그램을 만들어 봅시다.

[프로그램 화면 구성]



시각화 프로그램 3) 막대그래프 만들기

①프로젝트 정보 설정



② 위젯 이름 및 역할 설정하기

시각화 프로그램 3) 막대그래프 만들기

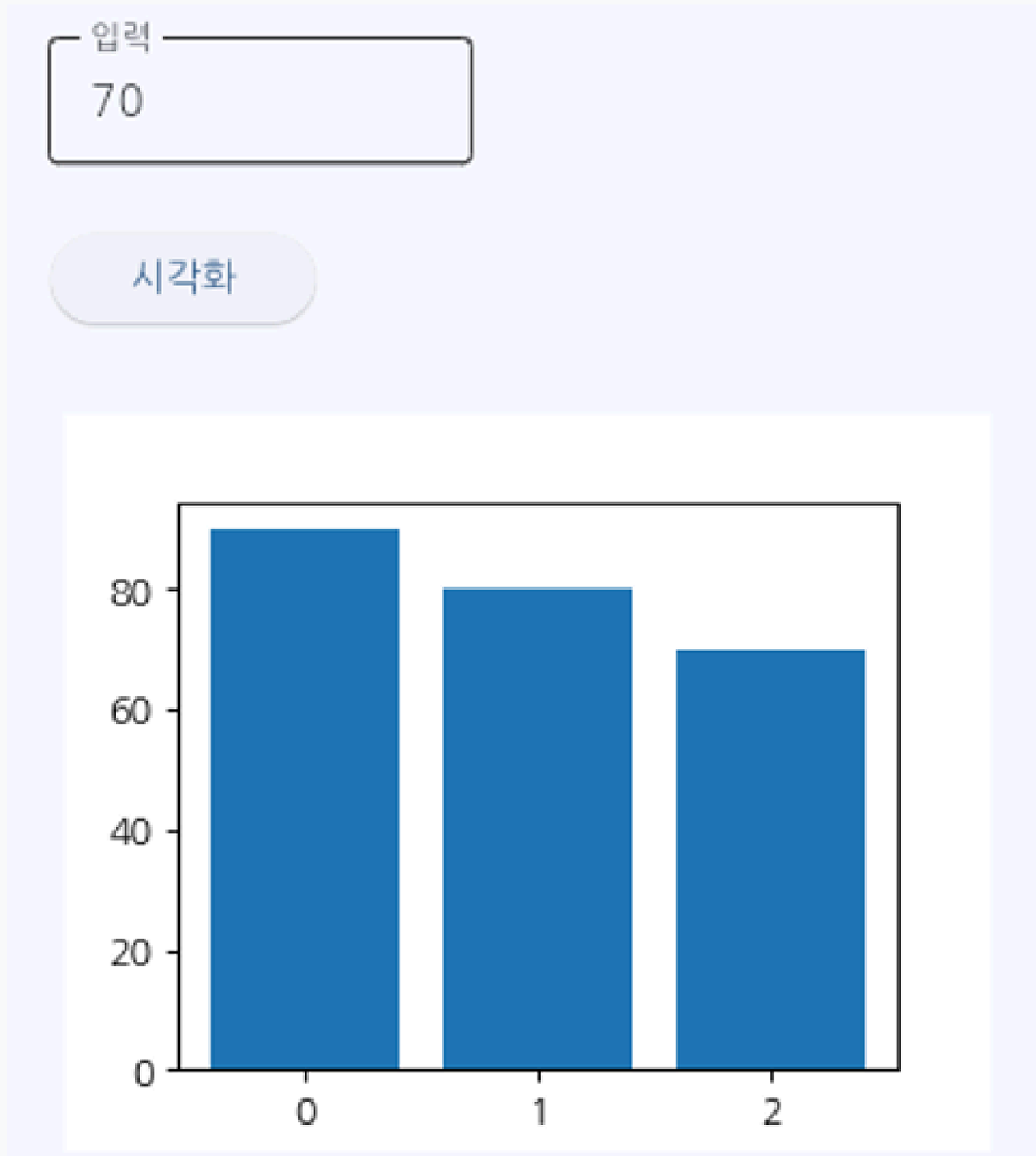
③ btn1 이벤트 설정한 뒤 코드를 생성합니다.

btn1 클릭 시

fld1에 추가된 수치가 새로운 막대그래프로 누적하여 그려진다.

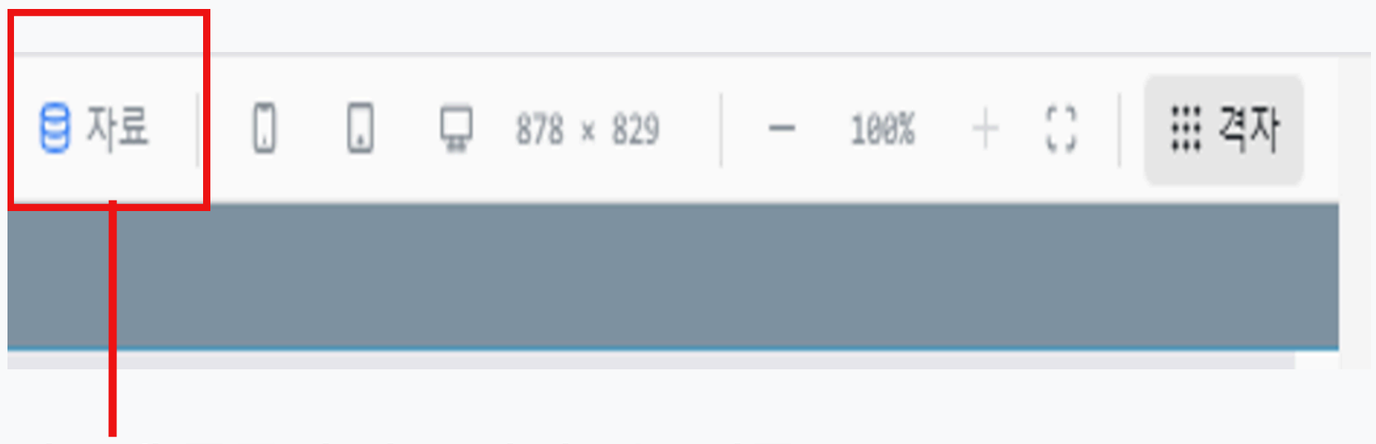
※ 그래프를 누적하지 않으면 현재 입력 값만 그래프로 그려지므로 누적할지 현재자료만 보일지 선택이 필요합니다.

④ 입력된 값이 막대 그래프로 실행됩니다.



데이터 시각화 응용하기 - 데이터 불러오기

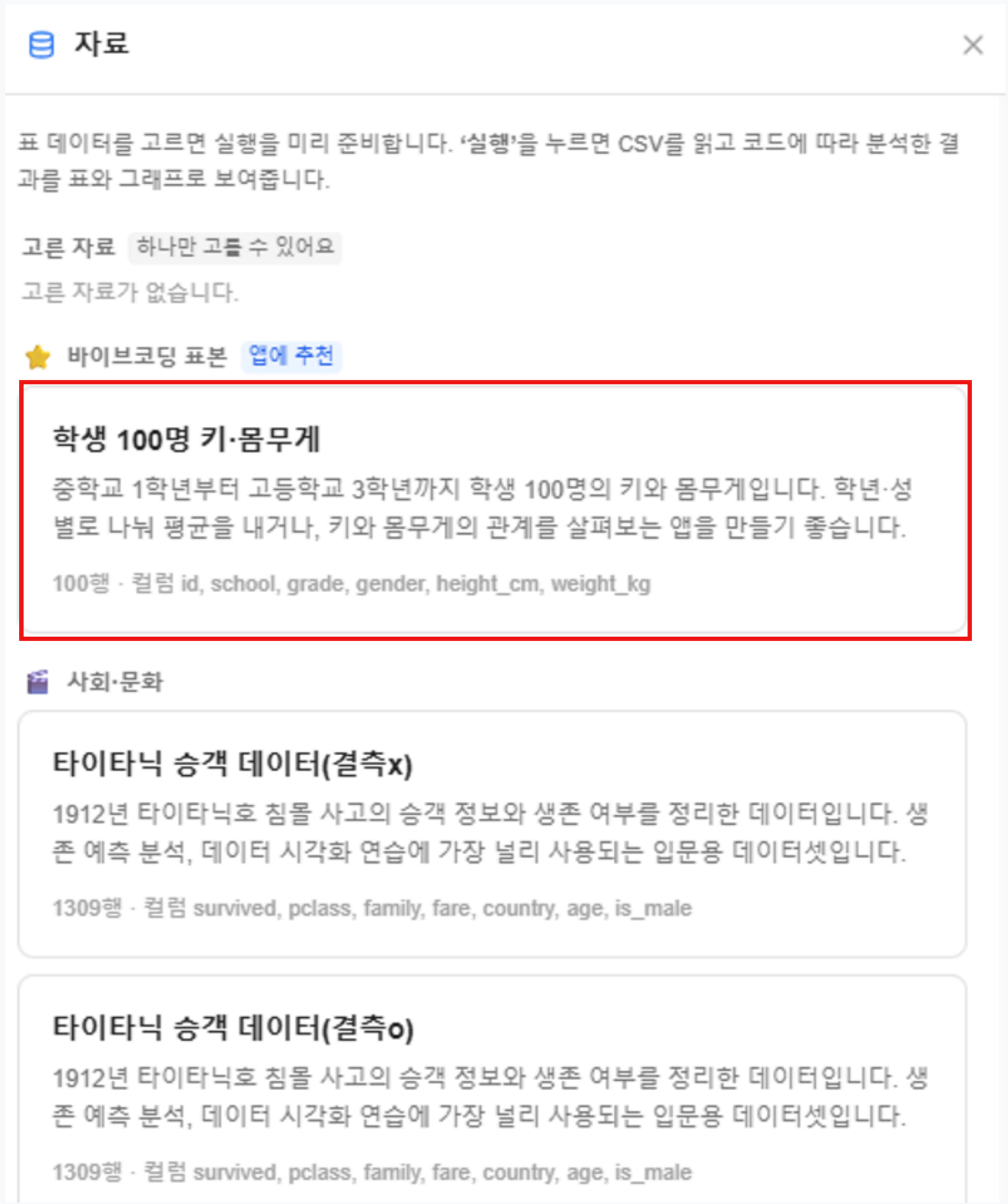
① 자료 버튼을 눌러 등록된 자료들을 확인합니다.



기존에 등록된 자료 가져오는 버튼

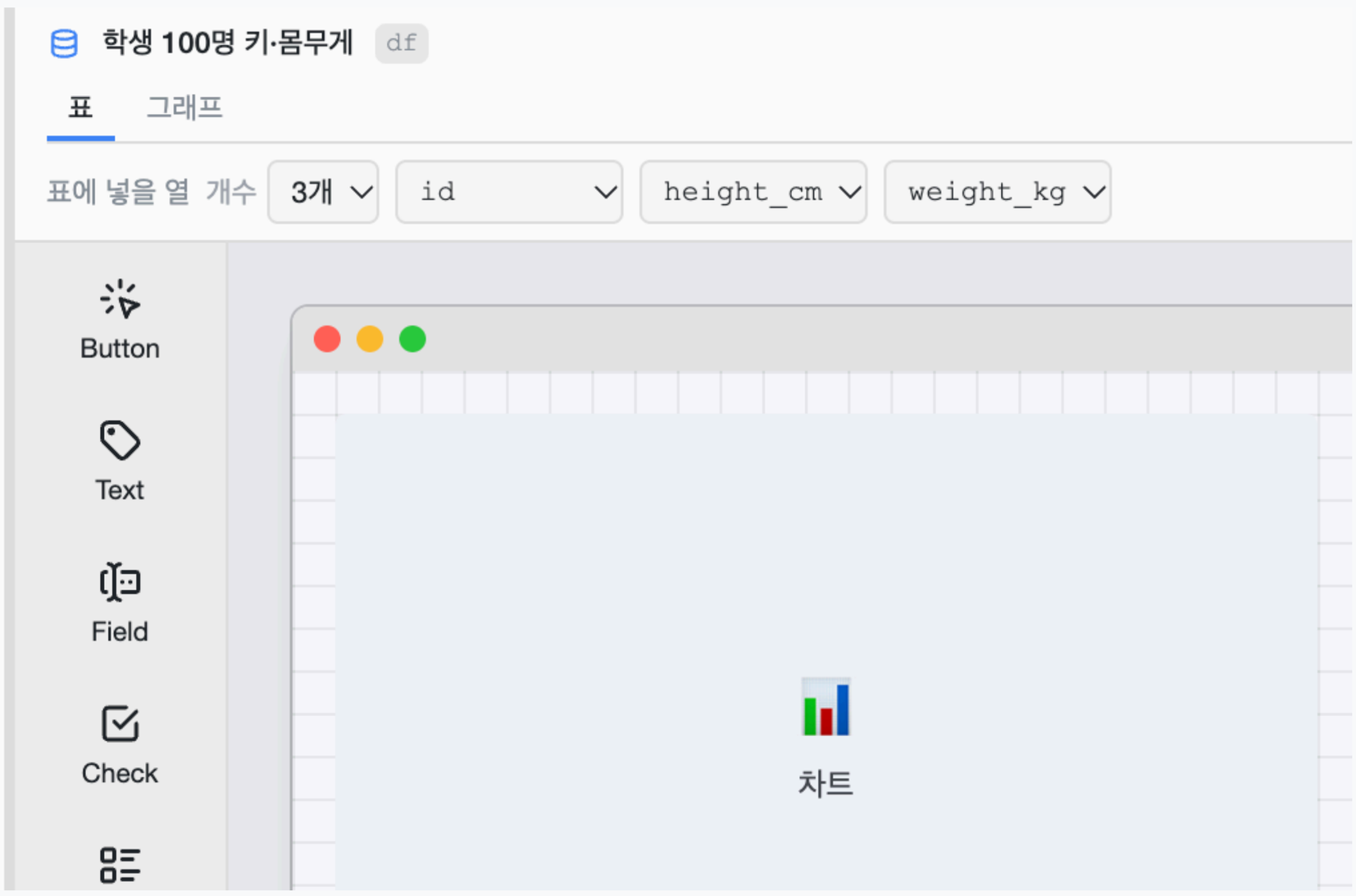
②학생 100명의 키와 몸무게 데이터를 선택하여 불러옵니다.

불러온 데이터는 표와 그래프로 표현하여 데이터의 특징을 확인할 수 있습니다.

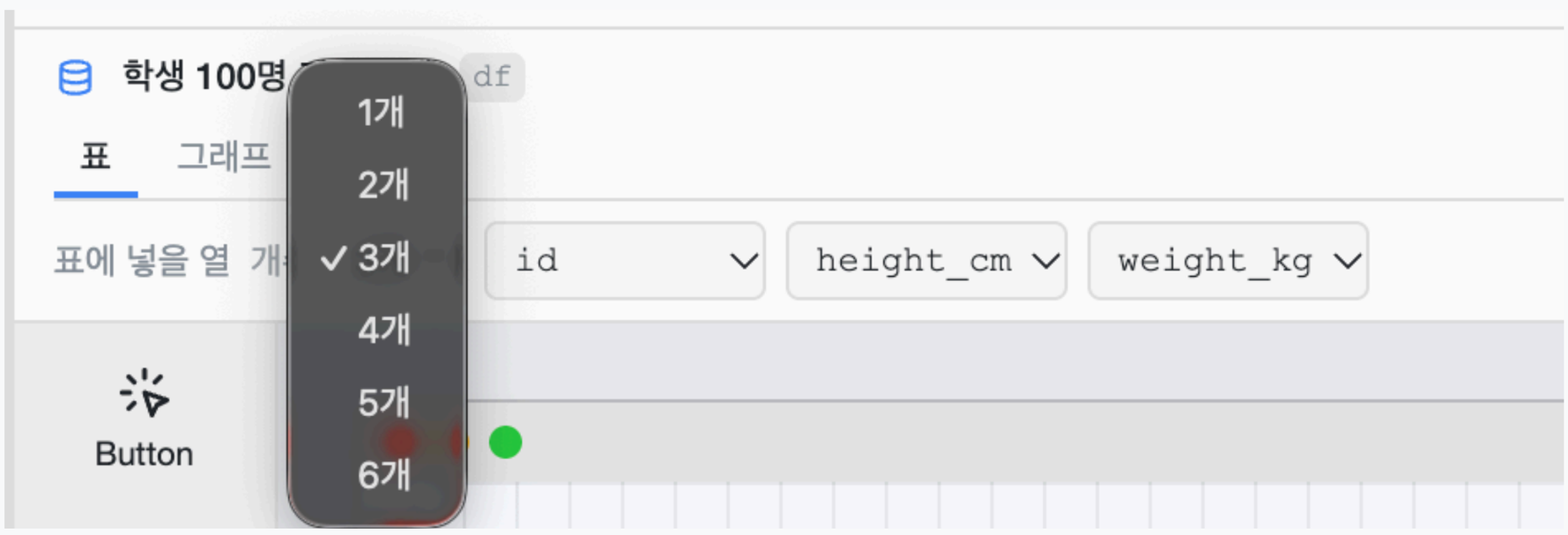


데이터 시각화 응용하기 - ① 저장된 데이터 불러와 산점도로 시각화 하기

③ 데이터 선택하면 자동으로 차트와 표 + 해당 자료의 정보들이 시각적으로 생성 됩니다



④ 선택한 자료 중 어떤 정보를 tbl(표)과 chr(그래프)에 넣을지 선택 할 수 있습니다.

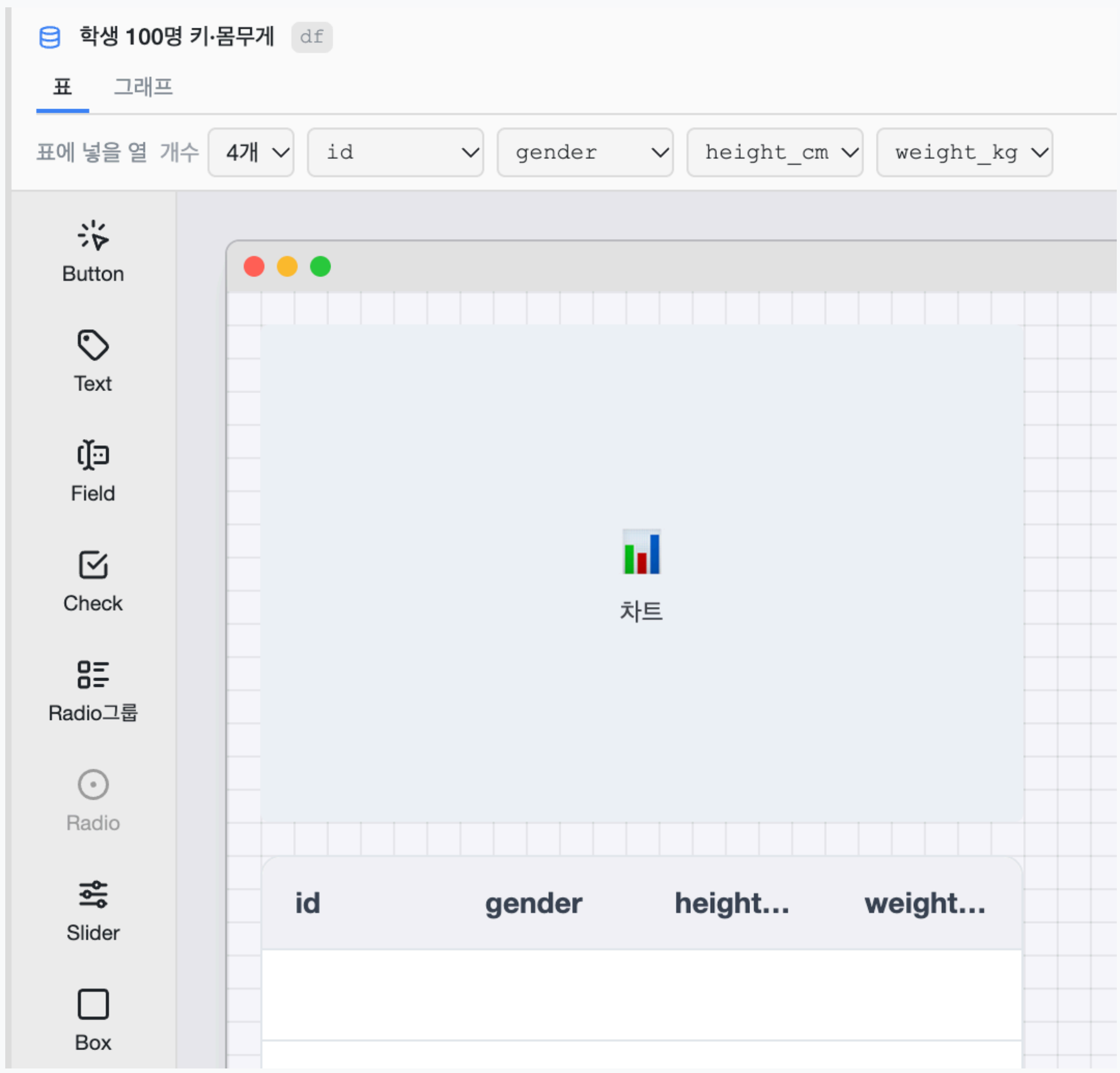


데이터 시각화 응용하기 - ① 저장된 데이터 불러와 산점도로 시각화 하기

⑤ 선택한 자료 중 어떤 정보를 넣을지 선택합니다.

[ID, 키, 몸무게 선택 시]

[ID, 성별, 키, 몸무게 선택 시]



데이터 시각화 응용하기 - ① 저장된 데이터 불러와 산점도로 시각화 하기

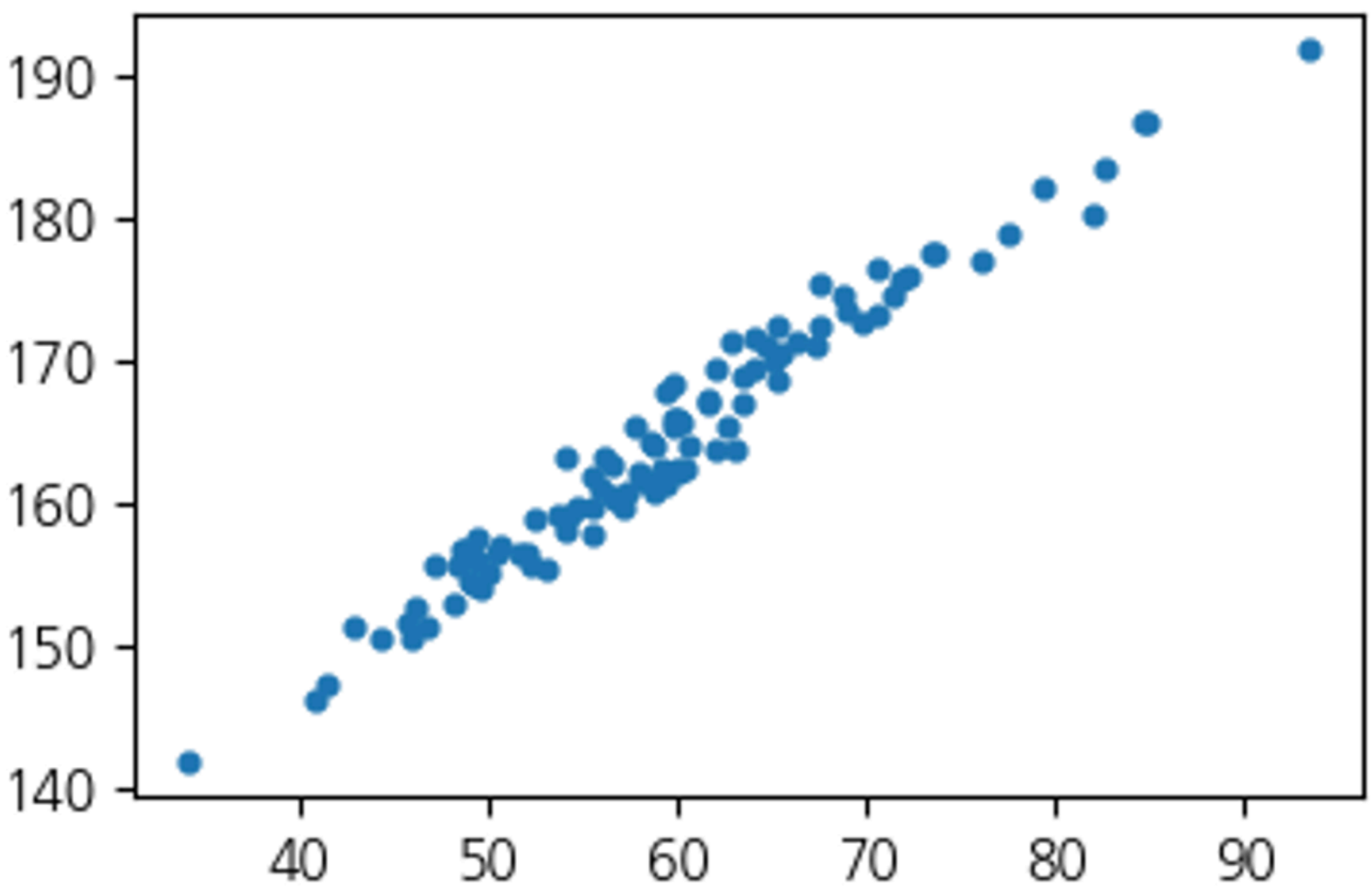
⑥ 선택한 자료 중 어떤 정보를 cht에 산점도로 넣을지 선택합니다. (x,y 축)

[X축에 키, Y축에 몸무게 인 산점도 그래프 선택]

학생 100명 키·몸무게 df

표 그래프

산점도 x축 weight_kg y축 height_cm



데이터 시각화 응용하기 - ② 저장된 데이터 불러와 막대 그래프로 시각화하기

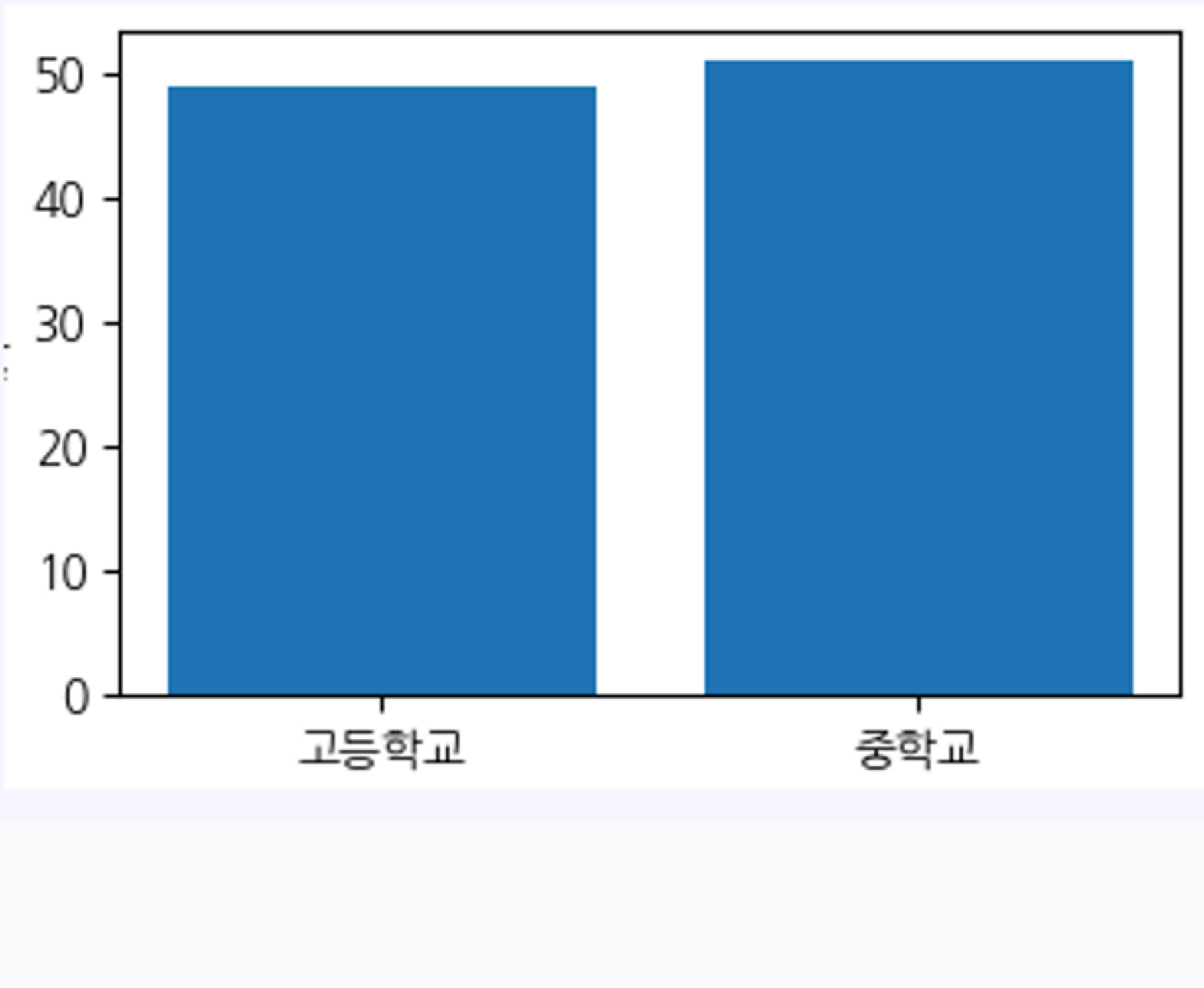
학생들의 학교별 숫자를 막대 그래프로 시각화 해봅니다.

①Y축에 학교별 개수를 시각화합니다.

학생 100명 키·몸무게 df

표 그래프

막대(개수) 기준 열 grade



데이터 시각화 응용하기 - ③API로 공공데이터 불러와 시각화하기

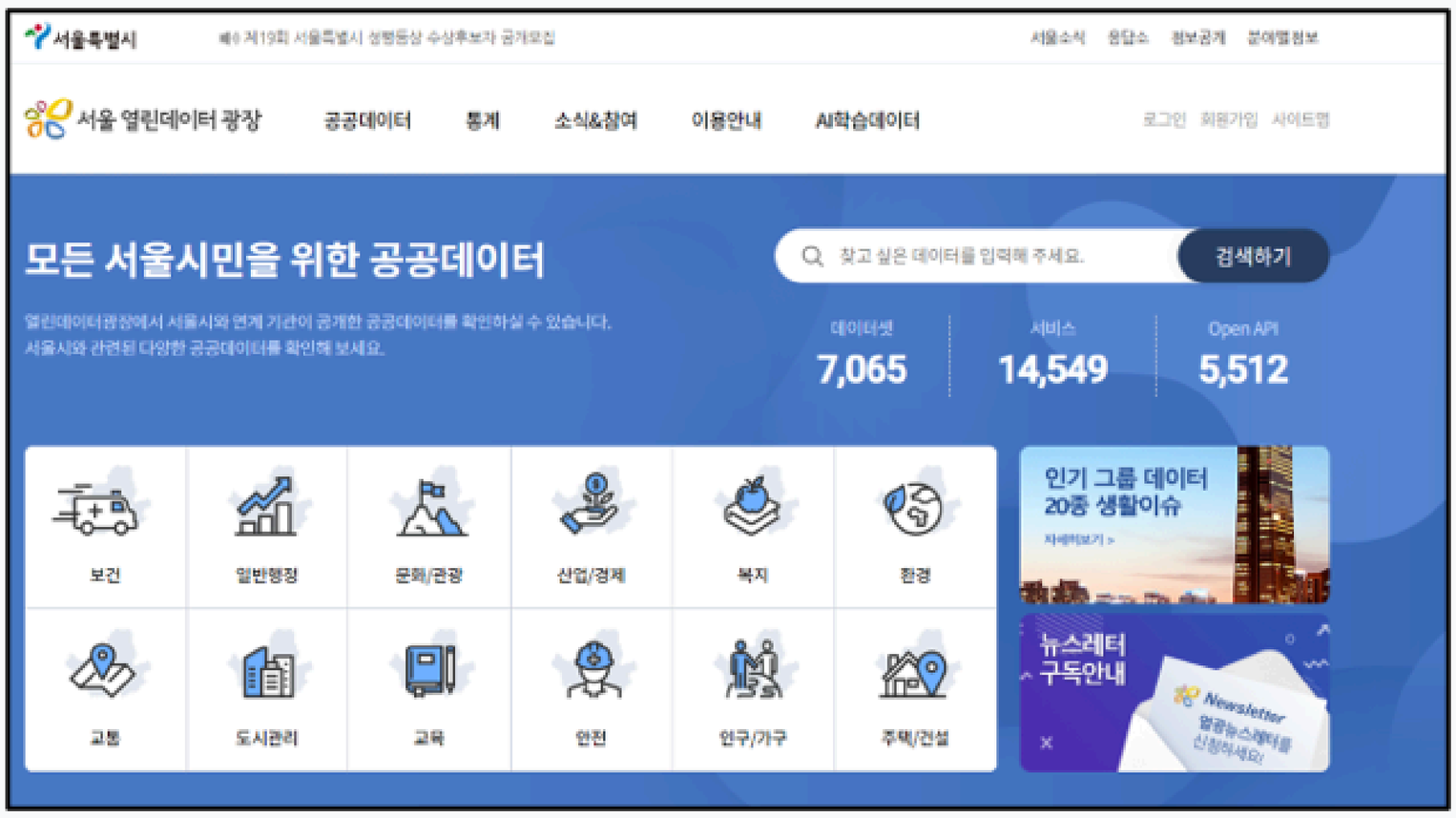
API는 서로 다른 프로그램이 데이터나 기능을 주고받을 수 있도록 연결해 주는 방법입니다.

API를 활용하면 프로그램 안에 없는 외부 데이터를 가져와 앱에서 사용할 수 있습니다.

[API 찾울 수 있는홈페이지]

- 공공데이터 포털

- 서울 열린 데이터 광장



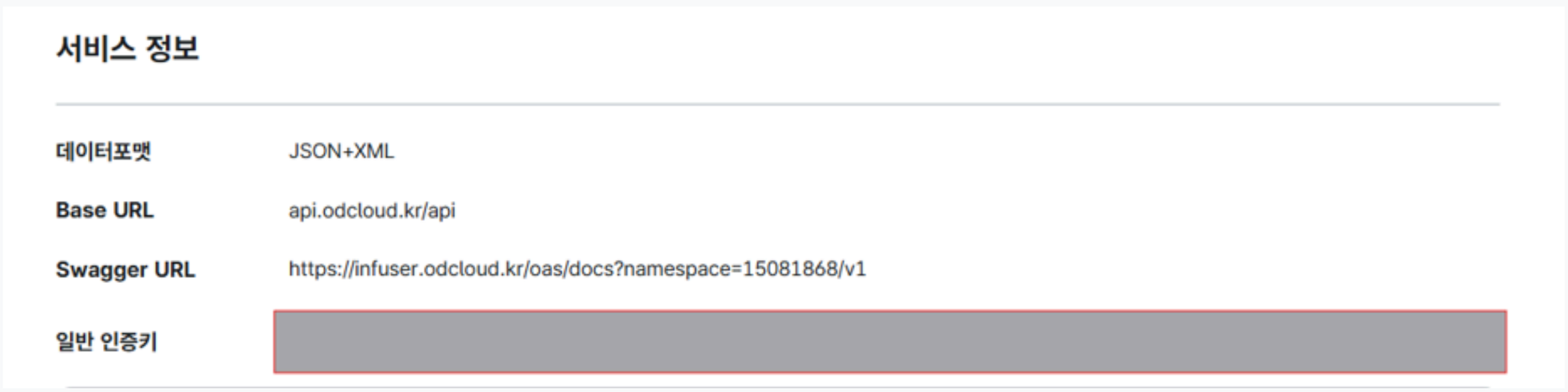
데이터 시각화 응용하기 - ③API로 공공데이터 불러와 시각화하기

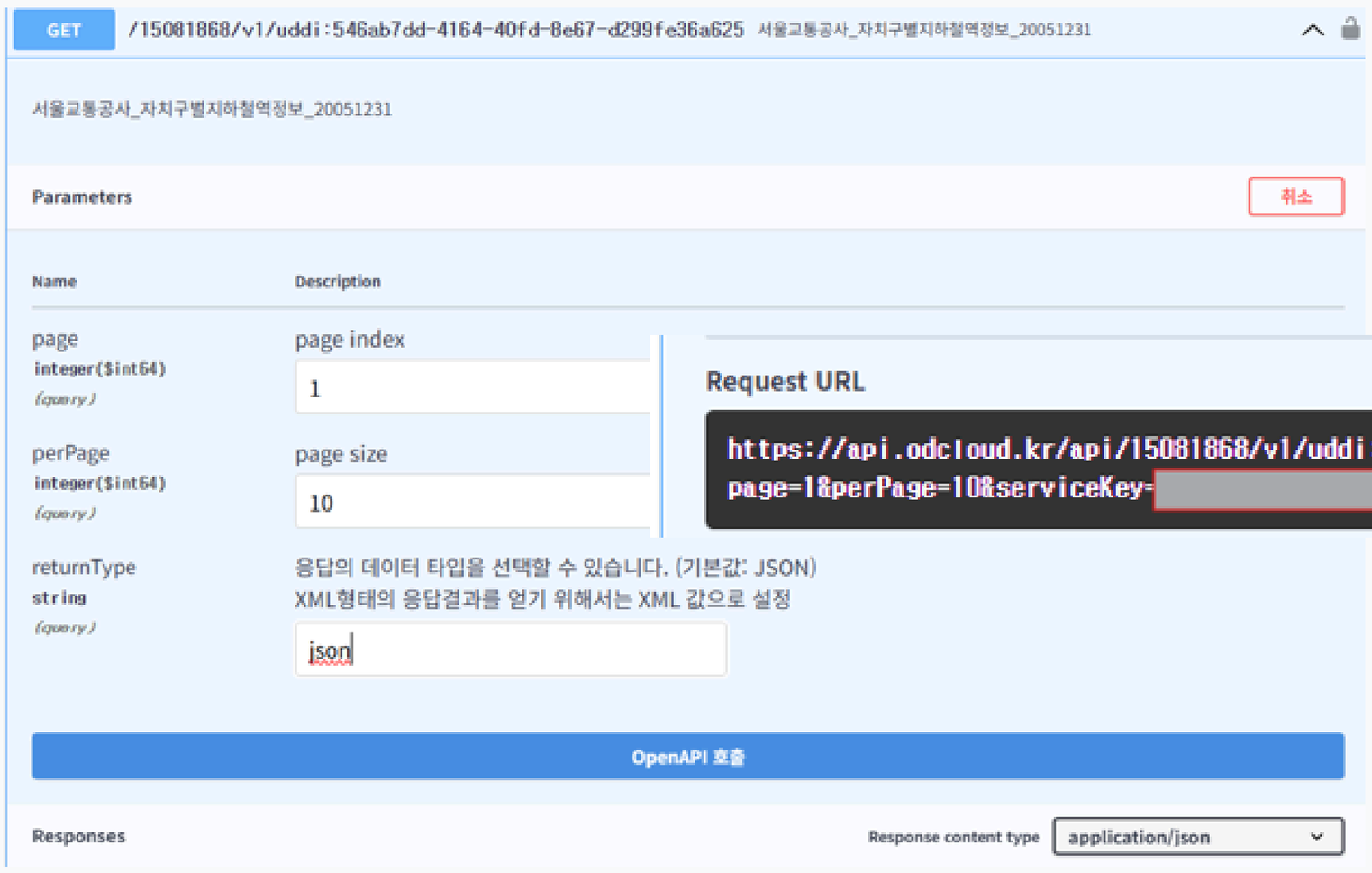
자치구별 지하철 역 정보 가져와서 시각화 하기

①공공데이터 포털에서 “서울 교통공사 자치구별지하철역정보“ 검색하기

② API를 사용하기 위해 필요한 인증 정보를 확인한 뒤 OpenAPI를 호출하여 데이터를 가져올 주소를 확인합니다.

OpenAPI 호출하면 API 호출 링크 생성됩니다.





데이터 시각화 응용하기 - ③API로 공공데이터 불러와 시각화하기

자치구별 지하철 역 정보 가져와서 시각화 하기

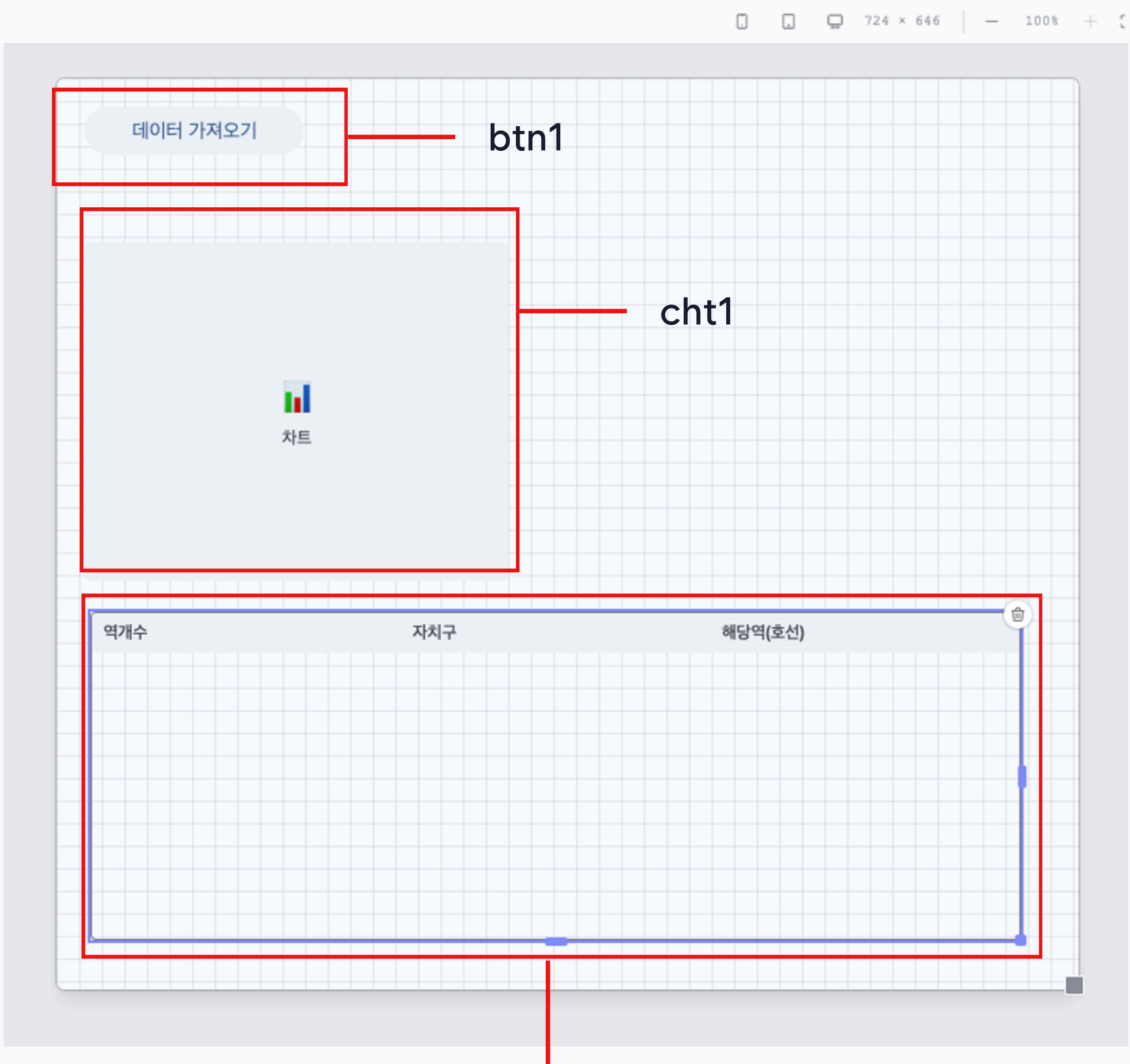
③ API를 호출하면 여러 데이터가 정해진 구조로 전달됩니다.
이번 데이터에서는 역개수, 자치구, 해당역(호선)과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
API마다 데이터의 이름과 구조가 다르므로 필요한 데이터가 어디에 있는지 먼저 확인해야 합니다.


```
{
   "currentCount": 30,
   "data": [
      {
         "역개수": 21,
         "자치구": "강남구",
         "해당역(호선)": "삼성(2), 선릉(2), 역삼(2),
담(7), 강남구청(7), 학동(7), 논현(7), 언주(9), 선
      },
      {
         "역개수": 14,
         "자치구": "강동구",
         "해당역(호선)": "천호(5), 강동(5), 길동(5),
촌오륜(9), 중앙보훈병원(9)"
      },
      {
         "역개수": 3,
         "자치구": "강북구",
         "해당역(호선)": "수유(4), 미아(4), 미아사거
   },
```

데이터 시각화 응용하기 - ③API로 공공데이터 불러와 시각화하기

자치구별 지하철 역 정보 가져와서 시각화 하기

④ API를 불러올 화면을 구성합니다.



데이터 시각화 응용하기 - ③API로 공공데이터 불러와 시각화하기

자치구별 지하철 역 정보 가져와서 시각화 하기

⑤ 위젯 역할을 설정해 줍니다.

컴포넌트 — Button

이름 (변수명)

btn1

텍스트

데이터 가져오기

역할

api에 데이터를 가져와서 테이블과 차트에 추가한다

컴포넌트 — MatplotlibChart

이름 (변수명)

cht1

역할

자치구별 역개수를 시각화

컴포넌트 — DataTable

이름 (변수명)

tbl1

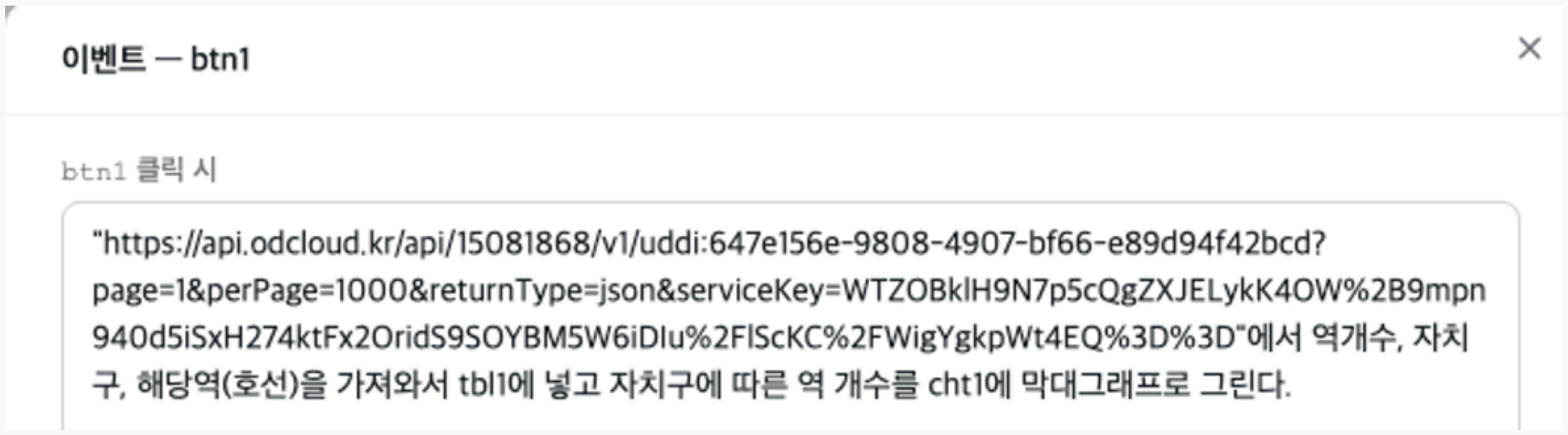
역할

api의 역개수와 자치구, 해당역(호선)을 보여준다

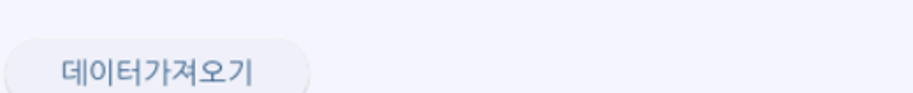
데이터 시각화 응용하기 - ③API로 공공데이터 불러와 시각화하기

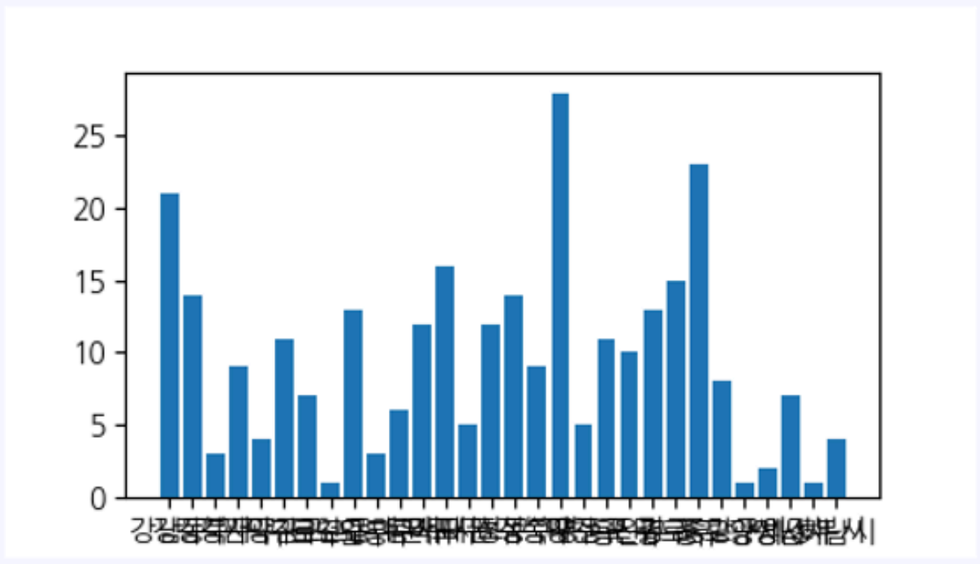
자치구별 지하철 역 정보 가져와서 시각화 하기

⑥ 버튼을 클릭하면 API에서 데이터를 가져옵니다.
API 링크를 먼저 붙여넣고 이벤트를 작성합니다.



⑦ 코드를 실행한뒤 버튼을 누르면
"API"에서 역개수, 자치구, 해당역(호선)을 가져와서 tbl1에 넣고 자치구에 따른 역 개수를 cht1에 막대그래프로 보여준다.



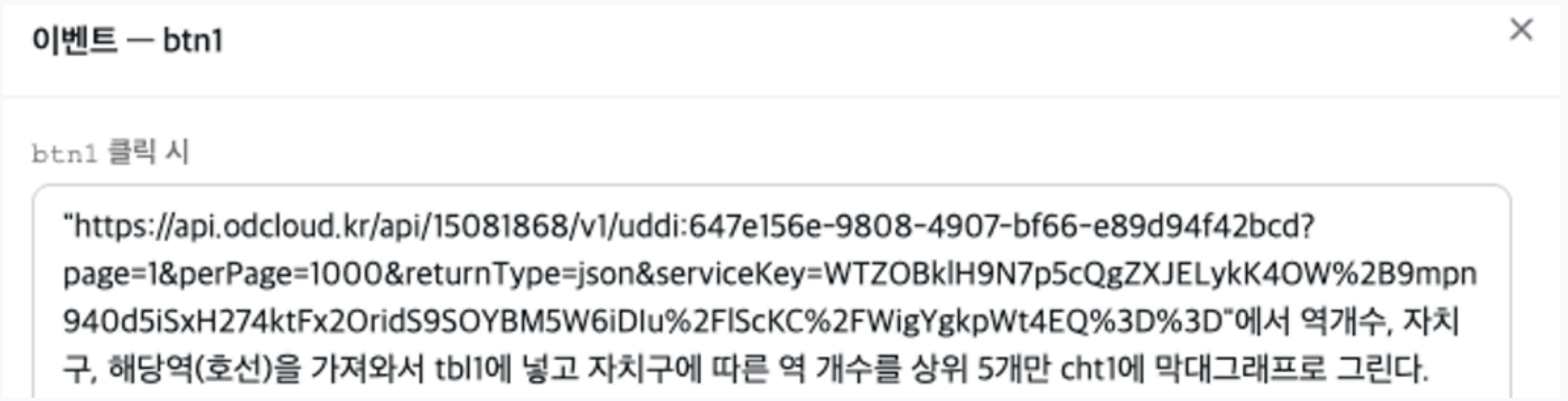


역개수	자치구	해당역(호선)
21	강남구	삼성(2), 선릉(2), 역삼(2), 강남(2), 압구정(3), 신사(3), 매봉(3), 도곡(3), 대치(3), 학여울(3), 대청(3), 일원(3), 수서(3), 청담(7), 강남구청(7), 학동(7), 논현(7), 언주(9), 선정릉(9), 삼성중앙(9), 봉은사(9)
14	강동구	천호(5), 강동(5), 길동(5), 굽은다리(5), 명일(5), 고덕(5), 상일동(5), 둔촌동(5), 강일(5), 암사(5), 천호(8), 강동구청(8), 둔촌오륜(9), 중앙보훈병원(9)
3	강북구	수유(4), 미아(4), 미아사거리(4)
9	강서구	방화(5), 개화산(5), 김포공항(5), 송정(5), 마곡(5), 발산(5), 우장산(5), 화곡(5), 까치산(5)
4	관악구	낙성대(2), 서울대입구(2), 봉천(2), 신림(2)

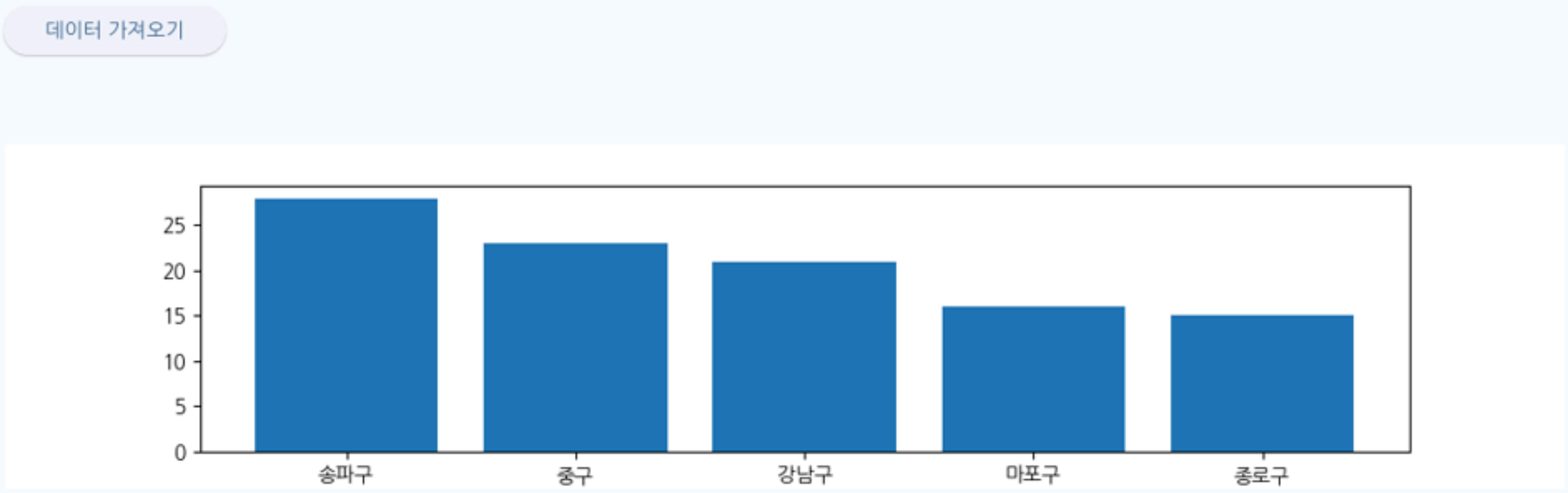
데이터 시각화 응용하기 - ③API로 공공데이터 불러와 시각화하기

자치구별 지하철 역 정보 가져와서 시각화 하기

⑧ btn1 이벤트 수정하기
모든 자치구를 한 번에 그래프로 나타내면 항목이 많아 그래프를 확인하기 어려울 수 있습니다.
따라서 역 개수가 많은 상위 5개 자치구만 선택하여 막대그래프로 표현합니다.
필요한 데이터만 골라 표현하면 그래프를 더욱 쉽게 비교하고 해석할 수 있습니다.



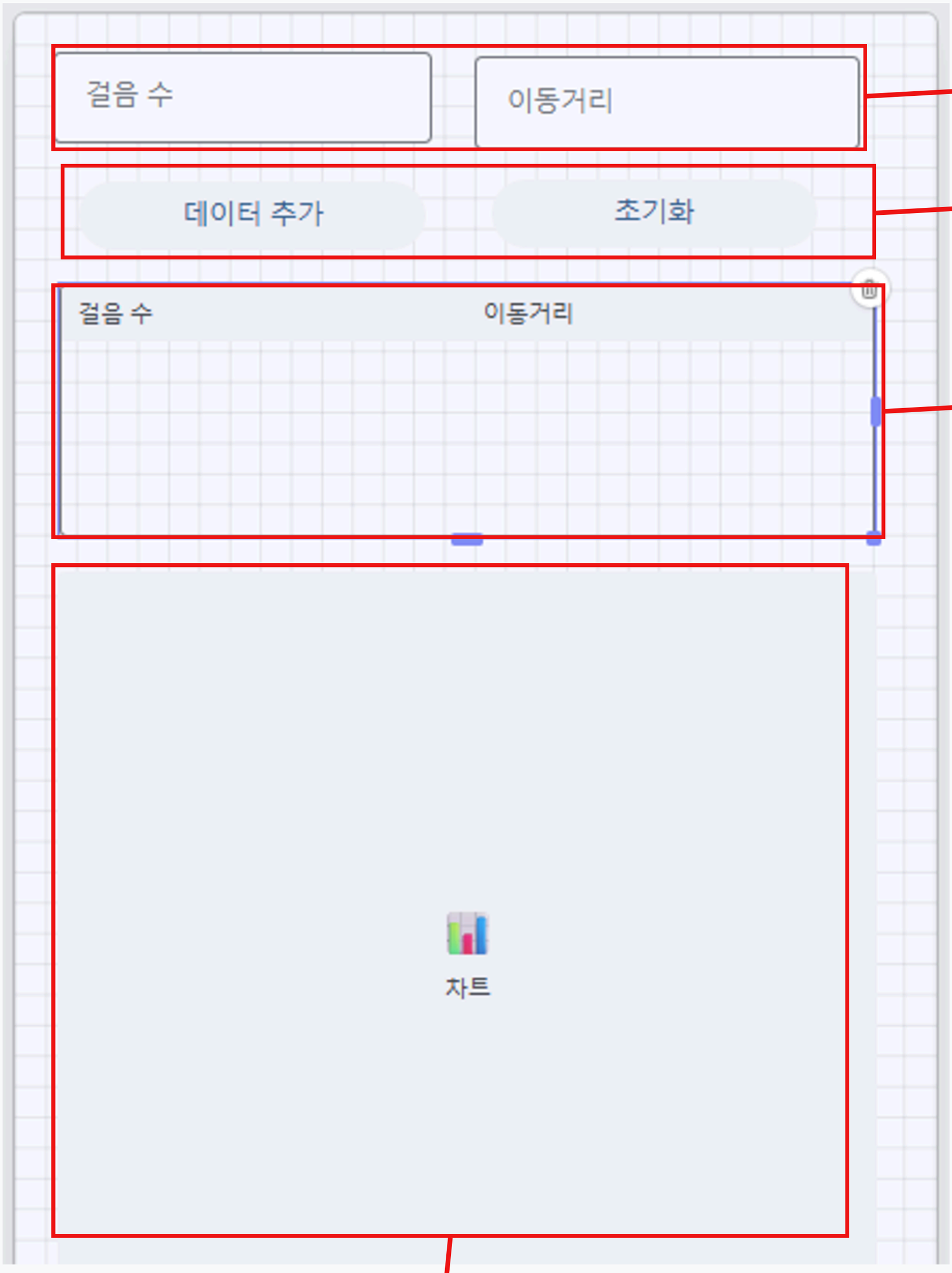
⑨ 코드를 실행한 뒤 데이터 가져오기 버튼을 눌러 5개 자치구 값을 확인합니다.



역개수	자치구	해당역(호선)
21	강남구	삼성(2), 선릉(2), 역삼(2), 강남(2), 압구정(3), 신사(3), 매봉(3), 도곡(3), 대치(3), 학여울(3), 대청(3), 일원(3), 수서(3), 청담(7), 강남구청(7), 학동(7), 논현(7), 언주(9), 선정릉(9), 삼성중앙(9), 봉은사(9)
14	강동구	천호(5), 강동(5), 길동(5), 굽은다리(5), 명일(5), 고덕(5), 상일동(5), 둔촌동(5), 강일(5), 암사(5), 천호(8), 강동구청(8), 둔촌오륜(9), 중앙보훈병원(9)
3	강북구	수유(4), 미아(4), 미아사거리(4)
9	강서구	방화(5), 개화산(5), 김포공항(5), 송정(5), 마곡(5), 발산(5), 우장산(5), 화곡(5), 까치산(5)
4	관악구	낙성대(2), 서울대입구(2), 봉천(2), 신림(2)

데이터 시각화 응용하기 - 입력받은 데이터 저장하기

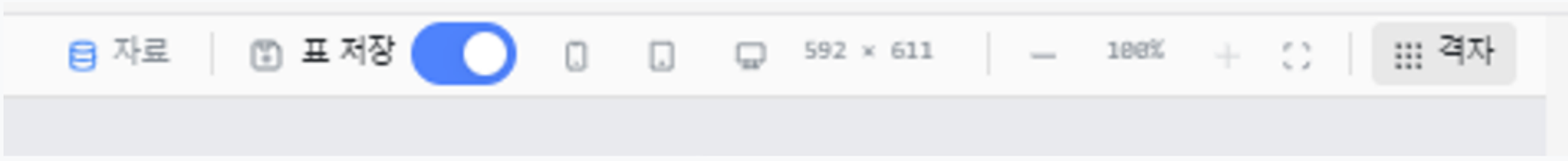
① ‘Flet 디자이너‘ 화면구성을 합니다.



데이터 시각화 응용하기 - 입력받은 데이터 저장하기

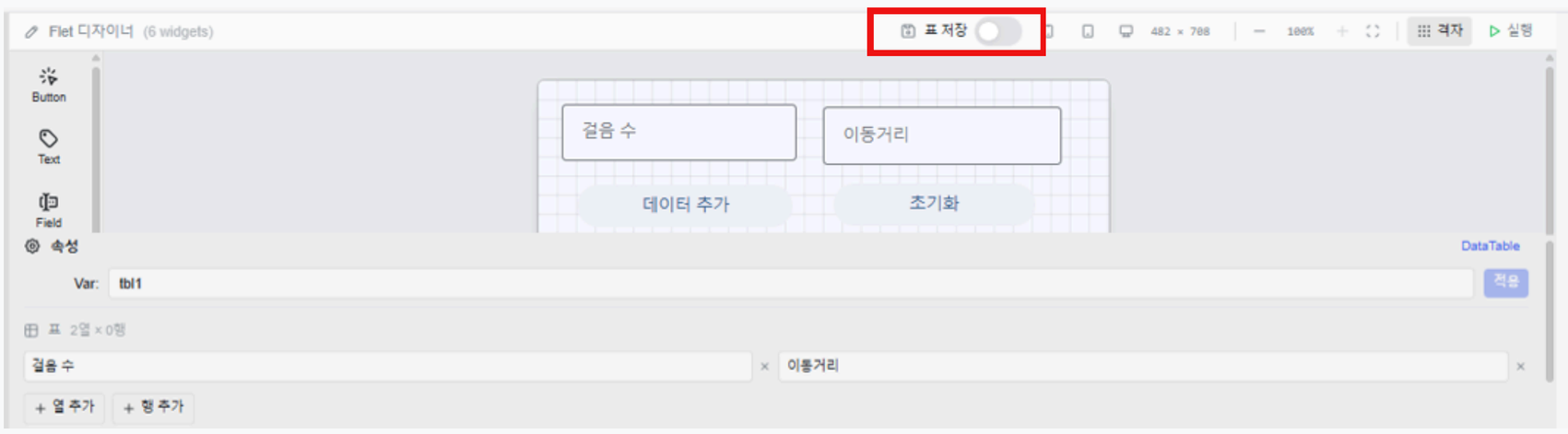
② 표저장 버튼을 클릭합니다.

표 저장 설정하면 해당 데이터를 프로젝트 저장 시 데이터 저장(불러오기 시 가져올 수 있습니다



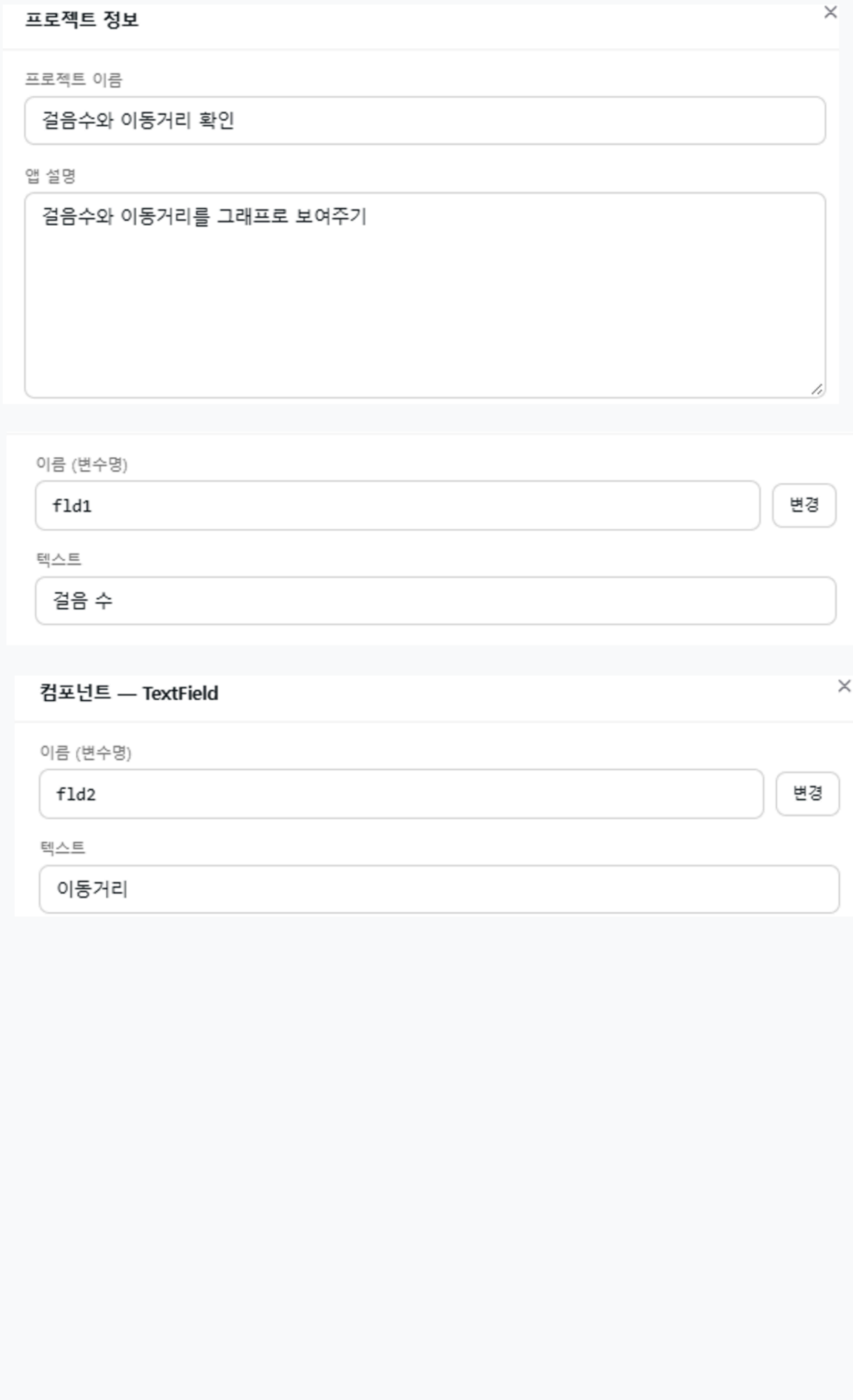
③ 표저장 버튼을 클릭합니다.

- 표 저장 설정하면 해당 데이터를 프로젝트 저장 하면 데이터 불러오기 할 수 있습니다.
- 표 저장 설정 하기 전에만 표의 모양을 설정할 수 있습니다(표 저장 시 행/열 개수 수정 x)



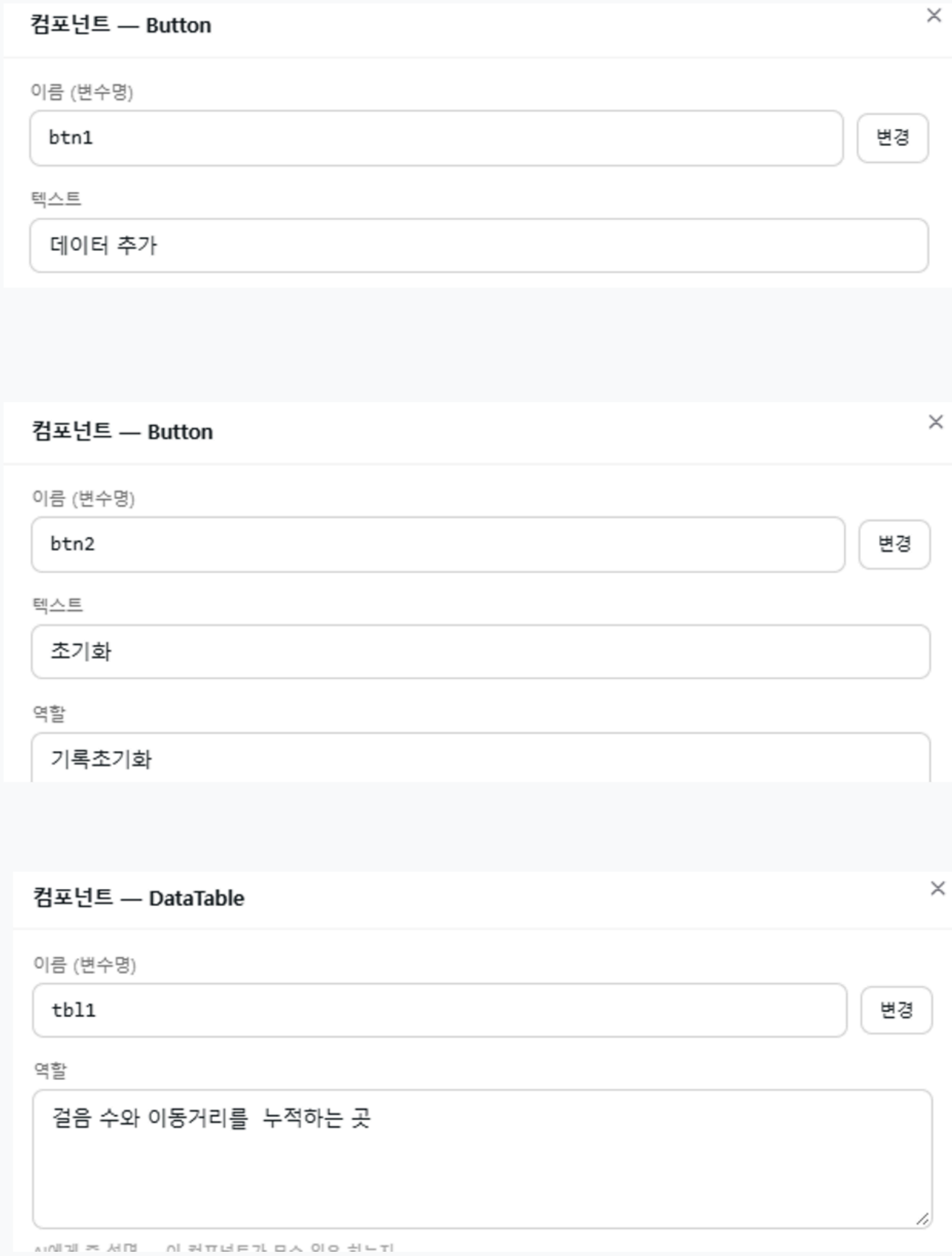
데이터 시각화 응용하기 - 입력받은 데이터 저장하기

④ 위젯 이름 및 역할을 설정합니다.



데이터 시각화 응용하기 - 입력받은 데이터 저장하기

④ 위젯 이름 및 역할을 설정합니다.



데이터 시각화 응용하기 - 입력받은 데이터 저장하기

④ 위젯 이름 및 역할을 설정합니다.

컴포넌트 — MatplotlibChart

이름 (변수명)

cht1

변경

역할

산점도로 그려지는 차트

이벤트 — btn1

btn1 클릭 시

1. fdl1에 걸음 수, fld2에 이동거리를 입력
2. tbl1에 입력한 걸음수와 이동거리를 누적한다.
3. cht1에 tbl1에 추가된 데이터에 맞게 x는 걸음수, y는 산점도로 하는 그래프를 그린다.

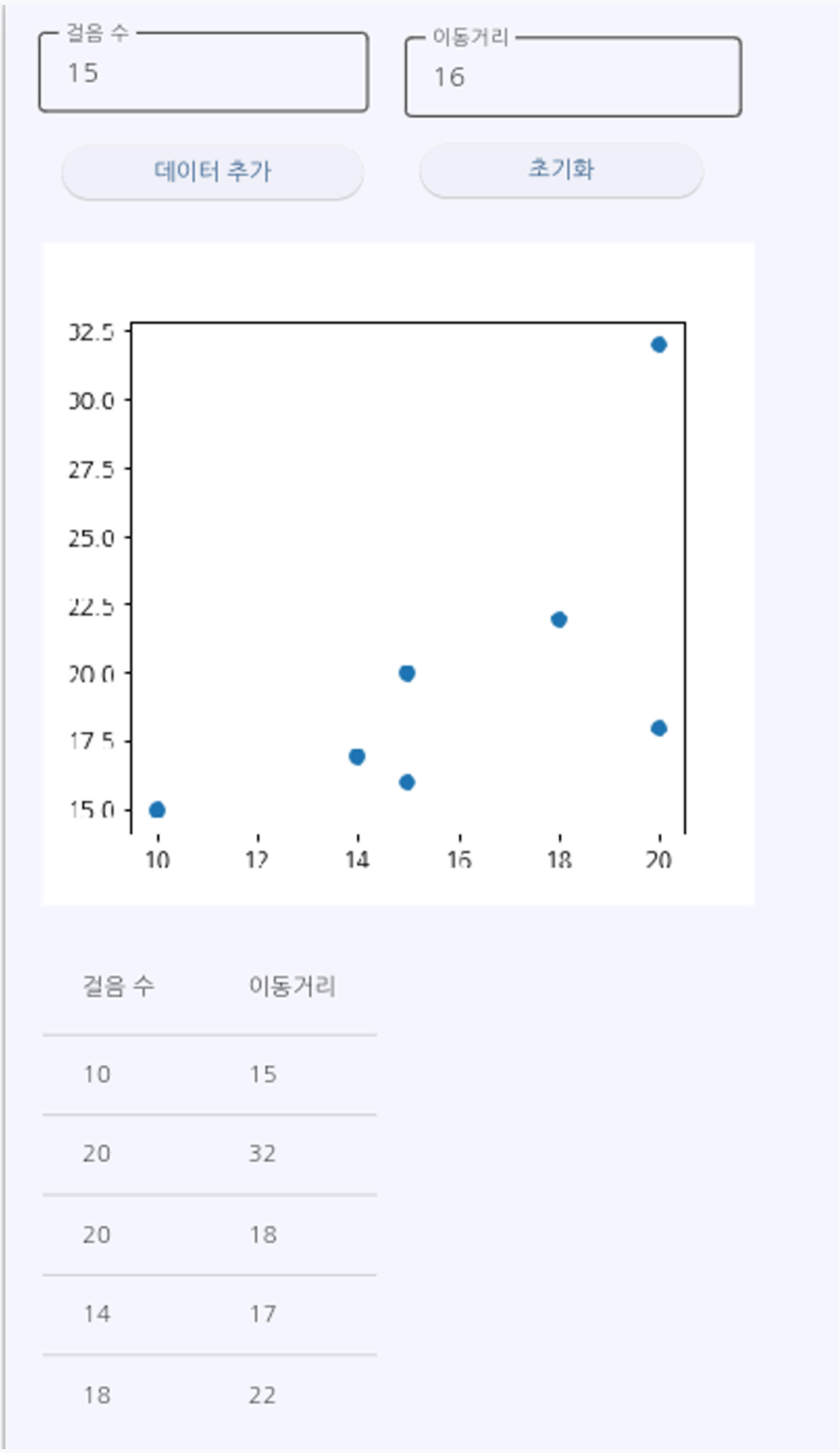
이벤트 — btn2

btn2 클릭 시

1.cht1과 tbl1을 초기화 한다.

데이터 시각화 응용하기 - 입력받은 데이터 저장하기

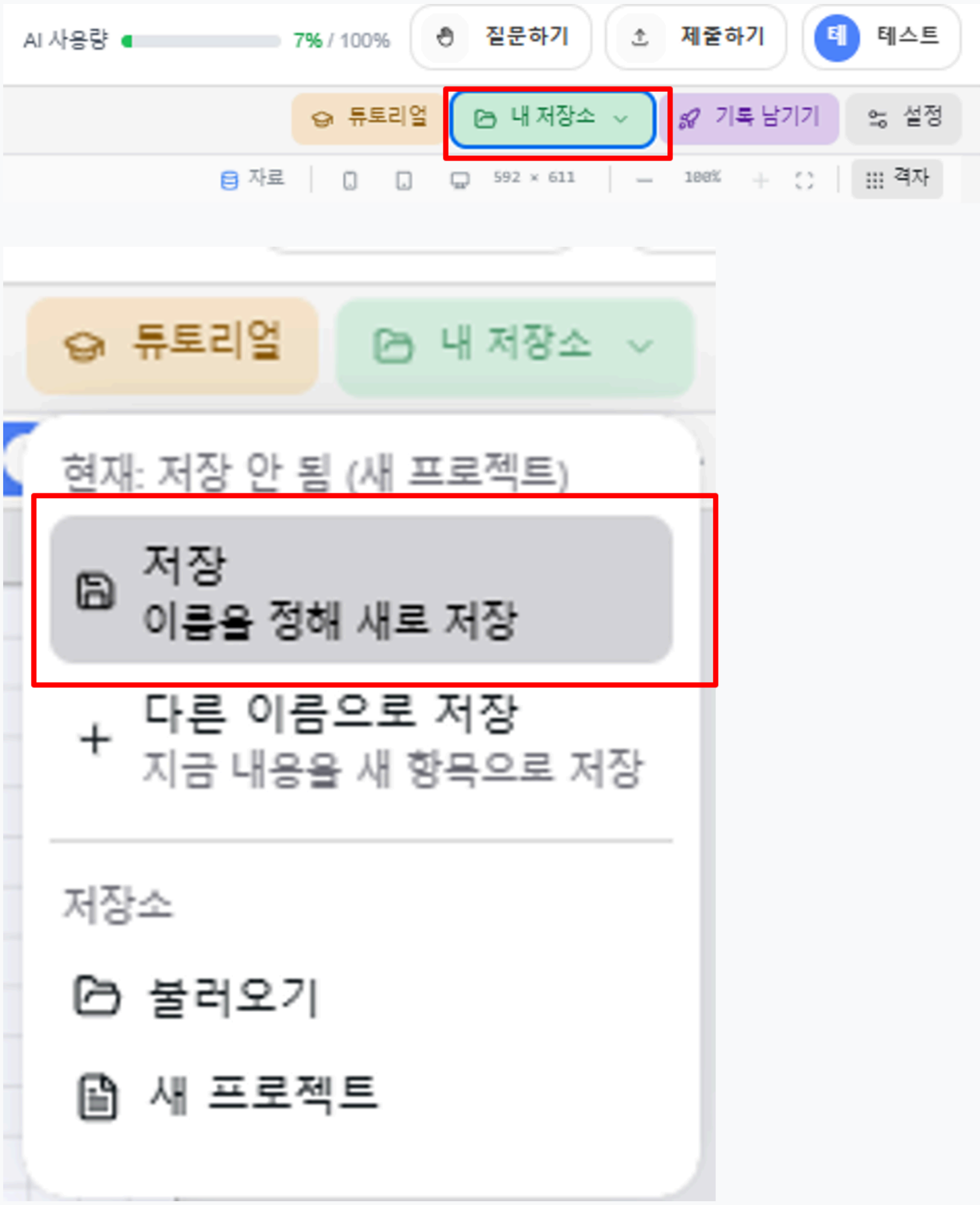
⑤ 프로그램을 실행하여 데이트를 추가합니다.



걸음 수	이동거리
10	15
20	32
20	18
14	17
18	22

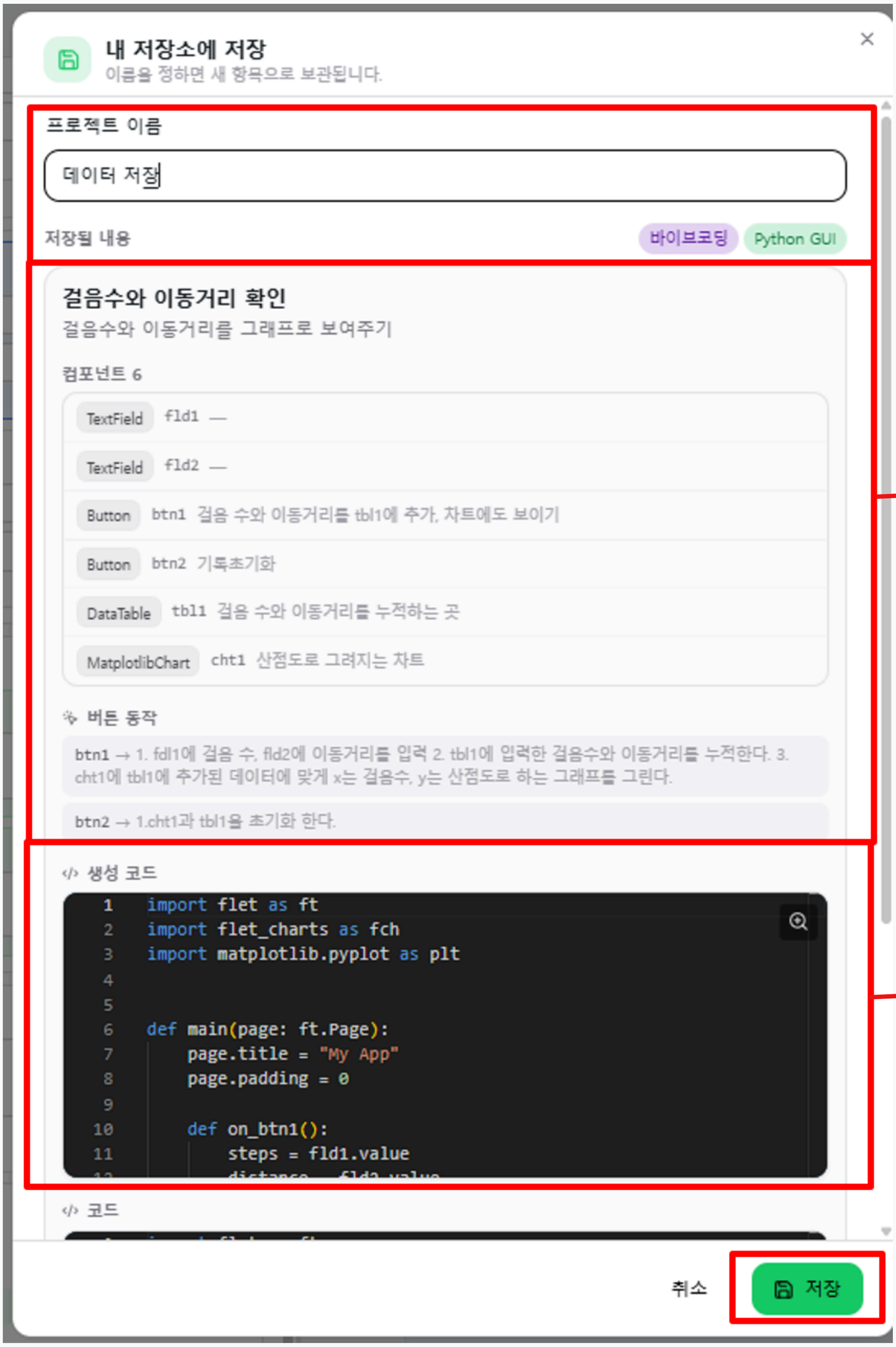
데이터 시각화 응용하기 - 입력받은 데이터 저장하기

⑥ 완성된 프로젝트를 저장합니다.



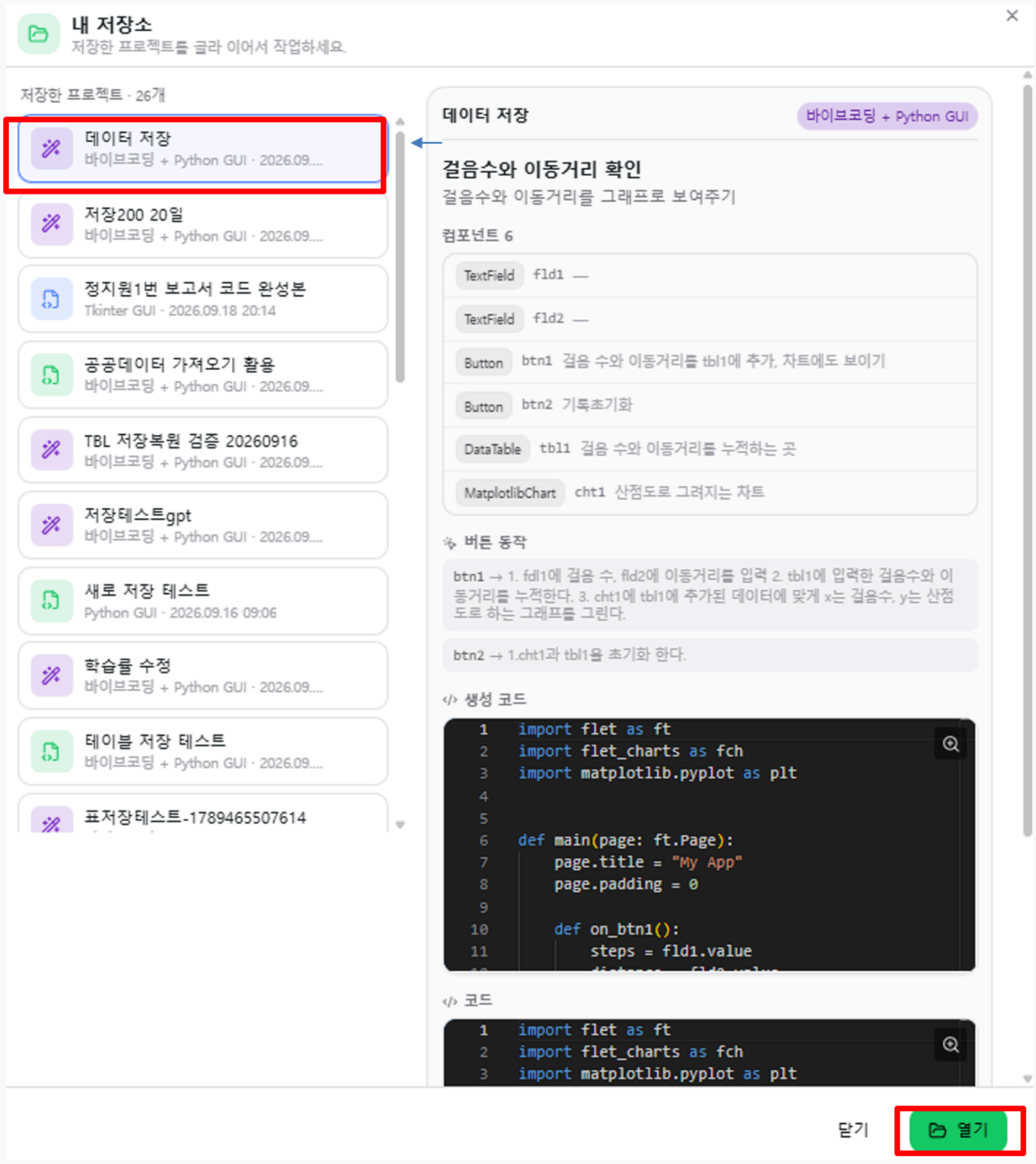
데이터 시각화 응용하기 - 입력받은 데이터 저장하기

⑦ 프로젝트의 이름을 입력하고 저장합니다.



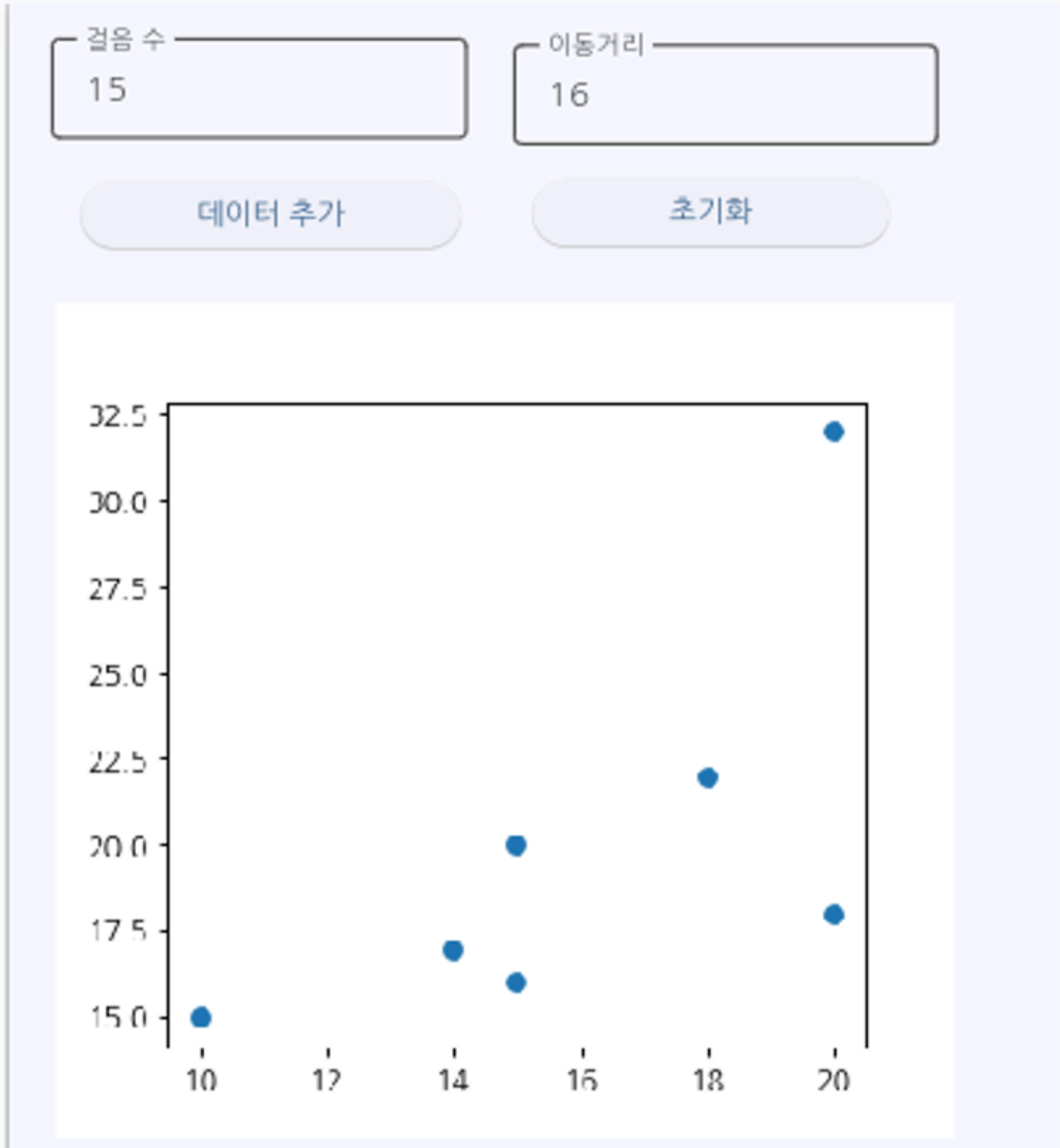
데이터 시각화 응용하기 - 입력받은 데이터 저장하기

⑧ ‘불러오기’에서 저장된 데이터를 확인합니다.



데이터 시각화 응용하기 - 입력받은 데이터 저장하기

⑧ ‘불러오기’에서 저장된 데이터를 실행하면 기록되어 있는 것을 확인 할 수 있습니다.



걸음 수	이동거리
10	15
20	32
20	18
14	17
18	22

11

파이썬 matplotlib 활용

데이터를 그래프로 표현하고 분석하기

학습 목표

- matplotlib의 역할과 기본 사용 방법을 이해할 수 있다.
- 데이터를 선 그래프와 막대그래프로 표현할 수 있다.
- 그래프의 제목, 축, 범위 등을 설정할 수 있다.
- 데이터의 특징에 맞는 그래프를 선택하고 결과를 해석할 수 있다.

숫자 데이터를 그래프로 표현하기

프로그램에서는 여러 개의 숫자 데이터를 다루는 경우가 많습니다.

예를 들어 일주일 동안 공부한 시간을 다음과 같이 기록했다고 생각해봅시다.

3, 5, 2, 7, 4

숫자만 나열되어 있으면 어떤 값이 가장 큰지, 값이 어떻게 달라지는지 한눈에 확인하기 어렵습니다.

이럴 때 데이터를 그래프나 차트로 표현하면 값의 크기와 변화를 쉽게 비교할 수 있습니다.

이처럼 데이터를 눈으로 쉽게 이해할 수 있도록 그래프나 차트로 표현하는 것을 데이터 시각화(Data Visualization)라고 합니다.

matplotlib이란?

matplotlib은 파이썬에서 데이터를 그래프로 표현할 때 사용하는 라이브러리입니다.

matplotlib을 이용하면 데이터를 다양한 형태의 그래프로 나타낼 수 있습니다.

그래프	특징	활용 예시
선 그래프	값의 변화 확인	날짜별 체온 변화
막대그래프	여러 항목의 값 비교	과목별 공부 시간
산점도	두 데이터의 관계 확인	키와 몸무게의 관계

예를 들어 다음과 같은 데이터를 그래프로 표현할 수 있습니다.

- 요일별 운동 시간 비교하기
- 과목별 공부 시간 비교하기
- 날짜에 따른 체온 변화 확인하기
- 학생별 시험 점수 비교하기
- 두 데이터 사이의 관계 확인하기

그래프를 사용하면 무엇을 알 수 있을까?

그래프로 데이터를 표현하면 다음과 같은 내용을 쉽게 확인할 수 있습니다.

- 가장 큰 값과 가장 작은 값
- 항목별 값의 차이
- 값이 증가하거나 감소하는 모습
- 여러 데이터 사이의 관계

이번 시간에는 matplotlib의 기본 기능을 이용하여 직접 그래프를 만들고, 그래프에 나타난 데이터를 비교하고 해석하는 방법을 학습합니다.

matplotlib 기본 그래프 만들기

matplotlib에서는 먼저 plt.plot()을 사용하여 데이터를 그래프로 표현합니다.

그래프를 만든 뒤 plt.show()를 사용하면 완성된 그래프를 화면에서 확인할 수 있습니다.

필요에 따라 plt.axis()로 그래프에 표시할 x축과 y축의 범위를 정하거나, plt.savefig()를 이용하여 완성한 그래프를 이미지 파일로 저장할 수도 있습니다.

matplotlib 기능 설명

기능	설명
fig_cht1, ax_cht1 = plt.subplots()	그래프를 그릴 판 생성
fch.MatplotlibChart()	그래프 판을 GUI 화면에 연결한다
ax_cht1.plot()	연결된 그래프 판에 그래프를 그린다

이번 실습에서는 가장 기본적인 plt.plot()과 plt.show()를 이용하여 선 그래프를 직접 만들어봅시다.

실습 013-1

matplotlib 실습

알고플로에서 실습하기

matplotlib 실습 1 (배열 한개만 활용하기)

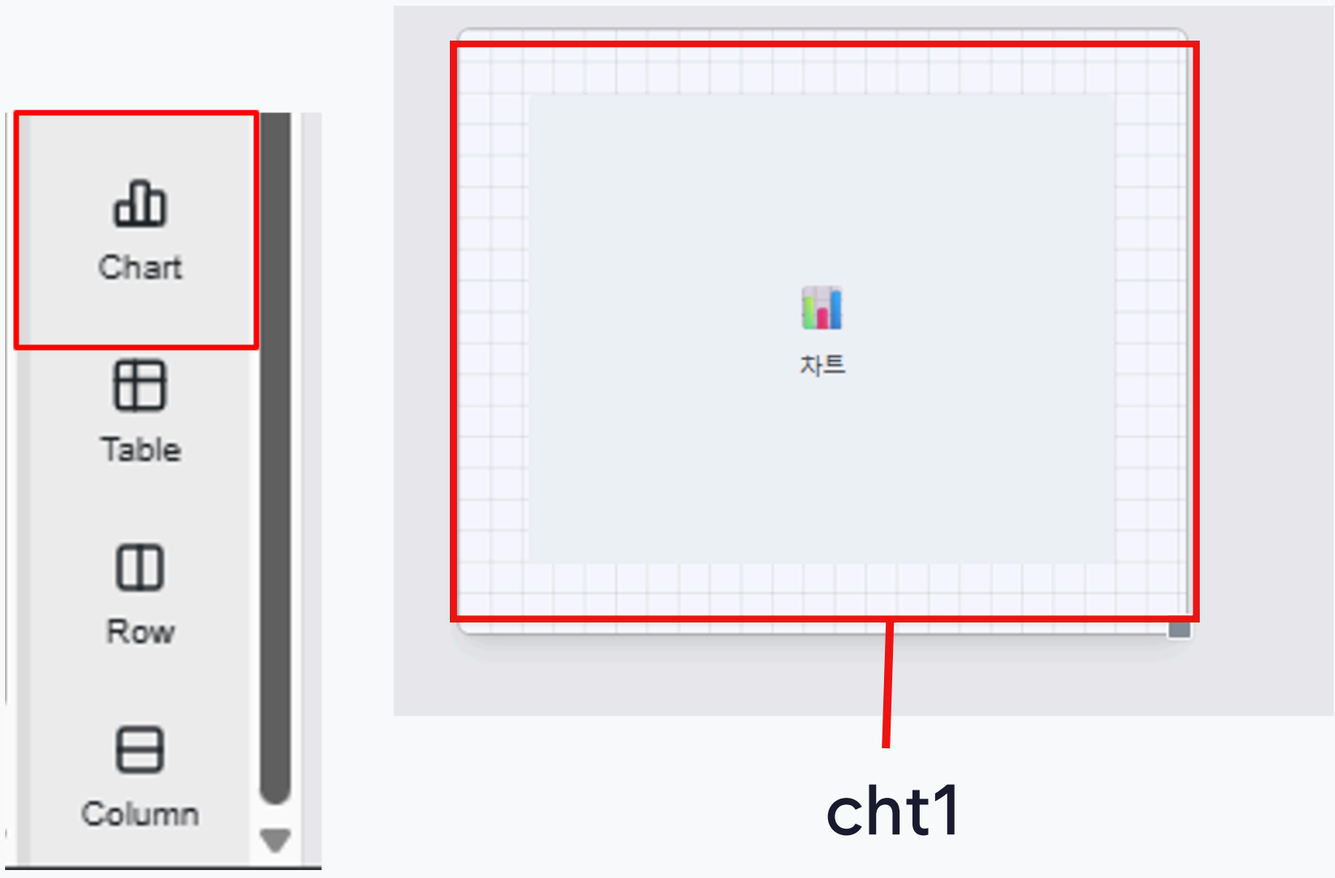
[예시코드]

```
fig_cht1, ax_cht1 = plt.subplots()

cht1 = fch.MatplotlibChart(expand=True, figure=fig_cht1)

ax_cht1.plot([1,2,3,4,5])
```

matplot 화면 구성하고 실습해보기

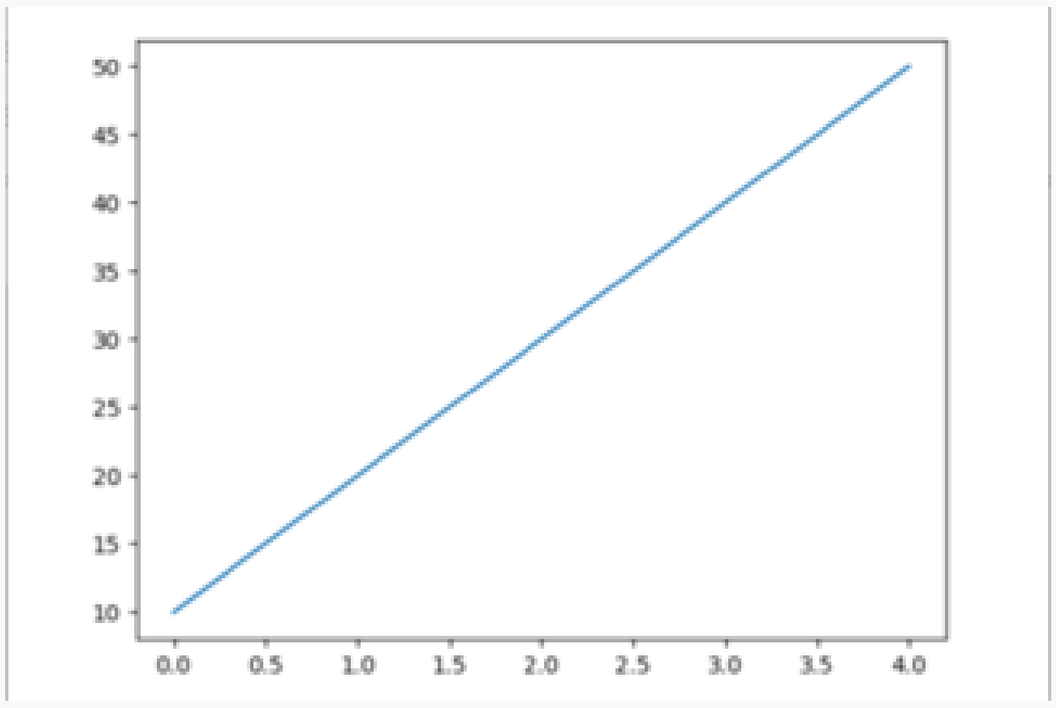
① chart를 선택하여 화면에 포함합니다.

[화면구성]



③ 코드를 입력한 뒤 실행합니다.

[프로그램 실행 화면]



실습 013-2

matplotlib 실습

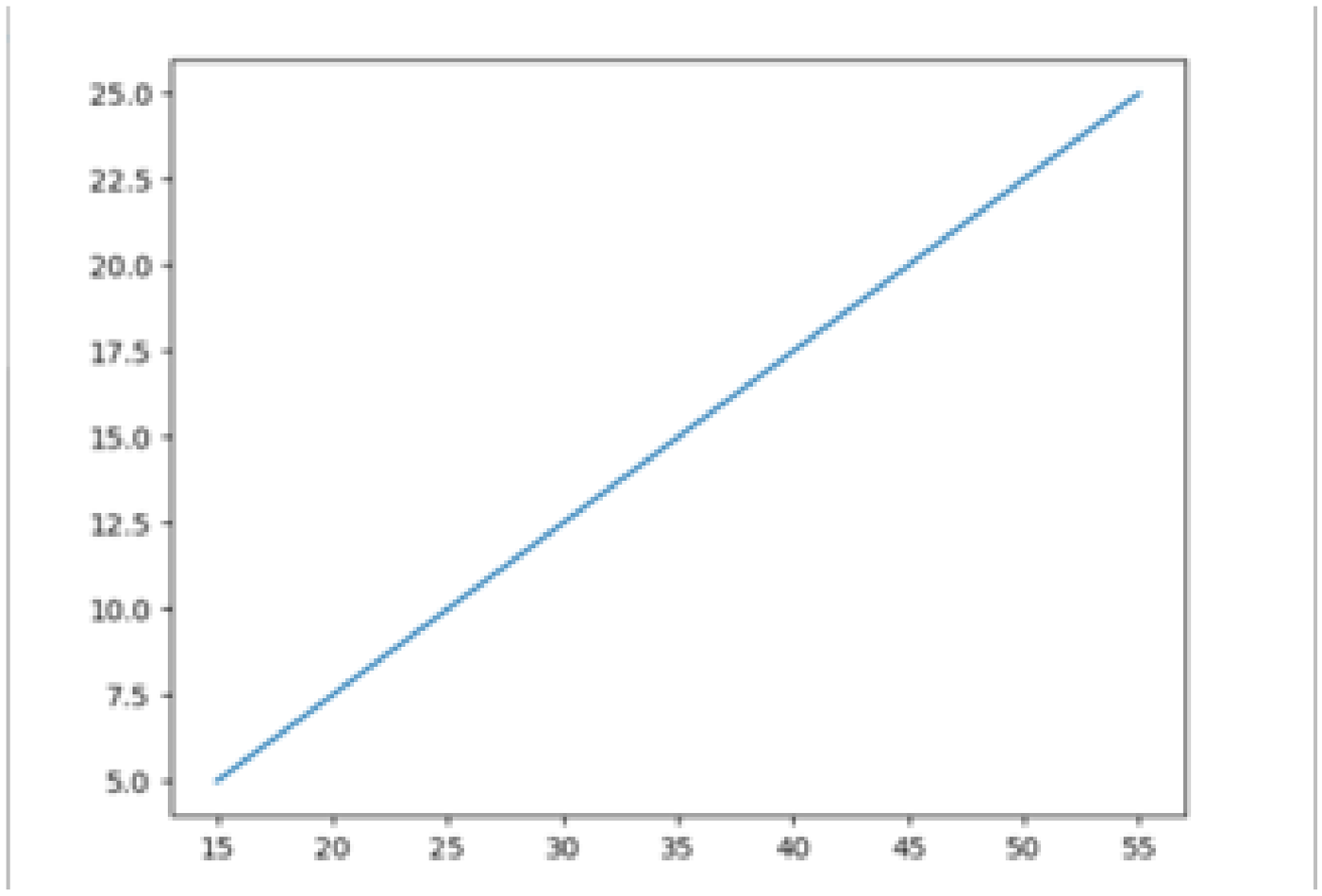
알고플로에서 실습하기

matplotlib 실습 2 (배열 2개로 x축, y축 활용하기)

[예시코드]

```
#x,y축 각각 지정 했을 때
a = [15, 25, 35,45,55]
b = [5,10,15,20,25]
ax_cht1.plot(a,b)
```

[프로그램 예시]



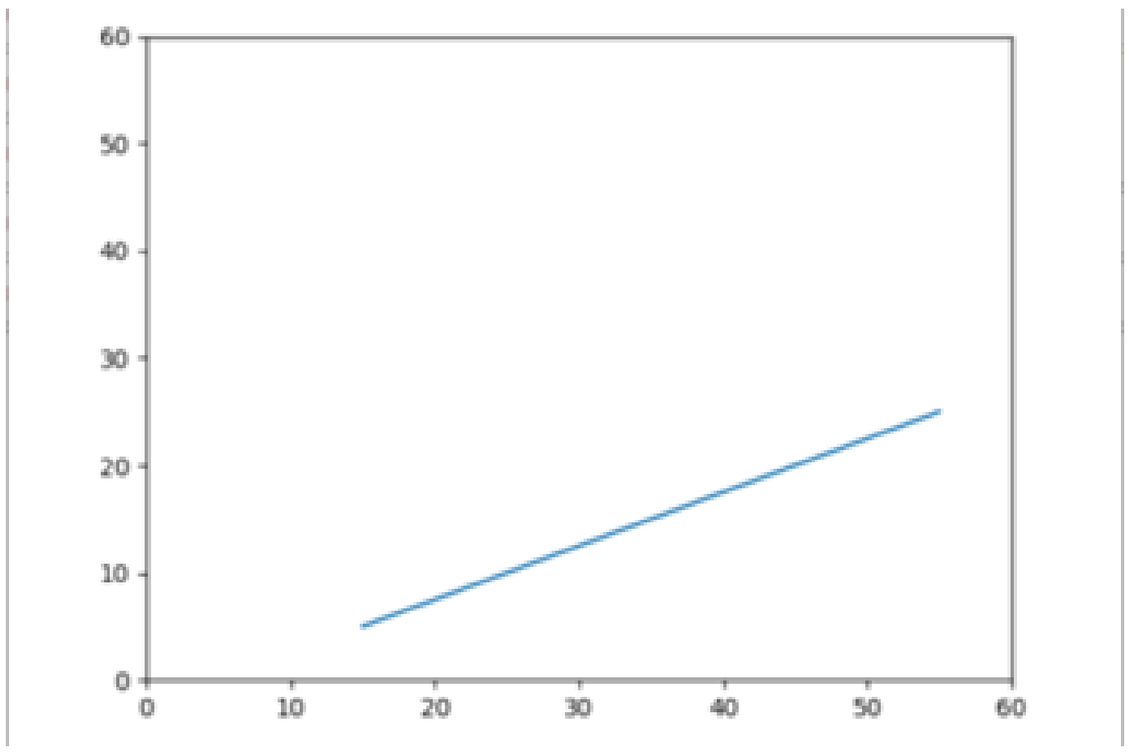
실습 013-3 matplotlib 실습 알고플로에서 실습하기

matplotlib 실습 3 (범위 지정하여 원하는 곳만 그래프로 출력하기)

[예시코드]

```
import matplotlib.pyplot as plt


a = [1, 2, 3,4,5]

b = [5,10,15,20,25]

ax_cht1 .plot(a,b,'b-+')#'r-o'도 실습해 볼것

ax_cht1.axis([0,10,0,25])
```

[프로그램 예시]



그래프의 색상과 모양 변경하기

plt.plot()에서는 그래프의 색상, 선 모양, 데이터 표시 모양(마커)을 원하는 형태로 변경할 수 있습니다.

기본 그래프는 파란색 실선인 b- 형태로 출력됩니다.

색상과 선, 마커를 조합하면 데이터를 보다 쉽게 구분하고 그래프를 보기 좋게 표현할 수 있습니다.

matplotlib 색, 모양 변경 함수

구분	코드	설명
색상(Color)	b, g, r, k, c	blue, green, red, black, cyan
선 모양(Line Style)	-, --, -., :	실선, 점선, 일점쇄선, 점선
마커(Marker)	o, +, x, D, s, ^	원, +, ×, 다이아몬드, 사각형, 삼각형

실습 013-4

matplotlib 실습

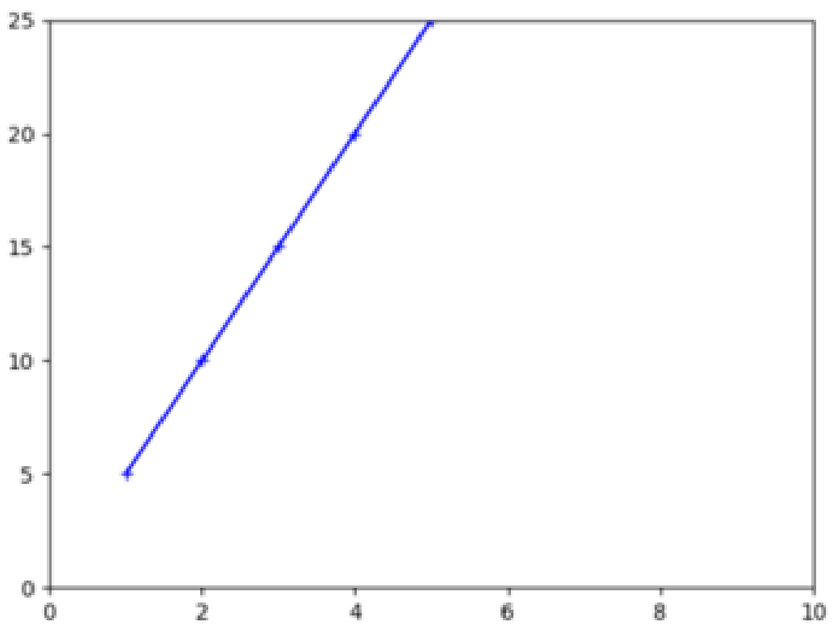
알고플로에서 실습하기

matplotlib 실습 4 (그래프 모양, 색 변경해보기)

[예시코드]

```
a = [1, 2, 3,4,5]

b = [5,10,15,20,25]

ax_cht1.plot(a,b,'ro')#'r-o'도 실습해 볼것

ax_cht1.set_xlabel('x')

ax_cht1.set_ylabel('y')

ax_cht1.set_title('hello')

ax_cht1.text(3,5,'12/19')

ax_cht1.axis([0,10,0,25])
```

[프로그램 예시]



원하는 모양과 색으로도 응용해 봅시다.

그래프에 제목과 설명 넣기

그래프만 출력하면 어떤 데이터를 나타내는지 알기 어려울 수 있습니다.

matplotlib에서는 그래프의 제목, x축과 y축의 이름, 특정 위치의 설명 글자를 추가하여

그래프가 나타내는 정보를 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 만들 수 있습니다.

matplotlib 내용 변경 함수

코드	기능	사용 예
ax_cht1.set_title('내용')	**title 글쓰기**	ax_cht1.set_title("점수 변화")
ax_cht1.set_xlabel('내용')	x축 글쓰기	ax_cht1.set_xlabel("학생")
ax_cht1.set_ylabel('내용')	y축 글쓰기	ax_cht1.set_ylabel("점수")
ax_cht1.text(x,y,'내용')	해당 좌표에 글쓰기	ax_cht1.text(3, 5, "12/19")

실습 013-5

matplotlib 실습

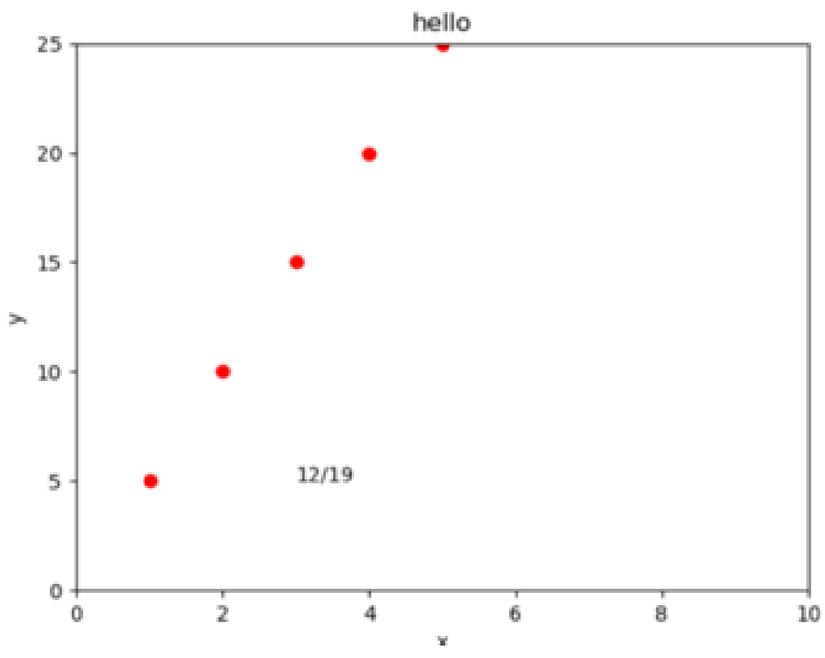
알고플로에서 실습하기

matplotlib 실습 4 (그래프 글 변경해보기)

[예시코드]

```
a = [1, 2, 3,4,5]
b = [5,10,15,20,25]
ax_cht1.plot(a,b,'ro')#'r-o'도 실습해 볼것
ax_cht1.set_xlabel('x')
ax_cht1.set_ylabel('y')
ax_cht1.set_title('hello')
ax_cht1.text(3,5,'12/19')
ax_cht1.axis([0,10,0,25])
```

[프로그램 예시]



막대그래프로 데이터 비교하기

지금까지는 ax_cht1.plot()을 사용하여 데이터를 선이나 점으로 표현해보았습니다.

이번에는 막대의 높이로 데이터의 크기를 비교하는 막대그래프를 만들어봅니다.

막대그래프는 각각의 값을 막대의 높이로 나타내기 때문에 여러 항목의 크기를 한눈에 비교할 때 유용합니다.

예를 들어 다음과 같은 데이터를 표현할 수 있습니다.

- 과목별 점수
- 요일별 방문자 수
- 월별 판매량
- 학생별 문제 해결 개수

막대그래프 함수

함수	기능
ax_cht1.bar()	막대그래프를 그린다.
len(a)	리스트에 저장된 데이터의 개수를 구한다.
range(len(a))	데이터 개수만큼 x축 위치를 만든다.

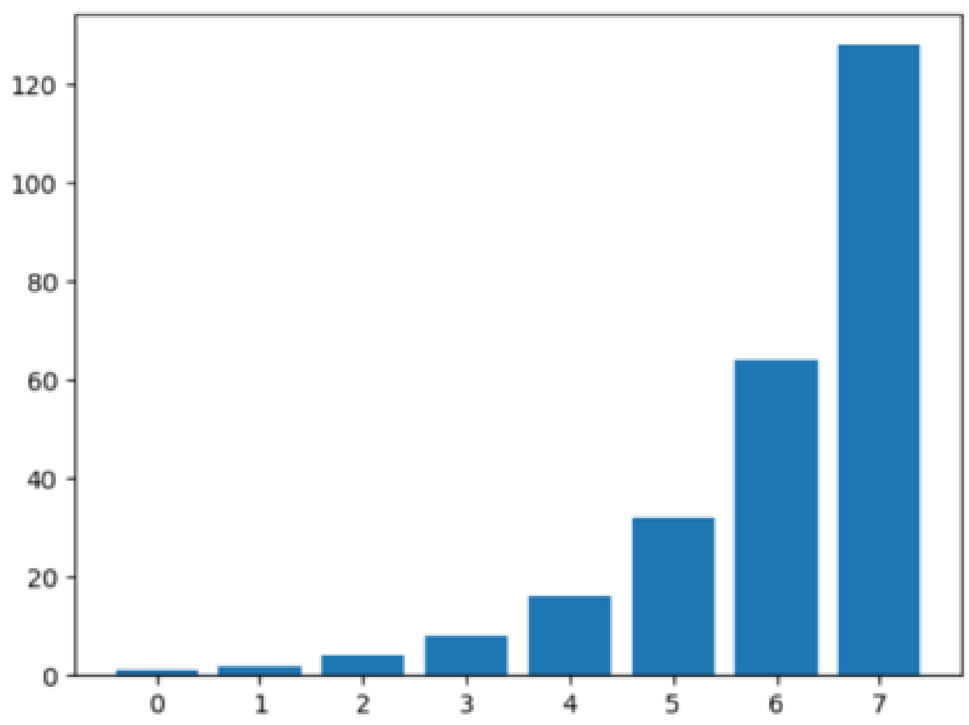
실습 014-6 matplotlib 실습 알고플로에서 실습하기

matplotlib 실습 4 (막대그래프 활용 1)

[예시코드]

```
#2의 제곱값 표현하기
a = [1, 2, 4, 8, 16,32, 64, 128]

ax_cht1.bar(range(len(a)),a)
```

[프로그램 예시]



두 개의 막대그래프 비교하기

하나의 막대그래프는 한 종류의 데이터를 비교할 때 사용합니다.

하지만 두 종류의 데이터를 같은 항목끼리 비교하고 싶을 때는

두 개의 막대그래프를 나란히 배치할 수 있습니다.

예를 들어 A와 B의 과목별 점수, 두 반의 월별 평균, 두 상품의 판매량처럼

같은 기준을 가진 두 데이터를 비교할 때 활용할 수 있습니다.

막대를 나란히 배치하려면?

두 막대그래프를 같은 x축 위치에 그리면 서로 겹쳐 보일 수 있습니다.

따라서 각 데이터가 표시될 x축 위치를 조금씩 다르게 만들어 두 막대가 나란히 나타나도록

합니다.

```
t = 2 # 2개의 데이터를 활용한다.
w = 0.8 # 0.8의 자리에 데이터가 오도록 한다.
n = 1 # A가 첫번째 데이터 이다
d = 5 # 5개의 데이터를 나열한다.
x_values = [t*element + w*n for element in range(d)]
# 함수
def create_x(t, w, n, d):
    return [t*x + w*n for x in range(d)]
```

함수	기능
zip()	두 리스트에서 같은 위치의 값을 하나씩 묶는다.
set_xticks()	x축 눈금이 표시될 위치를 정한다.
set_xticklabels()	x축 눈금에 표시할 항목 이름을 정한다.

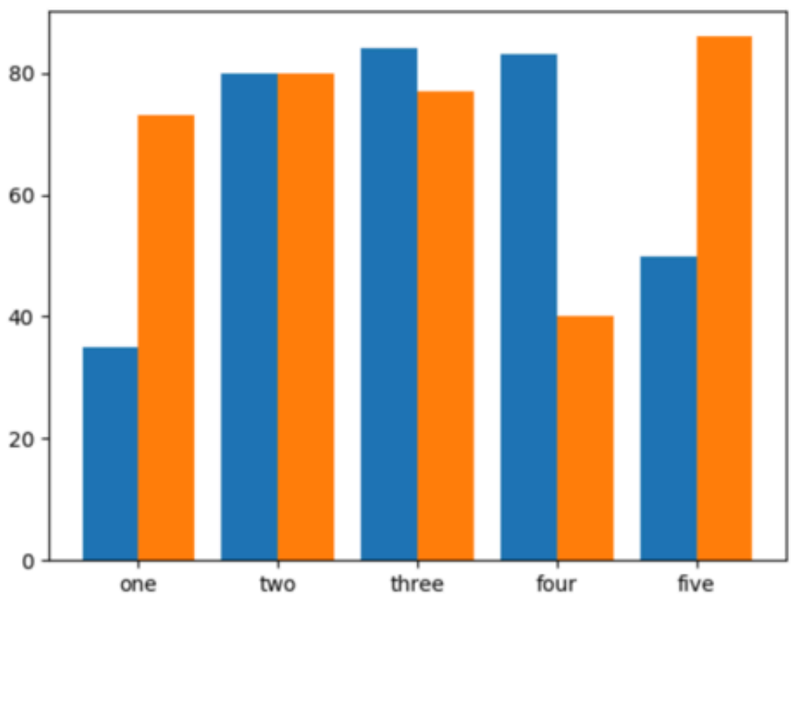
실습 014-7 matplotlib 실습 알고플로에서 실습하기

matplotlib 실습 4 (막대그래프 활용2)

[예시코드]

```
topics = ['one', 'two', 'three', 'four', 'five']
value_a = [35, 80, 84, 83, 50]
value_b = [73, 80, 77, 40, 86]

def create_x(t, w, n, d):
  return [t*x + w*n for x in range(d)]

value_a_x = create_x(2, 0.8, 1, 5)
value_b_x = create_x(2, 0.8, 2, 5)



ax_cht1.bar(value_a_x, value_a)
ax_cht1.bar(value_b_x, value_b)
middle_x = [(a+b)/2 for (a,b) in zip(value_a_x, value_b_x)]
ax_cht1.set_xticks(middle_x)
ax_cht1.set_xticklabels(topics)
```

[프로그램 예시]



산점도로 두 데이터의 관계 알아보기

산점도는 서로 다른 두 변수의 관계를 점으로 나타내는 그래프입니다.

각 데이터의 값을 x축과 y축에 하나씩 놓고, 두 값이 만나는 (x, y) 위치에 점을 표시합니다.

여러 개의 점이 모여 있는 모습을 살펴보면 두 데이터가 서로 어떤 관계를 가지고 있는지 확인할 수 있습니다.

예를 들어 다음과 같은 데이터를 표현할 수 있습니다.

- 키와 몸무게
- 공부 시간과 시험 점수
- 운동 시간과 소모 칼로리
- 온도와 전력 사용량

산점도 함수

함수	기능
ax_cht1.scatter()	x, y 값을 점으로 표시하여 산점도를 그린다.
ax_cht1.set_title()	그래프의 제목을 설정한다.

NumPy란?

산점도 실습에서는 여러 개의 숫자 데이터를 쉽게 만들기 위해 NumPy를 함께 사용합니다. NumPy는 많은 숫자와 배열 데이터를 편리하게 처리할 수 있도록 도와주는 파이썬 라이브러리입니다.

```
import numpy as np
```

와 같이 불러와 사용할 수 있습니다. 원본 자료도 산점도에 사용할 x축 데이터와 임의의 y축 데이터를 만들기 위해 NumPy를 사용하고 있습니다

함수	기능
random.seed(seed=0)	랜덤으로 난수 생성
np.arange()	순차적인 값을 가진 배열 생성
np.random.rand (‘값’)	0부터 ‘값’사이의 균일 분포에서 생성

실습 014-8

matplotlib 실습

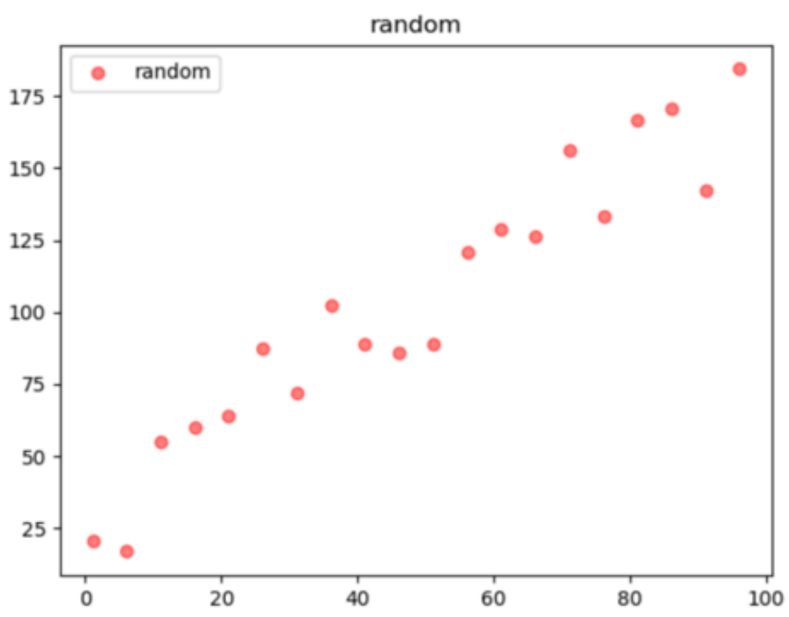
알고플로에서 실습하기

matplotlib 실습 4 (산점도 그래프)

[예시코드]

```
import numpy as np

#랜덤으로 데이터를 생성
np.random.seed(20211206)

#x축과 y축 데이터 생성
x = np.arange(1.1, 100.0, 5.0)
y = (x * 1.5) + np.random.rand(20) * 50

#산점도 그래프 출력
ax_cht1.scatter(x, y, c="red", alpha=0.5, label="random")
ax_cht1.set_xlabel="X축 제목"
ax_cht1.set_ylabel="Y축 제목"
ax_cht1.legend(loc="upper left") #범례
ax_cht1.set_title("random") #그래프 제목
```

[프로그램 예시]



14

파이썬 데이터 분석 (pandas)

데이터를 표로 정리하고 분석하기

학습 목표

- Pandas의 역할과 특징을 이해할 수 있다.
- Series와 DataFrame의 차이를 구분할 수 있다.
- CSV, Excel, JSON과 같은 다양한 형식의 데이터를 이해할 수 있다.
- 데이터를 불러와 필요한 형태로 정리하고 분석할 수 있다.

Pandas란 무엇일까?

우리가 실제로 사용하는 데이터는 하나의 값만 있는 것이 아니라

여러 항목과 값이 행과 열의 형태로 정리되어 있는 경우가 많습니다.

Pandas는 이러한 데이터를 불러오고, 정리하고, 분석할 수 있도록 도와주는

파이썬 라이브러리입니다.

엑셀처럼 행과 열로 이루어진 데이터를 다룰 수 있으며,

서로 다른 형태의 데이터도 일정한 구조로 정리하여 활용할 수 있습니다.

Pandas에서는 데이터를 크게 두 가지 형태로 다룹니다.

- Series : 한 줄로 나열된 1차원 데이터
- DataFrame : 행과 열로 이루어진 2차원 데이터

이번 단원에서는 먼저 Series와 DataFrame의 구조를 이해하고,

다양한 데이터를 불러와 정리하고 활용하는 방법을 배워봅니다.

Pandas에서는 어떤 데이터를 사용할 수 있을까?

Pandas는 여러 형식으로 저장된 데이터를 불러와 분석할 수 있습니다.

대표적으로 다음과 같은 형식을 사용할 수 있습니다.

산점도 함수

데이터 형식	특징
CSV	쉼표를 기준으로 항목을 구분하여 저장한 데이터
Excel	행과 열로 데이터를 정리한 스프레드시트 파일
JSON	웹이나 프로그램 사이에서 데이터를 주고받을 때 많이 사용하는 형식

> 💡 **Tip**
>
> Pandas는 많은 데이터를 표 형태로 정리하고 필요한 값을 쉽게 찾아 활용하기 위한 도구라고 생각하면 됩니다.

Series — 한 줄로 데이터 정리하기

Series(시리즈)는 여러 데이터가 한 줄로 차례대로 나열된 1차원 데이터 구조입니다.

Series의 각 데이터에는 값을 구분할 수 있는 index(인덱스)가 함께 붙어 있습니다.

따라서 하나의 인덱스와 하나의 데이터 값이 서로 연결된 구조라고 생각하면 쉽습니다.

구성 요소	설명
index	각각의 데이터를 구분하는 이름 또는 위치
values	Series에 실제로 저장되어 있는 데이터 값
Series	index와 value가 한 쌍으로 연결된 1차원 데이터

Series 만들기

Pandas의 Series()를 사용하면 딕셔너리나 리스트와 같은 데이터를 Series로 바꿀 수 있습니다.

```
import pandas as pd
dict_data = {'one': 1, 'two': 2, 'three': 3}
ser = pd.Series(dict_data)
message(ser)
```

딕셔너리를 Series로 바꾸면 딕셔너리의 key는 index, value는 데이터 값이 됩니다.

Series의 index와 values 확인하기

Series에서는 인덱스만 따로 확인하거나 데이터 값만 따로 확인할 수 있습니다.

```
import pandas as pd


# 리스트를 시리즈로 변환하여 변수 sr에 저장
list_data = ['2022-01-01', 2.14, 'song', 1000, True] #다양한 형태 데이터 리스트에 대입
sr = pd.Series(list_data)
message(sr)
message('\n')

# 인덱스 배열은 변수 idx에 저장. 데이터 값 배열은 변수 val에 저장
idx = sr.index
val = sr.values
message(idx)
message('\n')
message(val)
```

Series에서 확인할 수 있는 값

코드	기능
ser.index	Series의 인덱스를 확인한다.
ser.values	Series의 데이터 값만 확인한다.
message(ser)	index와 value를 함께 출력한다.

DataFrame — 행과 열로 데이터 정리하기

DataFrame(데이터프레임)은 데이터를 행과 열로 정리하는 2차원 데이터 구조입니다.

Series가 한 줄로 데이터를 저장하는 구조라면, DataFrame은 여러 개의 Series가 모여 표와 같은 형태를 만든다고 생각하면 쉽습니다.

엑셀이나 데이터베이스처럼 여러 항목의 데이터를 함께 정리할 때 활용할 수 있습니다.

Series와 DataFrame 비교하기

구분	Series	DataFrame
구조	1차원	2차원
형태	한 줄의 데이터	행과 열로 이루어진 표
활용	한 종류의 데이터	여러 종류의 데이터

DataFrame 만들기

Pandas의 DataFrame()을 이용하면 딕셔너리를 표 형태의 데이터로 바꿀 수 있습니다.

딕셔너리의 key는 열 이름, 각 리스트의 값은 열에 들어가는 데이터가 됩니다.

```
import pandas as pd

# 열이름을 key로 하고, 리스트를 value로 갖는 딕셔너리 정의(2차원 배열)
dict_data = {'mon':[1,8,15,22], 'tue':[2,9,6,23], 'wed':[3,10,17,24], 'thu':
[4,11,18,25], 'fri':[5,12,19,26], 'sat':[6,13,20,27], 'sun':[7,14,21,28]}

# 판다스 DataFrame() 함수로 딕셔너리를 데이터프레임으로 변환. 변수 df에 저장.
df = pd.DataFrame(dict_data)

# df의 자료형 출력
message(type(df))
# 변수 df에 저장되어 있는 데이터프레임 객체를 출력
message(df)
```

DataFrame의 행과 열 이해하기

DataFrame은 행(row)과 열(column)로 이루어져 있습니다.

- 행 : 한 사람이나 하나의 데이터에 대한 정보
- 열 : 같은 종류의 데이터가 모여 있는 부분

행 인덱스와 열 이름 지정하기

DataFrame을 만들 때 index와 columns를 이용하여 직접 이름을 지정할 수 있습니다.

현아, 유상은 행 인덱스,

나이, 성별, 학년은 열 이름입니다.

```
import pandas as pd

# 행 인덱스/열 이름 지정하여, 데이터프레임 만들기
df = pd.DataFrame([[15, '여', '중2'], [17, '남', '고1']],
                  index=['현아', '태민'],
                  columns=['나이', '성별', '학년'])

# 행 인덱스, 열 이름 확인하기
message(df)          #데이터프레임
message(df.index)    #행 인덱스
message(df.columns)  #열 이름


# 행 인덱스, 열 이름 변경하기
df.index=['학생1', '학생2']
df.columns=['연령', '남녀', '학년']

message(df)          #데이터프레임
message(df.index)    #행 인덱스
message(df.columns)  #열 이름
```

행 인덱스와 열 이름 확인하기

코드	기능
df.index	행의 인덱스를 확인한다.
df.columns	열의 이름을 확인한다.

15

Cocobot과 연결

입력한 값으로 코코봇 움직이기

학습 목표

- 코코봇과 프로그램을 연결하여 동작시키는 방법을 이해할 수 있다.
- TextField를 이용하여 이동거리와 회전각도를 입력받을 수 있다.
- Button을 이용하여 코코봇의 이동과 회전 기능을 실행할 수 있다.
- 사용자가 입력한 값에 따라 코코봇이 움직이도록 프로그램을 구성할 수 있다.

코코봇을 프로그램으로 움직여볼까?

지금까지는 화면 안에서 버튼을 누르거나 값을 입력하여 프로그램의 기능을 실행해보았습니다.

이번에는 프로그램의 명령을 실제 코코봇의 움직임과 연결해봅니다.

사용자가 이동거리나 회전각도를 입력하고 버튼을 누르면, 입력한 값에 따라

코코봇이 앞으로 이동하거나 왼쪽·오른쪽으로 회전하도록 만들 수 있습니다.

코코봇 제어의 기본 흐름

값 입력 → 버튼 클릭 → 명령 전달 → 코코봇 동작

예를 들어,

- 이동거리에 100을 입력하고 앞으로 이동 버튼을 누르면 정해진 거리만큼 이동합니다.
- 회전각도에 90을 입력하고 왼쪽 회전 버튼을 누르면 90도 왼쪽으로 회전합니다.
- 같은 값을 이용하여 오른쪽 회전도 실행할 수 있습니다.

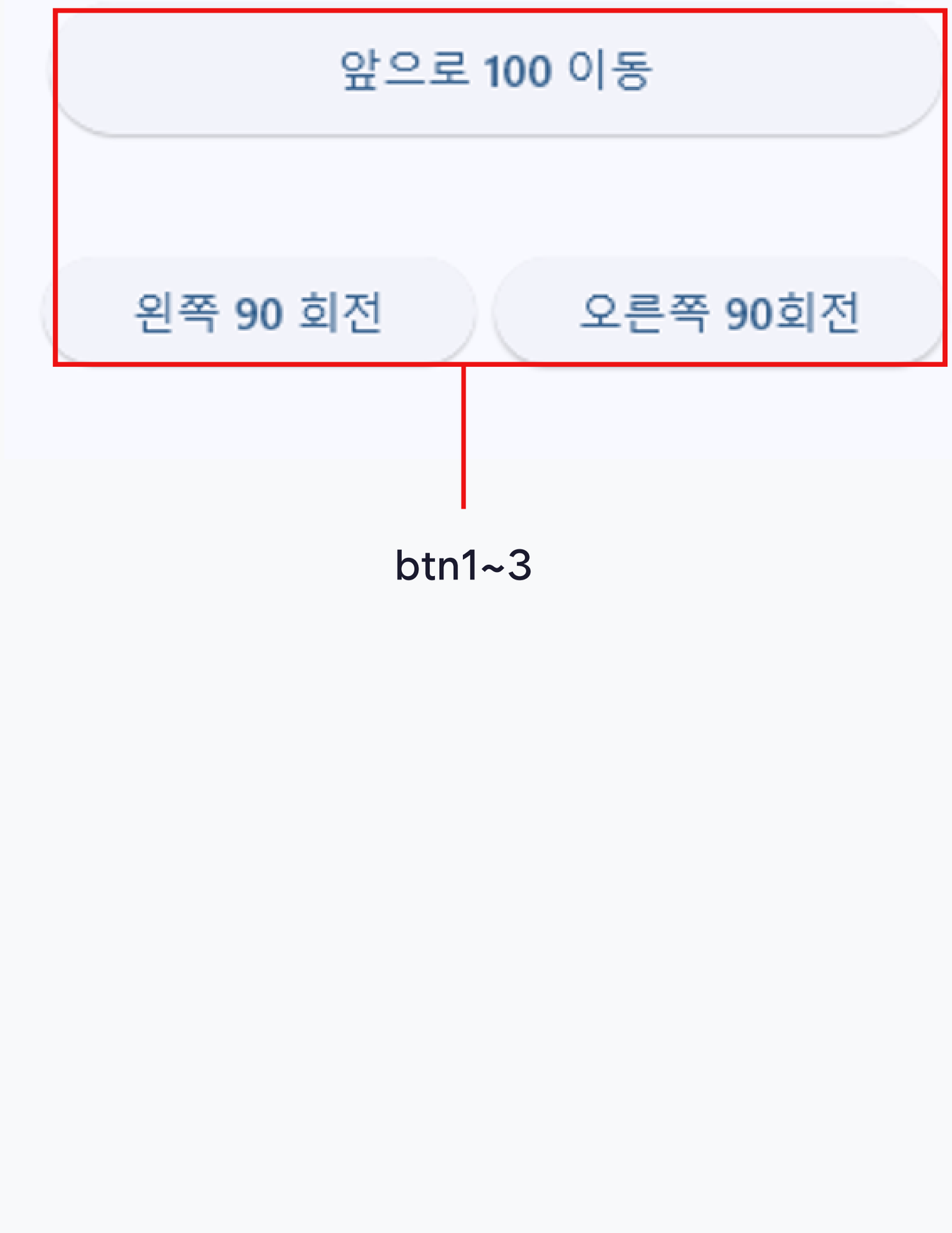
이번 단원에서는 TextField와 Button을 이용하여 코코봇의 움직임을 직접 제어하는

프로그램을 만들어봅니다.

코코봇 이동, 회전 시켜보기

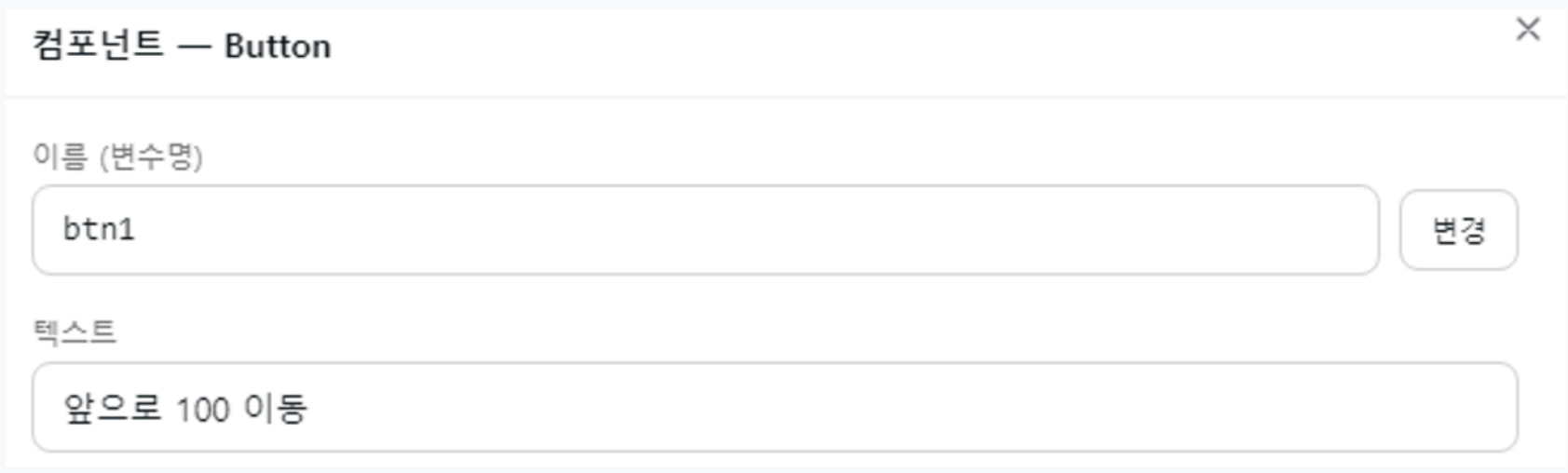
앞으로 이동, 왼쪽으로 90도, 오른쪽으로 90도 움직이도록 하는 프로그램을 만들어 봅시다.

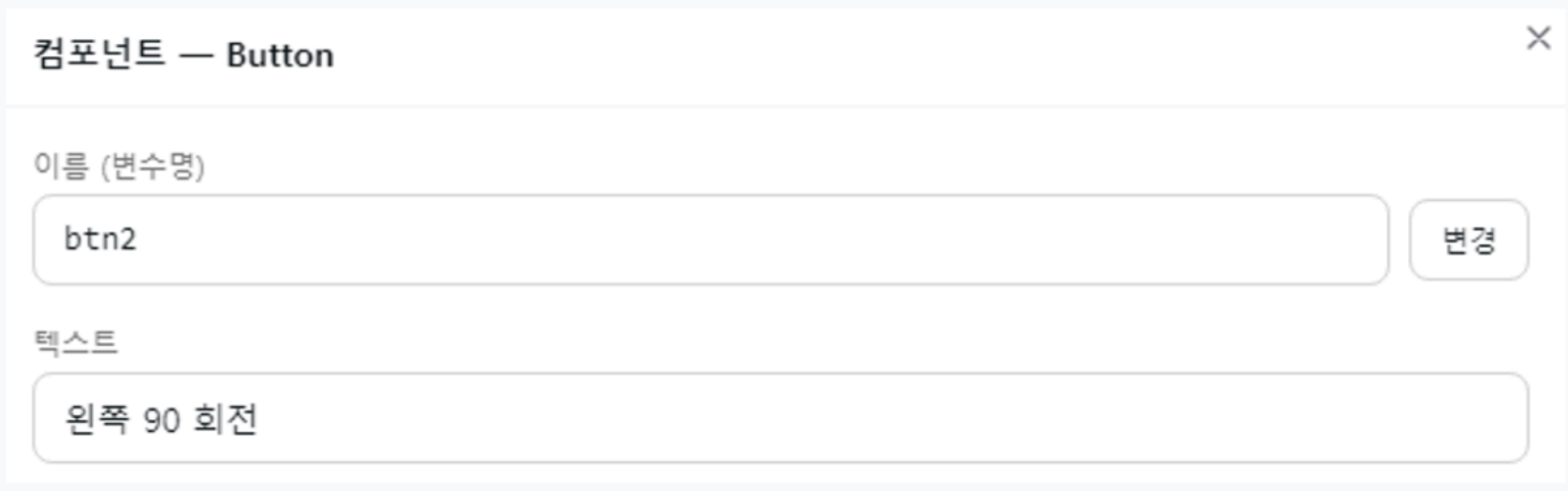
[프로그램 화면 구성]

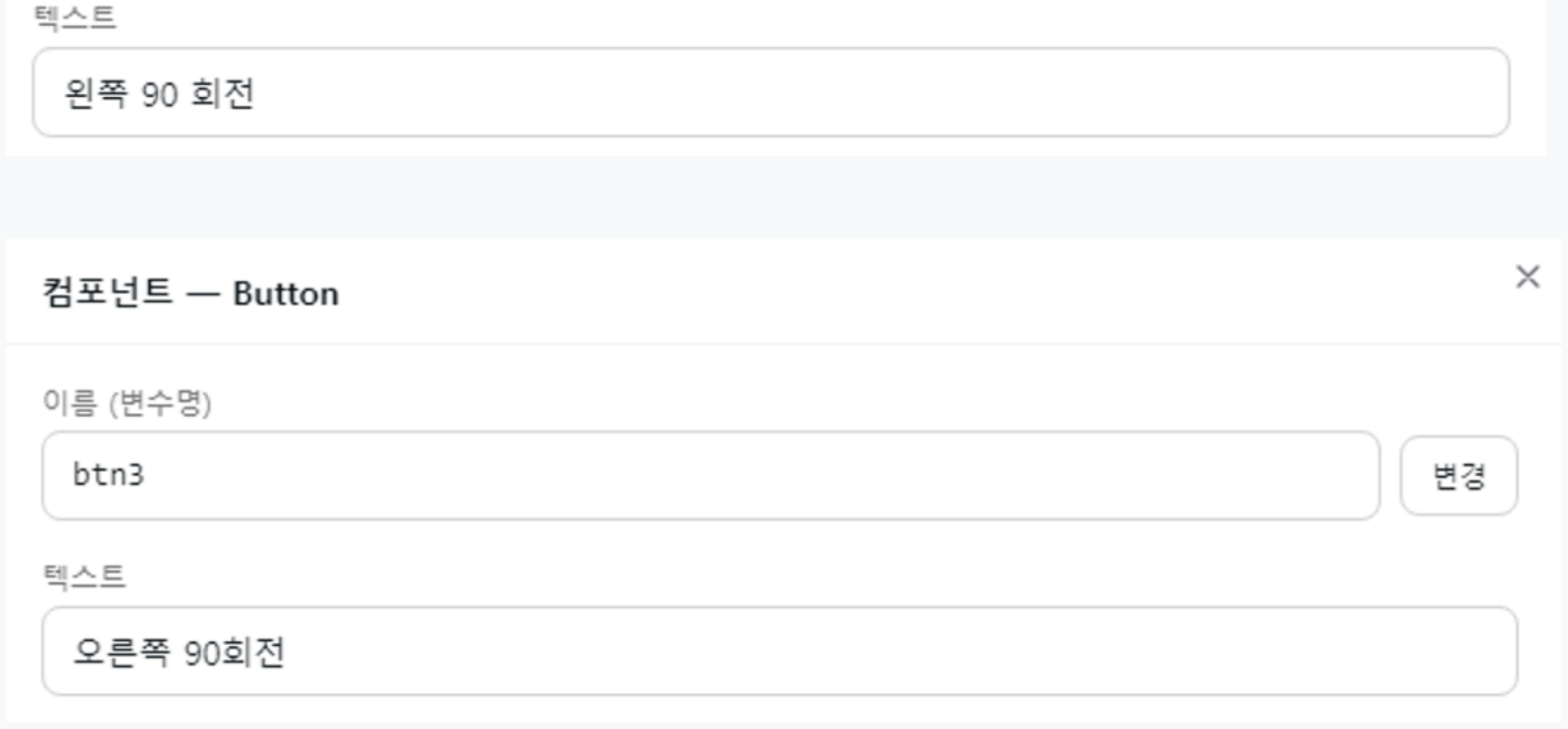


코코봇 이동, 회전 시켜보기

① 코코봇 이동해보기 프롬포트를 작성합니다.







입력받은 거리, 각도로 코코봇 움직이기

앞으로 이동, 왼쪽으로 90도, 오른쪽으로 90도 움직이도록 하는 프로그램을 만들어 봅시다.

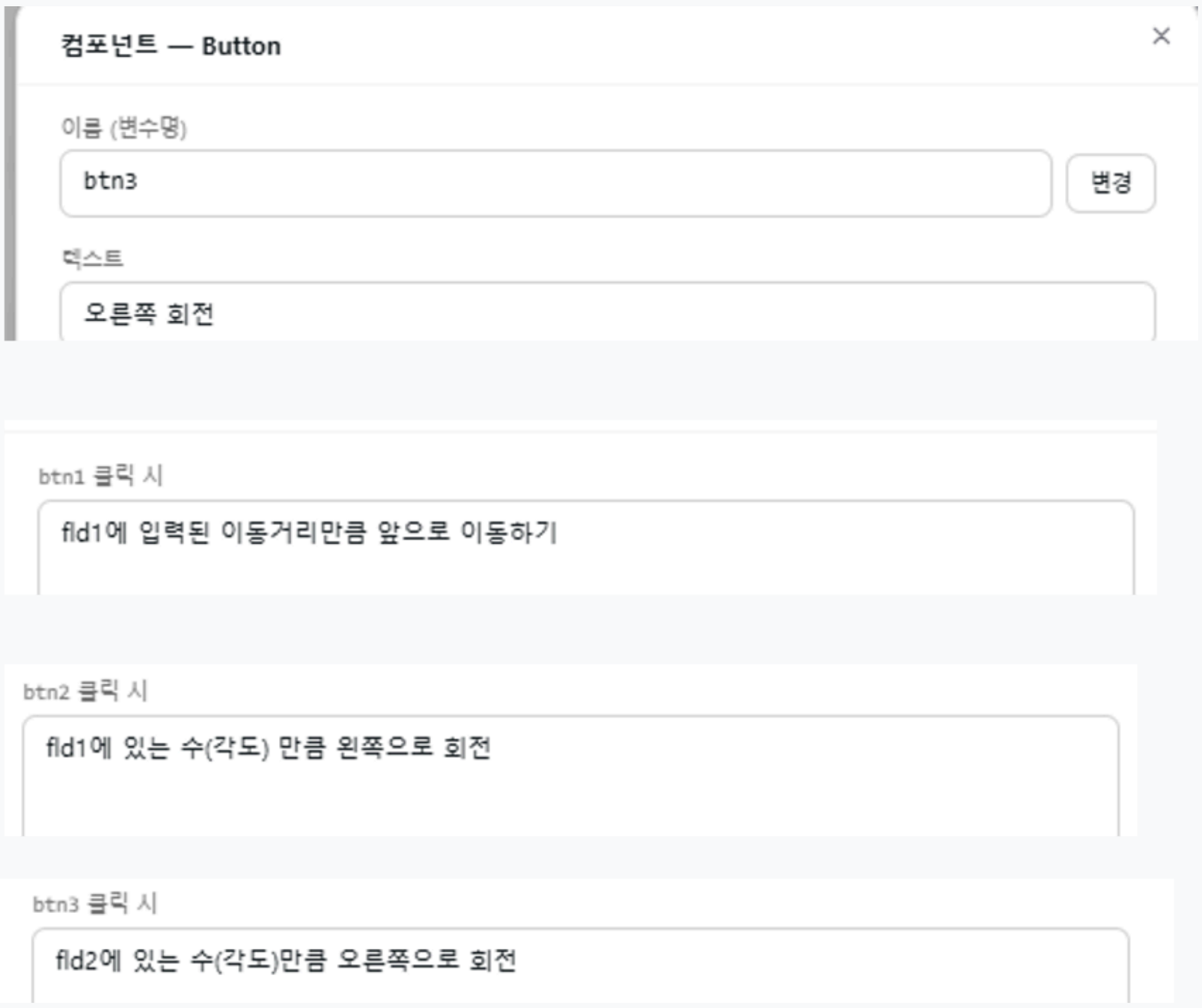
[프로그램 화면 구성]

입력받은 거리, 각도로 코코봇 움직이기

① 코코봇 움직이기 프롬포트를 작성합니다.

입력받은 거리, 각도로 코코봇 움직이기

① 코코봇 움직이기 프롬포트를 작성합니다.



② 프로그램을 실행하여 코코봇이 움직일 값을 입력합니다.